CAPÍTULO 34 - NAVEGACIÓN

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 34-1
DATOS AMBIENTALES DE VUELO 34-2
SISTEMA DE ÁNGULO DE ATAQUE 34-3
SISTEMA DE DATOS DE AIRE 34-5
ACTITUD Y DIRECCIÓN 34-9
SISTEMA DE REFERENCIA DE ACTITUD Y RUMBO 34-10
SISTEMA DE BRÚJULA DE RESERVA 34-14
INSTRUMENTO DE RESERVA (IESI) 34-15
DETERMINACIÓN DE POSICIÓN INDEPENDIENTE 34-20
RADAR METEOROLÓGICO 34-21
SISTEMA DE RADIOALTÍMETRO 34-26
SISTEMA DE REFERENCIA INERCIAL - GPS 34-31
EGPWS 34-38
ETCAS 34-70
DETERMINACIÓN DE POSICIÓN DEPENDIENTE 34-81
SISTEMA DE BÚSQUEDA DIRECCIONAL AUTOMÁTICA (ADF) 34-82
SISTEMA DE NAVEGACIÓN VHF 34-87
SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE DISTANCIA (DME) 34-93
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AMIGO-ENEMIGO 34-98
SISTEMA DE GESTIÓN DEL VUELO 34-106

LISTA DE FIGURAS

34-1 Sistema de Ángulo de Ataque - Controles e Indicadores....34-4
34-2 Sistema de Datos de Aire - Arquitectura....34-6
34-3 Sistema de Datos de Aire - Controles e Indicadores....34-8
34-4 Sistema de Referencia de Actitud y Rumbo - Arquitectura....34-10
34-5 Sistema de Referencia de Actitud y Rumbo - Controles e Indicadores....34-13
34-6 Brújula de Reserva....34-14
34-7 Instrumento Electrónico Integrado de Reserva - Arquitectura....34-15
34-8 IESI - Controles e Indicadores....34-18
34-9 Radar Meteorológico - Arquitectura....34-21
34-10 Radar Meteorológico - Controles e Indicadores....34-25
34-11 Sistema de Radioaltímetro - Arquitectura....34-26
34-12 Sistema de Radioaltímetro - PFD - Controles e Indicadores....34-28
34-13 Sistema de Radioaltímetro - Página RA - Controles e Indicadores....34-29
34-14 Sistema de Radioaltímetro - Función EMCON - Controles e Indicadores....34-30
34-15 Sistema de Referencia Inercial - Arquitectura....34-31
34-16 IRS/GPS - SENSOR STS - Controles e Indicadores....34-34
34-17 Línea jerárquica....34-36
34-18 IRS/GPS - GPS/IRS/HYB NAV - Controles e Indicadores....34-37
34-19 Sistema de Aviso de Proximidad al Suelo Avanzado (EGPWS) - Arquitectura....34-39
34-20 Modo 1 del EGPWS....34-41
34-21 Modo 2 del EGPWS....34-43
34-22 Modo 3 del EGPWS....34-45
34-23 Modo 4A del EGPWS....34-47
34-24 Modo 4B del EGPWS....34-48
34-25 Modo 4C del EGPWS....34-49
34-26 Modo 5 del EGPWS....34-51
34-27 Modo 6 del EGPWS....34-54
34-28 Margen sobre el Terreno....34-56
34-29 Margen sobre el Campo de Aterrizaje....34-57
34-30 TAD - Presentación "Non-Peaks"....34-59
34-31 TAD - Zonas de Precaución y Peligro....34-60
34-32 TAD - Presentación "Peaks"....34-62
34-33 EGPWS - Controles e Indicadores....34-66
34-34 TCAS - Arquitectura....34-70
34-35 TCAS - Controles e Indicadores....34-77
34-36 Página IFF/TCAS....34-79
34-37 ETCAS (Función EMCON) - Controles e Indicadores....34-80
34-38 Sistema ADF - Arquitectura....34-82
34-39 Sistema ADF - PFD - Controles e Indicadores....34-84
34-40 Sistema ADF - Pagina ADF - Controles e Indicadores....34-86
34-41 Sistema de Navegación VHF - Arquitectura....34-87
34-42 Sistema de Navegación VHF (MCDU) - Controles e Indicadores....34-90
34-43 Sistema de Navegación VHF (ILS) - Controles e Indicadores....34-91
34-44 Sistema de Navegación VHF (VOR) - Controles e Indicadores....34-92
34-45 Sistema DME - Arquitectura....34-93
34-46 Sistema DME (MCDU) - Controles e Indicadores....34-95
34-47 Sistema DME (LNAV) - Controles e Indicadores....34-96
34-48 Sistema DME (Función EMCON) - Controles e Indicadores....34-97
34-49 Sistema IFF - Componentes....34-99
34-50 Sistema IFF - Arquitectura....34-100
34-51 Sistema IFF - Panel del IFF - Controles e Indicadores....34-101

34-52 Sistema IFF - Página IFF1/ETCAS - Controles e Indicadores 34-102
34-53 Sistema IFF - Página IFF1 MODES 1/2 - Controles e Indicadores.....34-103
34-54 Sistema IFF - Página IFF1 MODES 2/2 - Controles e Indicadores.....34-104
34-55 Sistema IFF - Función EMCON - Controles e Indicadores.....34-105
34-56 Discrepancia de Posición.....34-109
34-57 Sistema de Gestión de Vuelo - Arquitectura.....34-113
34-58 Sistema de Gestión de Vuelo - Controles e Indicadores.....34-116
34-59 Páginas Jerárquicas.....34-124
34-60 Panel de Control MAINTENANCE - Controles e Indicadores 34-129

LISTA DE TABLAS

34-1 EGPWS - Modo 6 - Avisos y tonos de anuncio de altitud 34-52
34-2 TCAS - Inhibición de los mensajes 'CLIMB' y 'INCREASE CLIMB' 34-74

GENERAL

El objeto del sistema de navegación es posibilitar al avión una navegación precisa mediante la información de posición y guiado durante las diferentes fases del vuelo.

El sistema comprende los siguientes subsistemas:

- ***Datos Ambientales de Vuelo:*** determinan los datos del medio ambiente necesarios para la navegación.
- ***Actitud y Dirección:*** utilizan las fuerzas magnéticas e inerciales para detectar y mostrar la actitud y dirección del avión.
- ***Determinación de Posición Independiente:*** los sistemas de determinación de posición independiente proporcionan datos de navegación al avión sin necesidad de información de radiobalizas terrestres o satélites orbitales.
- ***Determinación de Posición Dependiente:*** los sistemas de determinación de posición dependiente proporcionan datos de navegación al avión mediante el uso de información dependiente de instalaciones terrestres o de satélites orbitales.
- ***Sistema de Gestión de Vuelo:*** combina los datos de navegación para calcular y gestionar la posición geográfica del avión y la trayectoria del vuelo.

DATOS AMBIENTALES DE VUELO

Los datos ambientales de vuelo se obtienen del sistema de datos de aire, del sistema de ángulo de ataque, del sistema de temperatura del aire exterior y del sistema de Pitot.

- ***Sistema de Ángulo de Ataque:*** proporciona una indicación visual del ángulo de ataque del avión.
- ***Sistema de Datos de Aire (ADS):*** proporciona la velocidad respecto al aire, la velocidad vertical, la altitud y el aviso de sobrevelocidad, a partir de la presión estática y de Pitot. Además, detecta la temperatura del aire en el exterior del avión y proporciona una indicación visual de dicha temperatura en el ND.

SISTEMA DE ÁNGULO DE ATAQUE

La misión del sistema de ángulo de ataque (AOA) es la de proporcionar a la tripulación de vuelo una indicación visual del ángulo de ataque.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes del sistema son:

- ***Sensores de Ángulo de Ataque:*** montados a ambos lados del fuselaje, son sensores cónicos sensibles a la dirección del aire. Los transmisores del sistema, generan una señal de salida que es función lineal de la corriente de aire en el plano axial del elemento sensor cónico.
- ***Indicadores de Ángulo de Ataque:*** montados en los paneles de instrumentos del piloto y copiloto, proporcionan información al piloto del ángulo de ataque normalizado, sin unidades.

OPERACIÓN

El sensor AOA suministra la señal de ángulo de ataque normalizado al indicador AOA. El ángulo de ataque normalizado es función de la media aritmética del ángulo de ataque local detectado por cada sensor de AOA. Para una configuración determinada por las entradas de flap y de antihielo, el sistema determina los umbrales de AOA a partir de los cuales el avión entrará en pérdida. El valor de ángulo de ataque normalizado 1 corresponde con el valor de AOA de entrada en pérdida para una configuración determinada.

El ángulo de ataque normalizado se obtiene a través de unos coeficientes de normalización. Éstos se determinan a través de las curvas de sustentación del avión para cada configuración seleccionadas en base a la información ofrecida por el sensor de ángulo de ataque. Esta información se ve condicionada por la velocidad del avión, la posición de los flaps y de la presencia o no de hielo. A través de los sistemas de entrada en pérdida y de recuperación, se produce la comparación con un valor crítico dependiente de las condiciones de vuelo. El sistema proporciona unas señales de autocomprobación y fallo cuando se produce una situación de fallo importante detectado, iluminándose la luz de fallo y dejando de actuar las funciones específicas, al mismo tiempo que queda almacenada la información de fallo.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Indicador de Ángulo de Ataque:

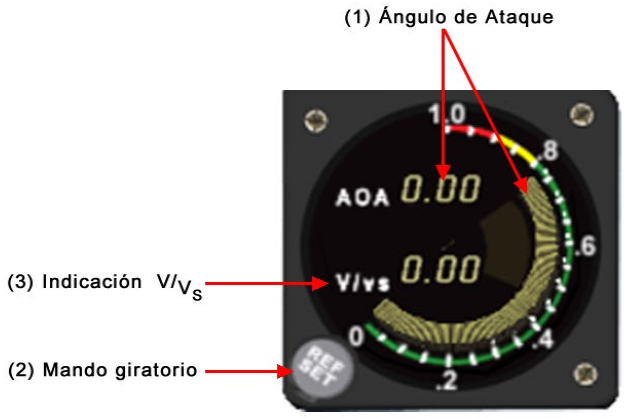
muestra el ángulo de ataque normalizado en una esfera graduada desde la posición de reloj de las 7.30, en un rango de 225 grados, hasta la posición de las 12.00. La escala está graduada de 0.00 hasta 1.00. El intervalo 0.00-0.06 se ilumina cuando el indicador está activo. También tenemos indicación de AOA en un marcador digital de 0.01 de precisión. Un marcador digital V/V_S indica la selección (relación entre V y V_S) de referencia. La selección de referencia cubre el rango de 1.2 a 1.5 en intervalos de 0.05. Para fijar el valor de referencia se utiliza un mando giratorio. La señal de salida lento-rápido (S-F) está basada en la diferencia entre el ángulo de ataque normalizado y el ángulo de ataque normalizado de referencia indicado en el marcador digital. Cuando el indicador detecta fallos se muestra un mensaje de fallo FAIL en el lugar de los dígitos del ángulo de ataque, y en el lugar de V/V_S se indica el fallo específico.

(2) Mando giratorio:

mediante su operación por parte del piloto, permite seleccionar el valor de V/V_S de referencia deseado. El valor V/V_S indica la relación entre la velocidad del avión y la de entrada en pérdida.

(3) Indicación V/V_S:

muestra en un formato digital la relación seleccionada entre la velocidad del avión y la velocidad de entrada en pérdida.



PANEL DE INSTRUMENTOS
C/M-1 y C/M-2

Figura 34-1 Sistema de Ángulo de Ataque - Controles e Indicadores

SISTEMA DE DATOS DE AIRE

La misión del sistema de datos de aire es detectar las condiciones ambientales exteriores y procesarlas para su utilización en los sistemas de navegación.

El sistema de datos de aire calcula los siguientes datos: Altitud Estándar (corrección 1013.25 hPa), Altitud Corregida Barométricamente, Velocidad Vertical, Velocidad Indicada (IAS) y Verdadera (TAS) Temperatura del Aire Total y Estática, Número de Mach, Velocidad Máxima Operativa y Aviso de Sobrevelocidad.

DESCRIPCIÓN

Los componentes fundamentales del sistema son:

- ***Tubos de Pitot:*** situados en el morro del avión, miden la presión total y estática.
- ***Sensores de presión estática:*** situados en el fuselaje del avión, miden la presión estática.
- ***Sensores IOAT:*** situados en el fuselaje del avión, miden la temperatura exterior indicada.
- ***Unidades de Datos de Aire (ADU):*** Una para el CM1, otra para el CM2 y la tercera para el IESI. Situadas en el morro del avión, reciben información de los tubos de Pitot que miden la presión y la temperatura estática de los sensores de temperatura. A partir de dichos datos calculan los parámetros correspondientes de datos de aire.

OPERACIÓN

La operación del sistema es automática.

Cada unidad envía los parámetros calculados al PFD (pantalla primaria de vuelo), ND (pantalla de navegación), IOP (procesador de entrada-salida), FGM (módulo gestor de vuelo) y AHRS (sistema de referencia de actitud y rumbo) de ambos lados. Así mismo envía dichos parámetros al FDR, y a los EEC de su lado. Por otra parte informa al IEDS cuando se produce una condición de sobrevelocidad.

La presentación de los datos proporcionados por el sistema se realiza a través de las Pantallas Primarias de Vuelo (PFD) y de Navegación (ND). En ambas pantallas se muestran datos de Altitud Estándar (corrección 1013.25 hPa), Altitud Corregida Barométricamente e IAS. Además, en la ND se muestran indicaciones de Velocidad Verdadera (TAS) y Temperatura Estática del Aire, mientras que en la PFD se muestra el Límite de Velocidad.

Se dispone de la indicación ADC 1 en color ámbar en la parte superior izquierda de ambas pantallas primarias de vuelo que parpadea durante 5 seg. y luego permanece fija, en caso de discrepancia entre ambas fuentes de datos de aire. Los indicadores de datos de aire muestran un mensaje de fallo en rojo (FAIL) sobre el indicador correspondiente del PFD cuando la información asociada no es válida (IAS FAIL, ALT FAIL, IVSI FAIL).

En la configuración normal las PFD y ND del piloto muestran los datos procedentes del ADU-1 y las PFD y ND del copiloto muestran los datos procedentes del ADU-2, pero si se produce un fallo de una ADU el selector ADS 1/NORM/ 2 situado en el panel central (IFF/NAV XFR) permite seleccionar una sola fuente de datos para las pantallas de ambos pilotos.

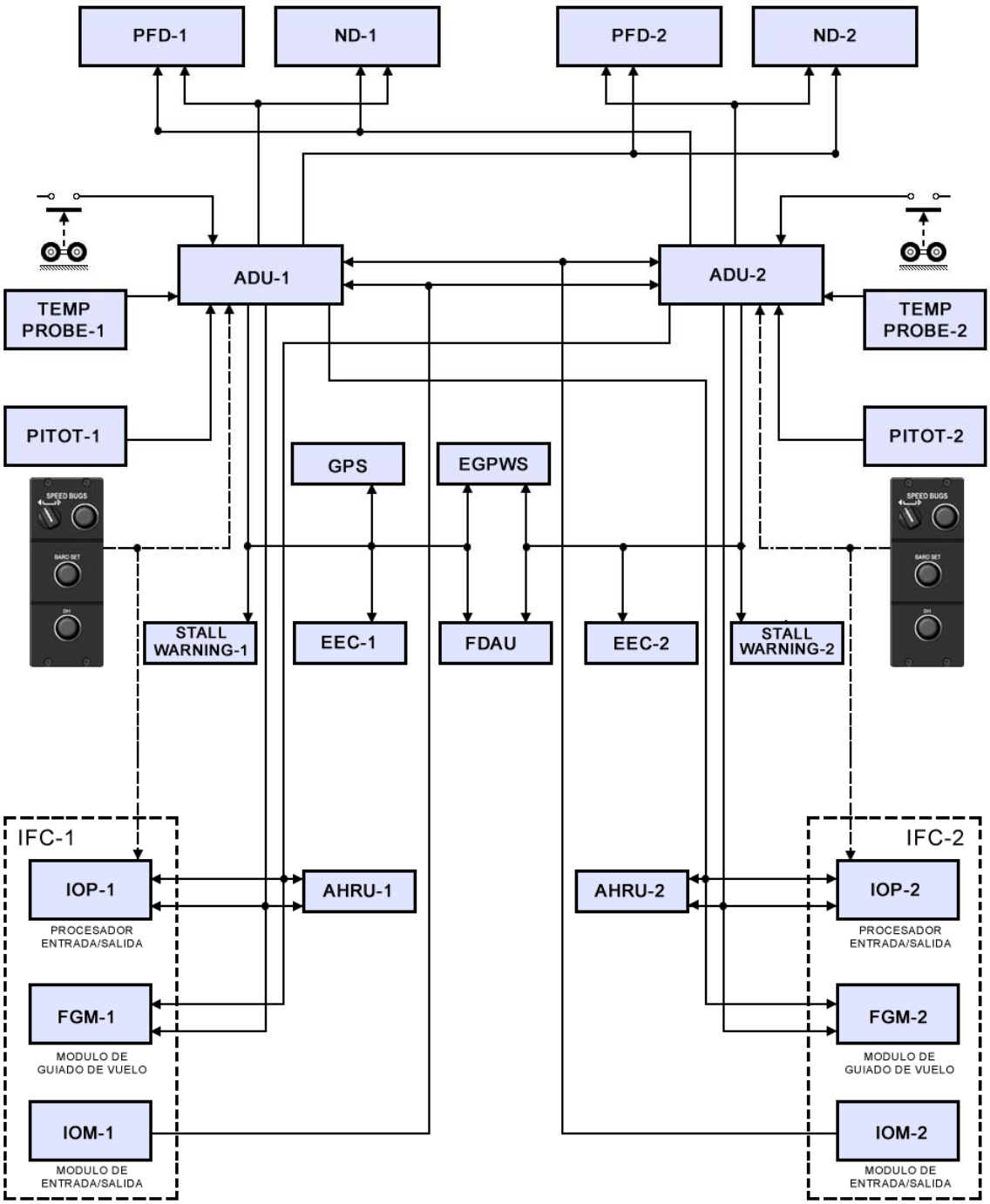


Figura 34-2 Sistema de Datos de Aire - Arquitectura

CONTROLES E INDICADORES

(1) Indicador de Velocidad del Aire:

indica la velocidad del aire en nudos (Kts).

(2) Indicador de Altitud Barométrica:

indica la altitud medida a partir de la presión barométrica a partir de un valor de referencia de presión.

(3) Indicador de Presión de referencia:

muestra el valor seleccionado de presión de referencia.

(4) Indicador de Temperatura del Aire:

indica la temperatura del aire en grados celsius (ºC).

(5) Selector ADS 1/NORM/ 2:

(ver SISTEMA ELECTRÓNICO DE INSTRUMENTOS DE VUELO (EFIS), en el CAPÍTULO 31)

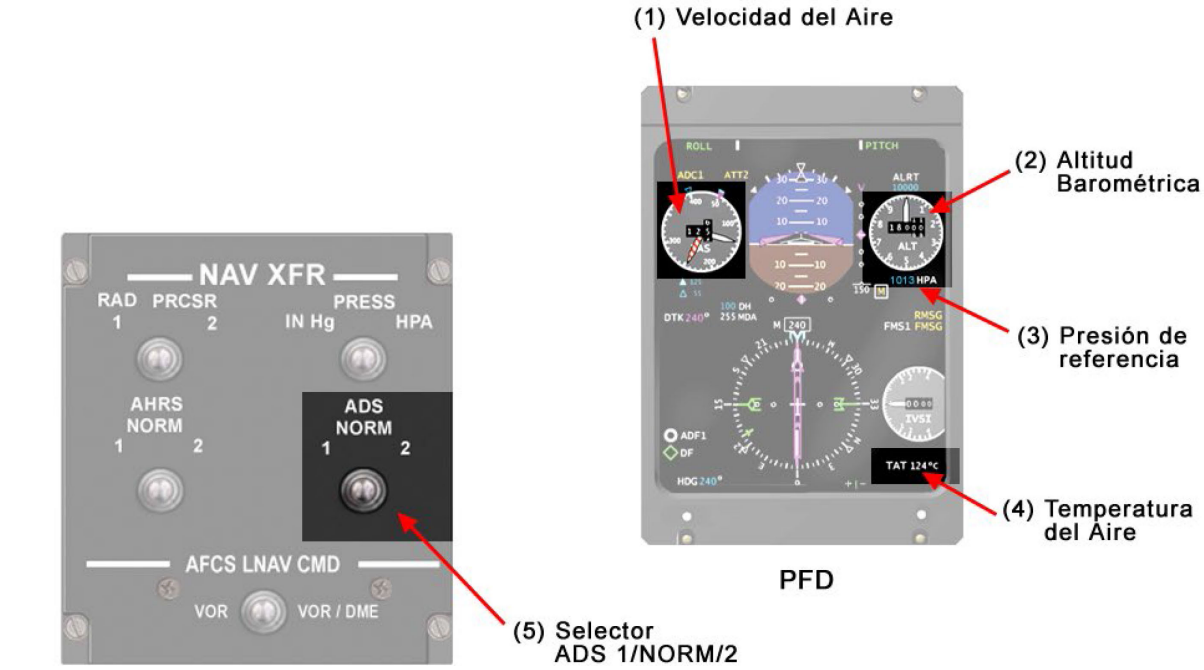
Panel del Techo

(6) Botón ADC 2:

- *Pulsado y mantenido:* realiza un test al ADC2 para comprobar la integridad del sistema y el aviso sonoro V_{MO}. Durante la prueba, en la PFD y ND del copiloto aparecen los siguientes datos del aire: altitud=14360 ft; corrección barométrica=990 HPA; VSI=0 ft/min; IAS=285 kts. Tras cinco segundos suena la alerta V_{MO}.

(7) Botón ADC 1:

- *Pulsado y mantenido:* realiza un test al ADC1 para comprobar la integridad del sistema y el aviso sonoro V_{MO}. Durante la prueba, en la PFD y ND del piloto aparecen los siguientes datos del aire: altitud=14360 ft; corrección barométrica=990 HPA; VSI=0 ft/min; IAS=285 kts. Tras cinco segundos suena la alerta V_{MO}.



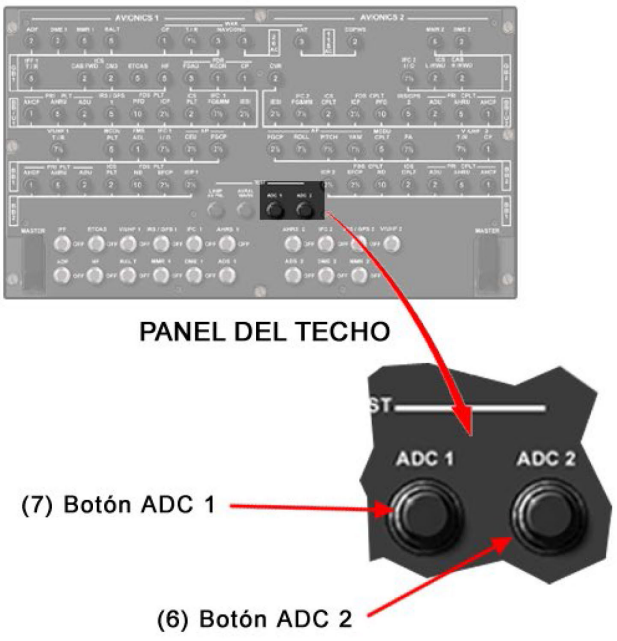


Figura 34-3 Sistema de Datos de Aire - Controles e Indicadores

ACTITUD Y DIRECCIÓN

El empleo de sistemas de guiado basados en la medida de fuerzas magnéticas, momentos giroscópicos y sistemas de referencia inerciales, posibilitan la determinación de la actitud y rumbo del avión.

Los principales componentes del sistema son:

- ***Sistema de Actitud y Rumbo:*** incluye el sistema de referencia de actitud y rumbo (AHRS).

- ***Instrumentos de Reserva:*** incluyen la brújula magnética de reserva y el Instrumento Electrónico Integrado de Reserva (IESI).

SISTEMA DE REFERENCIA DE ACTITUD Y RUMBO

La misión del sistema de referencia de actitud y rumbo (AHRS) es la de detectar y mostrar la actitud y dirección del avión basándose en las fuerzas magnéticas e inerciales.

El sistema determina, mediante unidades inerciales y válvulas de flujo magnético, las variaciones angulares y las aceleraciones lineales del avión con relación a sus ejes, su alabeo y cabeceo, su rumbo giro-magnético y su velocidad vertical.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes del sistema son:

- ***Unidades de Referencia de Actitud y Rumbo (AHRU):*** situadas bajo la cabina de carga, cada unidad está compuesta de tres giróscopos de fibra óptica y tres acelerómetros. Se puede operar en Modo Alineamiento, Modo Slave y Modo Giro Direccional.
- ***Unidades de Detección de Flujo (FDU):*** situadas en las puntas de las alas, detectan la componente horizontal del campo magnético terrestre.
- ***Paneles de Control de Actitud y Rumbo (AHCP):*** situadas en el pedestal, permiten el control del sistema.

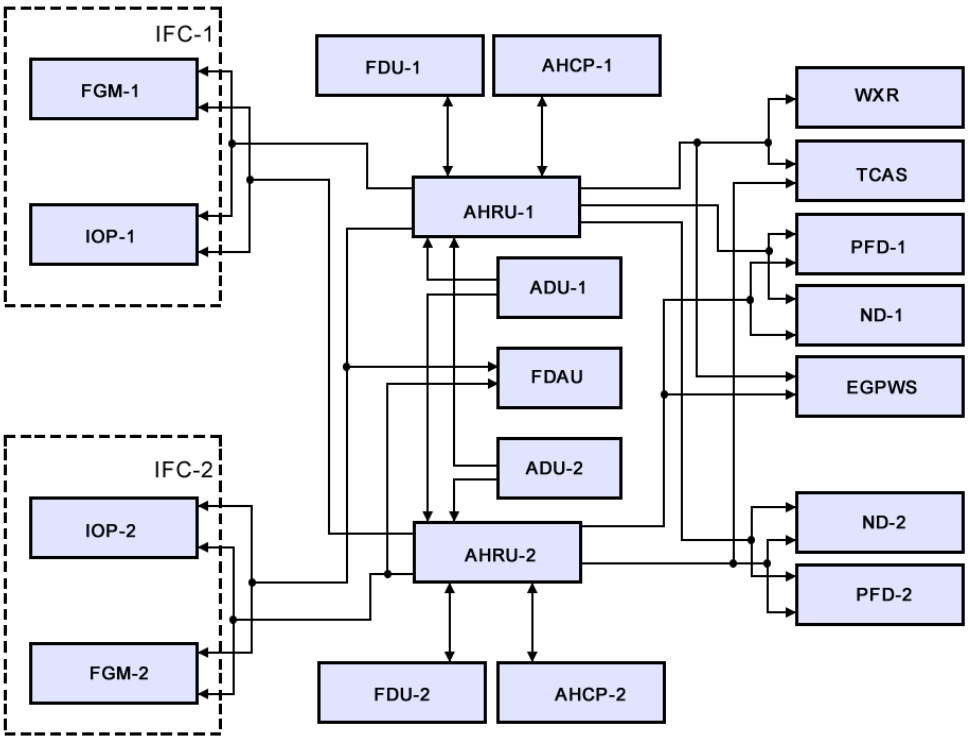


Figura 34-4 Sistema de Referencia de Actitud y Rumbo - Arquitectura

OPERACIÓN

El sistema dispone del Modo Alineamiento, el Modo Slave y el Modo Giro Direccional.

El Modo Alineamiento permite la inicialización de los datos de actitud, velocidad y rumbo tanto en tierra como en vuelo. Este modo se activa automáticamente al energizar el equipo. La utilización de este modo en vuelo debe ser en línea recta, nivelado y a velocidad constante para conseguir buenos resultados. En tierra el alineamiento debe hacerse con el avión parado. Se opera a través del pulsador ALIGN, incluso en modo DG.

El Modo Slave es el modo normal de funcionamiento. En dicho modo la actualización del rumbo se produce a partir de la hibridación de datos inerciales y magnéticos, es decir, combinando dichos datos mediante algoritmos predefinidos.

En el Modo Giro Direccional el sistema trabaja sin los datos magnéticos procedentes de las Unidades de Detección de Flujo (FDU). Esto significa que sólo utiliza los datos inerciales para el cálculo de la actitud, velocidad y rumbo. El sistema dispone de pulsadores DG SLEW para la actualización manual del rumbo.

Al aplicar potencia al sistema mediante los interruptores AHRS-1,2 del panel superior de cortacircuitos, el sistema entra automáticamente en Modo Alineamiento. Después del alineamiento, el sistema pasa al Modo Slave, durante el cual el sistema proporciona el rumbo giro magnético, así como la actitud y velocidad vertical, obtenidos estos últimos mediante los datos inerciales y de aire.

El AHRS requiere la información de datos de aire para trabajar con rendimientos nominales. En caso de no disponibilidad temporal de dicha información, se garantiza el funcionamiento con rendimientos degradados. Cuando esto sucede, y el sistema está activo, el indicador BASIC se enciende en verde durante 1 minuto. Los anunciadores (SLAVE, BASIC) y las luces de los pulsadores (DG, ATT/HDG ALIGN) de las AHCP pueden comprobarse a través de un pulsador externo "LIGHT TEST" del panel "SYSTEM TEST" del panel del techo. Si se recibe información no consistente o no se recibe información de la FDU asociada, el anunciador "SLAVE" se enciende. Si no se dispone de información de Velocidad Verdadera (TAS), el anunciador "BASIC" se enciende.

Cada panel de control, asociado a cada unidad de referencia, permite el control del alineamiento, la selección del modo giro direccional y su dirección, y la selección del modo de calibración.

La presentación de los datos proporcionados por el sistema se realiza a través de las Pantallas Primarias de Vuelo (PFD) y de Navegación (ND).

Las PFD muestran los datos de actitud mediante la representación de una esfera de actitud, los datos de rumbo en formato rosa de los vientos y digital. También muestran un indicador de deslizamiento/derrape.

Las ND muestran los datos de rumbo de forma analógica sobre la ventana de rumbos y mediante presentación digital y los anunciadores de calibración de rumbo y modo giro-direccional.

En la configuración normal las PFD y ND del piloto muestran los datos procedentes del AHRU-1 y las PFD y ND del copiloto los procedentes del AHRU-2. No obstante en caso de fallo, todas las pantallas pueden mostrar los datos procedentes de la misma fuente, mediante un selector situado en el panel central (IFF/NAV XFR).

El sistema envía las señales de alabeo, cabeceo y rumbo al IFC, FDR, WXR y ETCAS, y recibe datos de aire procedentes de las ADU para la actualización de la actitud, rumbo y velocidad vertical.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsadores DG SLEW:

permiten la actualización manual del rumbo indicado del sistema. Solamente funcionan cuando el sistema está en el modo DG de funcionamiento.

(2) Pulsador DG:

permite seleccionar el modo de funcionamiento SLAVE o DG. El pulsador se ilumina en verde cuando se selecciona el modo DG.

(3) Indicador SLAVE:

se ilumina en rojo cuando el sistema detecta que los datos procedentes de la FDU no son válidos. El sistema debe seleccionarse modo DG y corregirse el rumbo utilizando los controles DG SLEW.

(4) Indicador BASIC:

se ilumina en verde cuando el sistema detecta cualquier señal de entrada de velocidad real del aire no válida.

(5) Pulsador ATT/HDG - ALIGN:

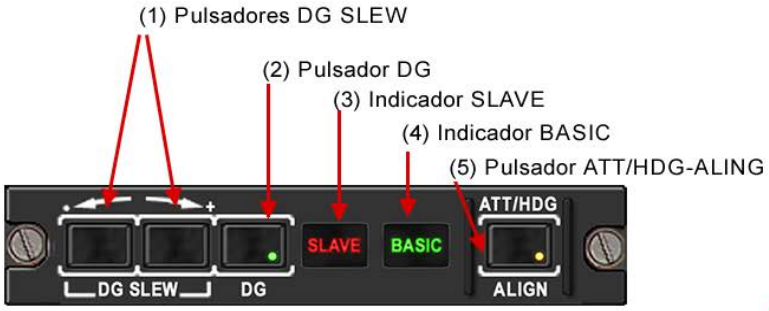
permite en cualquier momento inicializar la alineación del sistema. El pulsador se ilumina en ámbar cuando el sistema está en la fase de alineación.

(6) Selector AHRS:

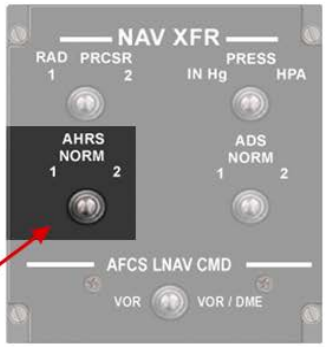
(ver SISTEMA ELECTRÓNICO DE INSTRUMENTOS DE VUELO (EFIS), en el CAPÍTULO 31)

(7) Botón LAMP AV PNL:

(ver SISTEMA MULTIFUNCIÓN DE CONTROL Y PRESENTACIÓN, en el CAPÍTULO 31)

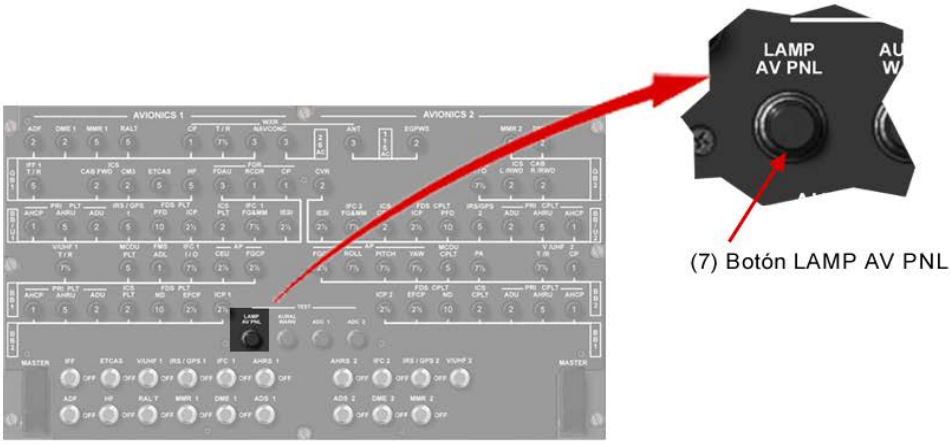


PEDESTAL



(6) Selector AHRS

PANEL CENTRAL



PANEL DEL TECHO



PFD



ND

Figura 34-5 Sistema de Referencia de Actitud y Rumbo - Controles e Indicadores

SISTEMA DE BRÚJULA DE RESERVA

La misión del sistema de brújula magnética de reserva es la de indicar el rumbo del avión con respecto al Norte magnético, se usa en caso de fallo del sistema de referencia de actitud y rumbo, o como comprobación de que dicho sistema no esté fallando.

DESCRIPCIÓN

– ***Brújula Magnética de Reserva:*** montada en el eje de simetría del avión, sobre el panel central del parabrisas, es una esfera sumergida en líquido, marcada con los puntos cardinales y numerada cada 30°. Tiene 2 tornillos para calibrar la indicación por interferencia con la masa magnética del avión.



BRÚJULA MAGNÉTICA

Figura 34-6 Brújula de Reserva

INSTRUMENTO ELECTRÓNICO INTEGRADO DE RESERVA (IESI)

La misión del sistema es proporcionar al piloto los datos necesarios para continuar el vuelo en caso de fallo de la instrumentación de vuelo primaria.

El sistema dispone de un instrumento que muestra los siguientes parámetros: Actitud, Altitud estándar o barométrica, Ajuste barométrico, IAS, Localizador y Senda de Planeo, Velocidad Máxima Operativa, Resbalamiento, Anunciador ILS e Indicador de número de Mach.

NOTA

Los pilotos deberán estar atentos al error en la indicación de velocidad y altitud del instrumento de reserva al volar con resbalamiento lateral.

NOTA

La Velocidad Máxima Operativa se muestra de acuerdo con las limitaciones civiles (zona A).

DESCRIPCIÓN

El principal componente del sistema es:

– ***Instrumento Electrónico Integrado de Reserva (IESI):*** situado en el panel central de instrumentos, está compuesto de una pantalla de cristal líquido que presenta los datos de reserva.

Al aplicar energía al sistema, comienza la fase de inicialización del instrumento en el que se producen las distintas comprobaciones del sistema y la alineación de la función de horizonte.

El sistema envía datos a los IOP (procesadores de entrada-salida) y recibe datos de ILS desde el MMR-1 (receptor multimodo).

En caso de ocurrir algún error, el instrumento cambia al modo ERROR mostrando la página OUT OF ORDER con el correspondiente código de fallo o modo FAIL mostrando la bandera correspondiente al fallo.

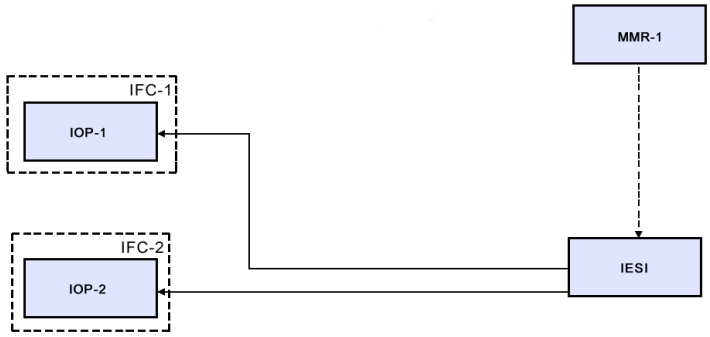


Figura 34-7 Instrumento Electrónico Integrado de Reserva - Arquitectura

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsadores + / -:

incrementan y disminuyen el brillo de la pantalla.

(2) Anunciador ILS:

cuando está en verde, informa que los datos de ILS están siendo recibidos.

(3) Indicación de ajuste Barométrico de hPa:

muestra la presión barométrica en hecto-pascales (745-1100 hPa). Si se ha seleccionado la presión barométrica estándar, se muestra 1013.25 hPa.

(4) Pulsador STD:

permite ajustar la corrección barométrica y la presión de referencia estándar.

(5) Indicación de Aceleración Lateral:

da información de la aceleración lateral y resbalamiento.

(6) Indicación de Alabeo:

muestra el ángulo de alabeo mediante un índice triangular móvil sobre una escala fija graduada con líneas cada 10º entre -30º y +30º y con triángulos en ±45º, más allá de esos valores hay indicación de la actitud pero no hay marcas que señalen los grados de inclinación.

(7) Indicación de Cabeceo:

muestra el ángulo de cabeceo del avión mediante un símbolo de avión fijo bajo el que se mueve una escala graduada cada 10º entre -80º y +80º, 5º entre -30º y +30º, y 2.5º entre -20º y +20º.

(8) Indicación de Altitud:

está compuesta de una ventana numérica que muestra la altitud en incrementos de 1000 ft y una escala móvil, graduada a intervalos de 20 ft e identificada cada 100 ft.

(9) Indicación de Desviación Vertical:

compuesto por una parte fija y un indicador móvil en forma de diamante, muestra la desviación del avión con respecto al centro de la senda de planeo. Si el dato ILS está fuera de la escala, se presenta solamente medio diamante en la dirección de salida de escala y además dicha escala parpadea.

(10) Indicación de ajuste Barométrico de In. Hg:

muestra la presión barométrica en pulgadas de mercurio (22-32.5 in.Hg). Si se ha seleccionado la presión barométrica estándar, se muestra 29.92 in. Hg.

(11) Mando Rotatorio de Ajuste de Presión:

introduce la presión barométrica, cuando se ha seleccionado el modo de corrección barométrica.

(12) Indicación de Desviación Lateral (LOC):

compuesto por una parte fija y un indicador móvil en forma de diamante, muestra la desviación del avión con respecto al centro de la señal del haz del localizador. Si el dato ILS está fuera de la escala, se presenta solamente medio diamante en la dirección de salida de escala y además dicha escala parpadea.

(13) Pulsador CAGE:

nivelación rápida del horizonte artificial a su valor correcto con el avión debidamente nivelado.

(14) Símbolo del avión:

situado en el centro de la pantalla, sirve de indicador para la escala de cabeceo.

(15) Indicación de Velocidad Anemométrica:

muestra la velocidad del avión respecto al aire mediante un índice triangular fijo junto al que se mueve una escala graduada a intervalos de 5 Kt entre 10 y 250 Kt y a intervalos de 10 Kt para intervalos mayores. La Velocidad Máxima Operativa para operación civil (zona A) se muestra mediante una banda roja.

(16) Indicación de Número de Mach:

muestra el número de Mach en formato digital. Los caracteres se muestran en color blanco si la velocidad es menor que la Velocidad Máxima Operativa para operación civil (zona A) y en color rojo en caso contrario.

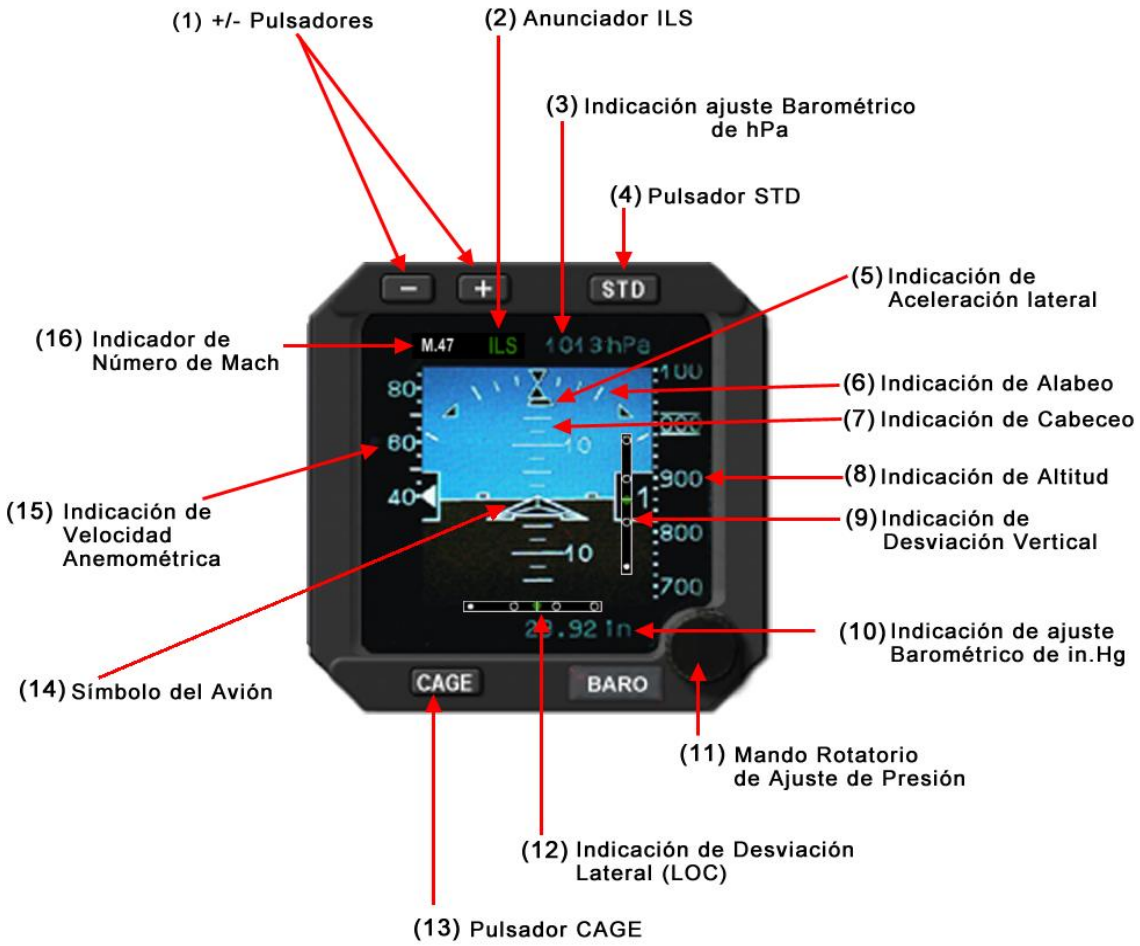
(17) Banderas de Fallo:

aparecen cuando el instrumento no puede presentar una determinada información. Se sitúan encima de donde normalmente aparece dicha información.

- ATT: el instrumento no puede suministrar información de actitud
- ALT: el instrumento no puede suministrar datos de altitud.
- IAS: el instrumento no puede suministrar datos de velocidad indicada
- LOC: el instrumento no puede suministrar datos de localizador y la senda de planeo está disponible.
- G/S (misma posición que LOC): el instrumento no puede suministrar datos de senda de planeo y los datos del localizador están disponibles.
- ILS: el instrumento no puede suministrar datos ni de localizador, ni de senda de planeo.

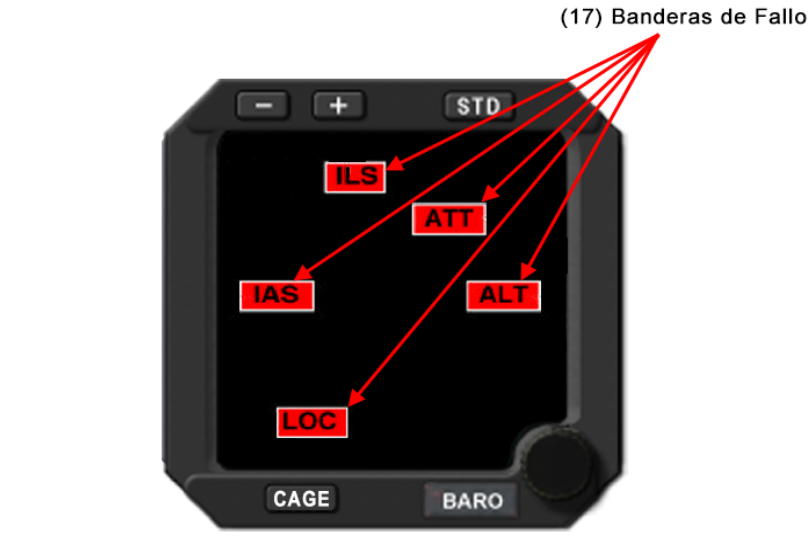
(18) Página OUT OF ORDER:

aparece cuando el indicador no puede continuar la operación y muestra el código de fallo.

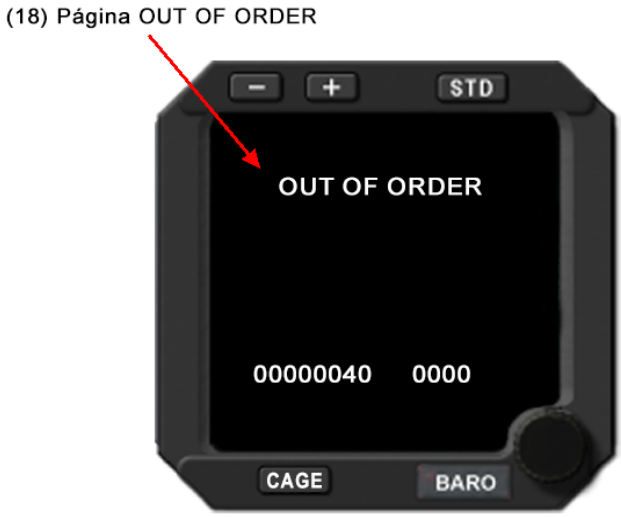


PANEL CENTRAL DE INSTRUMENTOS

Figura 34-8 IESI - Controles e Indicadores (Hoja 1 de 2)



PANEL CENTRAL DE INSTRUMENTOS



PANEL CENTRAL DE INSTRUMENTOS

Figura 34-8 IESI - Controles e Indicadores (Hoja 2 de 2)

DETERMINACIÓN DE POSICIÓN INDEPENDIENTE

Los sistemas de determinación de posición independiente proporcionan la información necesaria para determinar la posición del avión sin necesidad de radioayudas terrestres o satélites orbitales. Los sistemas son los siguientes:

- ***Sistema de Radar Meteorológico:*** proporciona información de las condiciones meteorológicas durante el vuelo, en relación con el rumbo del avión.

- ***Sistema de Radioaltímetro:*** proporciona a la tripulación de vuelo información exacta acerca de la altura respecto a la superficie del terreno, cuando el avión está volando dentro de los límites operativos del sistema.

- ***Sistema de Referencia Inercial - GPS:*** proporciona al avión la capacidad de navegación basándose en fuerzas inerciales y de señales GPS. Es un sistema Híbrido, es decir, que ambos sistemas van ligados formando un sistema único y proporcionan información basada tanto en datos inerciales como en datos GPS.

- ***Sistema Mejorado de Aviso de Proximidad al Suelo:*** proporciona a la tripulación de vuelo diferentes avisos básicos y alertas avanzadas sobre la proximidad del terreno.

- ***Sistema de Alerta de Tráfico y Evasión de Colisión:*** identifica y muestra la posición de los aviones circundantes proporcionando información de soluciones para evitar una posible colisión.

RADAR METEOROLÓGICO

La misión principal del radar meteorológico es la de proporcionar información de las condiciones meteorológicas frente al avión, así como una cartografía de corto alcance incluyendo las características del terreno, lagos, ríos, etc, y realizar mapas de manchas de petróleo. El radar también realiza las funciones de interrogación y procesamiento de respuestas de balizas.

DESCRIPCIÓN

El sistema está compuesto de los siguientes componentes:

- ***Transceptor:*** situado en el morro del avión, genera los impulsos de radiofrecuencia mediante un transmisor y procesa las señales reflejadas proporcionando los datos que contienen los retornos de radar.

- ***Antena:*** situada en el morro del avión y compuesta por una placa plana acoplada a un mecanismo motor, transmite los impulsos de radiofrecuencia en la dirección requerida frente al avión.

- ***Panel de Control:*** situada en el pedestal, permite el control de la operación del radar excepto el alcance y el brillo, que se realiza desde el EFCP (EFIS Control Panel).

- ***Concentrador de Navegación:*** convierte los datos de retornos del radar provenientes del transceptor en señales de video adecuadas para la presentación en pantalla, y proporciona la interfaz de control para todas las unidades de radar.

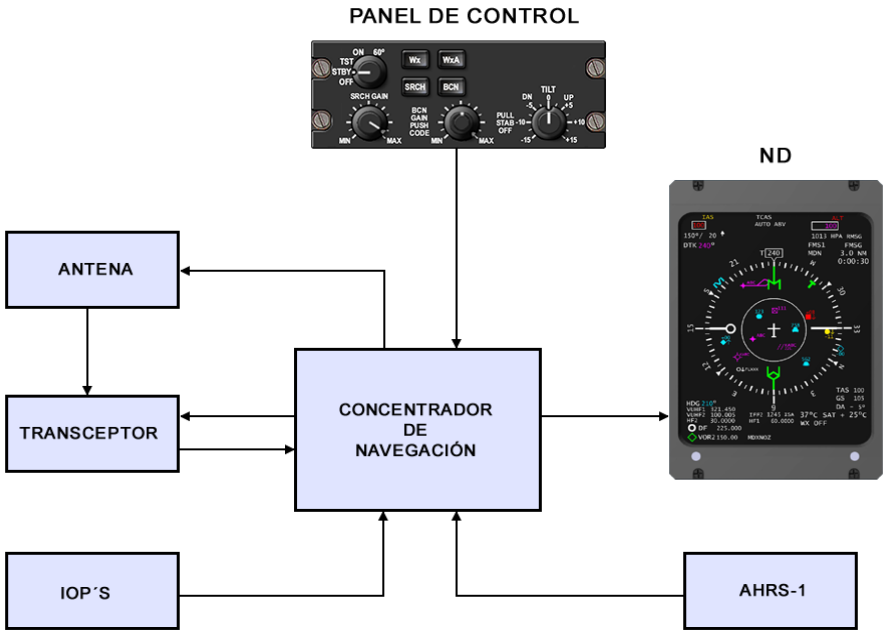


Figura 34-9 Radar Meteorológico - Arquitectura

OPERACIÓN

El concentrador de navegación recibe los datos de control desde la unidad de control para convertir la información en las señales adecuadas para el control del transceptor y del motor de la antena. Además, recibe los datos de retornos del radar desde el transceptor para mandarlos a las pantallas de navegación. Y finalmente, recibe datos de la actitud del avión para proporcionárselos al motor de antena para su estabilización.

El panel de control envía las señales de control de inclinación y de compensación de alabeo al motor de la antena, mientras que el transceptor le proporciona al motor de antena señales de alimentación.

El radar meteorológico proporciona, en el modo de información meteorológica, datos relativos a la formación de nubes de lluvia, densidad de lluvia, tormentas con granizo y zonas con condiciones de engelamiento.

Las distintas condiciones meteorológicas se diferencian por una presentación en distintos colores en pantalla. En el modo WxA la lluvia se muestra en color verde, la lluvia con intensidad media se muestra en color ámbar, la lluvia fuerte se presenta en color rojo y destellando cuando es lluvia muy fuerte.

El sistema puede operar en el modo de procesamiento de balizas simultáneamente con los modos cartográfico y meteorológico. Análogamente y sólo en el modo de procesamiento de balizas el sistema es capaz de operar con dos alcances distintos para la presentación a piloto y copiloto.

Se pueden seleccionar dos sectores de exploración de 60º y 120º en cualquiera de los modos de operación.

En la parte inferior derecha del ND aparecen tres líneas que indican el estado de funcionamiento del radar:

- La línea superior indica el modo de funcionamiento del radar (WxA, SRCH1, BCNA,...).
- La línea central muestra el ángulo de inclinación seleccionado para el barrido de la antena.
- La línea inferior muestra los avisos del radar meteorológico. "TGT" cuando en el modo WxA ha detectado una tormenta fuerte más allá del radio de alcance seleccionado.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Selector de Función:

- *OFF:* sistema desactivado.
- *STBY:* sistema energizado pero el funcionamiento está desactivado.
- *TST:* inicia la secuencia de autocomprobación.
- *ON:* sistema energizado y con funcionamiento total.
- *60°:* el ángulo de barrido de la antena es de 60°.

(2) Pulsador Wx:

- *Pulsado:* el radar proporciona continuamente información meteorológica durante el vuelo.

(3) Pulsador WxA:

- *Pulsado:* aparece la presentación visual meteorológica WxA (Weather Alert) y los niveles más altos de lluvia aparecen con destellos en la pantalla.

(4) Pulsador SRCH:

- *Pulsado (1ª vez):* se ajusta el modo de búsqueda SR1. Aparece SRCH1 en el ND. Este modo está diseñado para proporcionar la localización de corto alcance (hasta 20 millas náuticas) de objetivos en ambientes marinos con ruidos o distorsiones.
- *Pulsado (2ª vez):* se ajusta el modo de búsqueda SR2. Aparece SRCH2 en el ND. Este modo está diseñado para la cartografía precisa del terreno con una resolución altísima de corto alcance (hasta 20 millas náuticas).
- *Pulsado (3ª vez):* se ajusta el modo de búsqueda SR3. Aparece SRCH3 en el ND. Este modo está diseñado para recibir señales de retorno de ecos máximos de radar presentes en la localización de manchas de aceite.
- *Pulsado (4ª vez):* se desactiva el modo de búsqueda.

(5) Pulsador BCN:

el modo de baliza se puede operar simultáneamente con el modo radar meteorológico y con el modo de búsqueda.

- *Pulsado (1ª vez):* el modo de baliza está activado y recibe señales de las balizas DO-172. Aparece BCNA en el ND. Las balizas DO-172 se muestran como dos barras de encuadre que están separadas aproximadamente 2NM. Dentro de estas dos barras puede haber hasta una combinación de cuatro barras. En función de la combinación de las barras interiores se puede identificar cualquiera de los diferentes códigos de las balizas DO-172.
- *Pulsado (2ª vez):* el modo de baliza recibe señales de las balizas estándares. Aparece BCNB en el ND. Las balizas estándares se muestran como dos barras separadas 7 NM o más. El radar meteorológico puede identificar cualquiera de las balizas estándares.
- *Pulsado (3ª vez):* se desactiva la función de baliza.

(6) Selector TILT:

- *Girando:* ajusta la elevación de la antena, entre +15° y -15°. Cuando se saca el interruptor, se desactiva la estabilización (STAB OFF).

(7) Selector BCN GAIN:

- *Girando:* ajusta la ganancia del sistema en el modo de funcionamiento de baliza.

(8) Selector SRCH GAIN:

- *Girando:* ajusta la ganancia del sistema en el modo de funcionamiento de búsqueda.
- *Pulsado:* ajusta el código de recepción de la radiobaliza.

(9) Pulsadores de Modo de Imagen:

- *IMG:* muestra la imagen del radar en la pantalla ND.
- *FORMAT:* aparece la presentación ROSE (compás completo 360º) ARC (compás parcial 120º). El modo por defecto es ROSE. WxR sólo permite su presentación con orientación HDG UP.

(10) Control de Alcance (RANGE):

- *Girándolo:* permite seleccionar el alcance en millas náuticas (5, 10, 20, 40, 80, 160 y 240 nm) en las pantallas ND. En caso de fallo, el alcance es de 40 nm.

(11) Selector IMG BRT:

en modo imagen (WxR) permite el ajuste del brillo de la imagen. La imagen está superpuesta con los símbolos de navegación en la ND.

(12) Representación Meteorológica (WxR):

muestra en la pantalla de la ND la imagen obtenida por el radar meteorológico en el formato que hayamos designado con los Pulsadores de modo de imagen.

(13) Ángulo de barrido:

en modo Rose muestra gráficamente el sector circular que está siendo representado en pantalla.

(14) Modo Activo:

indica el modo de trabajo del radar en el ND.

(15) Ángulo de inclinación (TILT):

representación numérica del ángulo de inclinación de la antena del radar respecto al eje longitudinal del avión cuando el modo STAB no está activo y respecto a tierra cuando el modo STAB está activo.

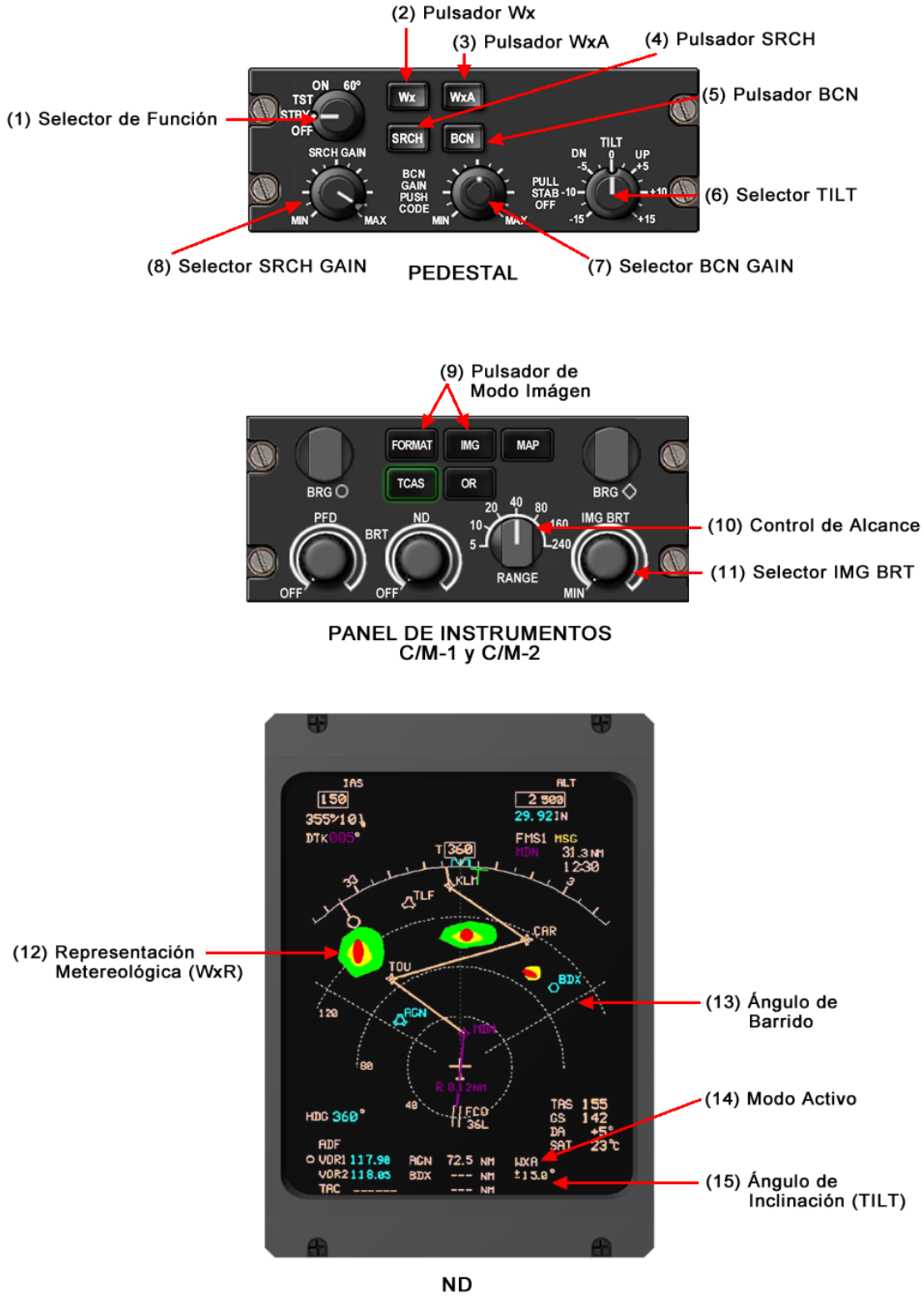


Figura 34-10 Radar Meteorológico - Controles e Indicadores

SISTEMA DE RADIOALTÍMETRO

La misión del radioaltímetro es determinar la altura sobre el terreno para su presentación al piloto y para su uso en determinados sistemas de aviónica.

DESCRIPCIÓN

El sistema mide la mínima distancia entre el avión y el terreno mediante la medición del tiempo transcurrido entre la emisión de una onda electromagnética, de velocidad de propagación conocida, y la recepción de su onda reflejada desde el suelo.

El sistema no es operacional por encima de 5000 ft sobre el terreno.

Los principales componentes del sistema son:

- ***Transceptor:*** situado bajo la cabina de carga, genera las señales de radio frecuencia, recibe las señales reflejadas, y calcula la altura sobre el terreno.
- ***Antenas:*** situadas en la parte central inferior del fuselaje, una de ellas transmite las señales generadas por el transceptor y la otra las recibe (ver ANTENAS, en el CAPÍTULO 01).

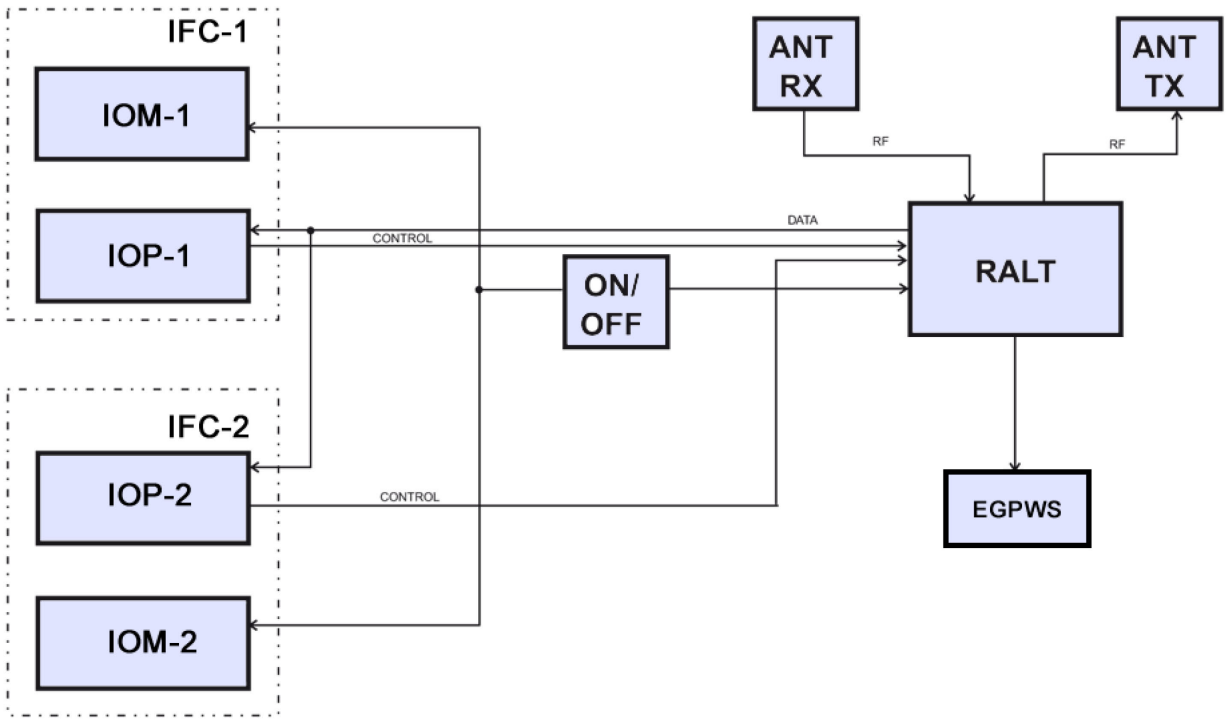


Figura 34-11 Sistema de Radioaltímetro - Arquitectura

OPERACIÓN

El sistema comienza el funcionamiento automáticamente al aplicar potencia eléctrica mediante el interruptor RALT situado en el panel superior de cortacircuitos en el panel del techo, no disponiendo de controles para su operación. El sistema realiza un test durante la inicialización y posteriormente entra en modo normal de operación.

El sistema proporciona los datos de altitud a los procesadores IOP y éstos a su vez al EFIS para su presentación, al AFCS, al RMS, al FMS, al EGPWS y al ETCAS.

La presentación de los datos proporcionados por el sistema se realiza a través de las PFDs, siempre que el sistema se encuentre dentro del margen de operación. Dichas pantallas presentan también la altura de decisión seleccionada en el ICP asociado y una alerta cuando el avión se aproxima a dicha altura de decisión.

El test del sistema (además del de autocomprobación que se realiza automáticamente al encender el equipo) puede ser realizado desde cualquier MCDU a través de su pantalla asociada. Dicha operación puede ser realizada en cualquier momento excepto durante la fase de aproximación. La gestión de los datos obtenidos en dicho test se realiza mediante el Sistema de Diagnóstico Centralizado.

CONTROLES E INDICADORES

PFD

(1) Altura de Decisión (DH) Seleccionada:

muestra mediante tres dígitos la altura de decisión en pies seguida por la etiqueta DH. Cuando la selección DH no es válida los tres dígitos son reemplazados por tres líneas.

(2) Indicación de Radioaltura (RA):

muestra el valor en pies de la radio altura. Se muestra seguido de la etiqueta RA en blanco para funcionamiento correcto o en ámbar cuando hay discrepancias en la medición. Cuando hay un fallo en el radioaltímetro se muestra "---- RA" en color rojo.

(3) Alerta de Altura de Decisión (DH):

indica al piloto que el avión está aproximándose a la altura de decisión. Se muestra un recuadro blanco cuando la radio altura está por debajo de DH+100 ft y un recuadro con la etiqueta DH en color ámbar en su interior si la radioaltura está por debajo de DH.

ICP

(4) Selector de Altura de Decisión:

(ver CAPÍTULO 31 - INDICACIÓN Y REGISTRO)



Figura 34-12 Sistema de Radioaltímetro - PFD - Controles e Indicadores

MCDU

Página RA:

- *L5:* iniciación de la prueba del sistema.
- *L6:* acceso a la página RNAV MENU.
- *R6:* acceso a la página RCOM MENU.



PÁGINA RA1

Figura 34-13 Sistema de Radioaltímetro - Página RA - Controles e Indicadores

COM CTL

(1) Pulsador EMCON:

(ver COMUNICACIONES SEGURAS, en el CAPÍTULO 23)



Figura 34-14 Sistema de Radioaltímetro - Función EMCON - Controles e Indicadores

SISTEMA DE REFERENCIA INERCIAL - GPS

La misión del sistema de referencia inercial es la de proporcionar los datos principales de navegación inercial y global para su utilización, si es necesario, por otros sistemas del avión.

El sistema es un combinado de sistema de referencia inercial (IRS) y de sistema de posicionamiento global (GPS), que se controla a través del FMS que recibe los datos de navegación de estos sistemas.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes del sistema son:

- ***Procesadores IRS/GPS:*** son dos, situados bajo el piso del avión y cerca del centro de gravedad de éste, disponen, cada uno, de una plataforma inercial y de un receptor GPS, a partir de cuya información se calculan los datos de navegación y de posición. Incluyen un filtro Kalman que combina de forma óptima los datos para proporcionar la solución híbrida de la posición, es decir, la solución procedente de combinar los datos de ambos receptores.
- ***Preamplificadores GPS:*** son dos, situado cada uno cerca de su correspondiente antena, reciben las señales de éstas y las amplifican antes de enviarla a los procesadores.
- ***Antenas GPS:*** situadas ambas en la parte superior del fuselaje anterior, reciben las señales de los satélites que están a la vista del avión y las transmiten a los preamplificadores (ver ANTENAS, en el CAPÍTULO 01).

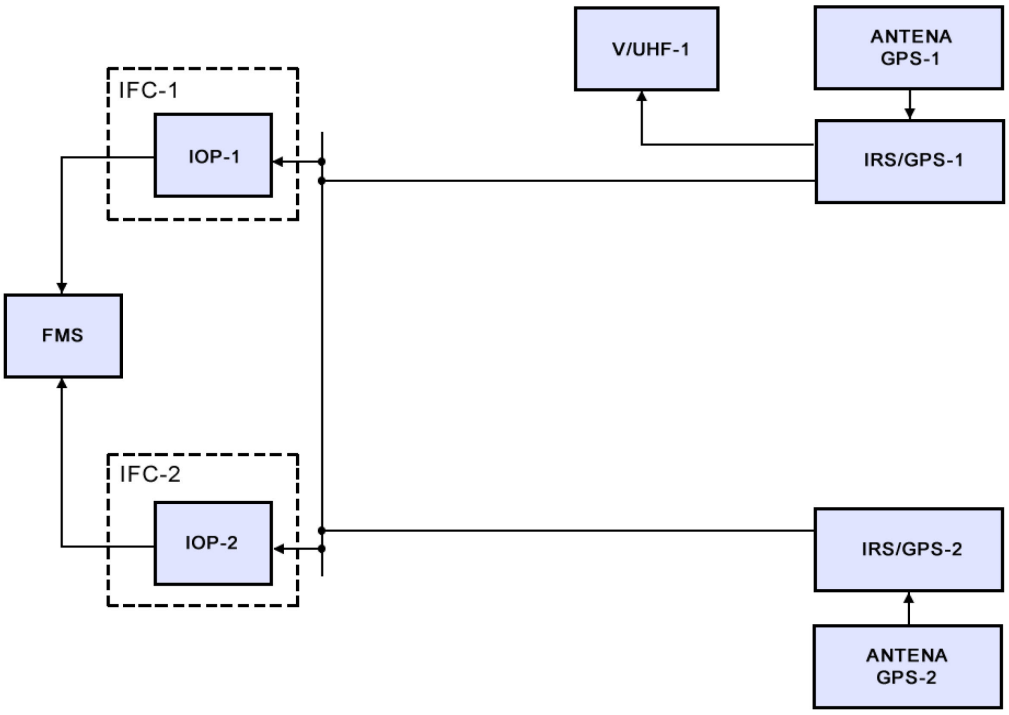


Figura 34-15 Sistema de Referencia Inercial - Arquitectura

OPERACIÓN

Cuando se alimenta el sistema mediante los interruptores IRS/GPS 1, 2 situados en el panel superior de cortacircuitos en el panel del techo:

1. El procesador IRS/GPS realiza una autocomprobación PBIT y se queda en STBY. Si se detecta un fallo durante el PBIT, el sistema permanecerá en STBY.

2. De modo automático comienzan los procesos de inicialización y Alineación de Brújula Giroscópica (GCA) a partir de la posición recibida del FMS (tarda varios minutos):

   - Posición válida de la última Alineación de Brújula Giroscópica (GCA) completada almacenada en la memoria interna del IRS/GPS. Este procedimiento sólo es posible cuando se ha realizado previamente una Alineación de Brújula Giroscópica (GCA) completada, Alineación de Rumbo Almacenado (SHA) no incluida, y el estado IRS no ha pasado a modo NAV.
   - Posición válida de GPS disponible (GPS en modo NAV).
   - Posición válida insertada en la página POS INIT de la MCDU.

NOTA

Durante el proceso de alineamiento del IRS/GPS (después de una inicialización de posición), el sistema reportará GPS FAULT.

NOTA

El IRS/GPS es capaz de completar una GCA cuando se detectan pequeños movimientos en el avión, pero para los movimientos grandes (frenos, hélice desabanderada o PL por encima de GI) el sistema regresa al modo STBY.

El operador puede seleccionar una Alineación de Rumbo Almacenado (SHA) si el avión no se ha movido desde el último alineamiento.

Tras un apagado / encendido de IRS/GPS en vuelo, el operador puede efectuar un alineamiento en vuelo presionando el comando NAV en la página MCDU SENSOR STATUS.

Si el piloto presiona el comando NAV (por segunda vez) en la página MCDU SENSOR STATUS cuando los equipos IRS/GPS están realizando el alineamiento en vuelo o lo han finalizado, los equipos IRS/GPS pasarán a modo ATT (en modo ATT, los equipos IRS/GPS no proporcionan información de posición). Si esto ocurre, el operador deberá apagar / encender los equipos IRS/GPS y realizar de nuevo el alineamiento en vuelo.

El sistema está controlado a través de las páginas FMS del MCDU. Dichas páginas permiten inicializar la posición IRS y seleccionar el modo de alineamiento. Las páginas FMS muestran los siguientes datos referidos a las tres fuentes de navegación (IRS, GPS o Híbrido):

– *LAT/LONG:* salidas de posición.
– *EPE:* error estimado de posición.
– *TK:* ángulo de trayectoria.
– *GS:* velocidad respecto a tierra.
– *WIND:* velocidad y dirección del viento.
– *SOURCE/MODE*

El sistema de navegación IRS puede operar en los siguientes modos:

– *STBY:* espera.

– *ALNXXX:* la GCA o SHA está en proceso. XXX representa el tiempo restante.

– *EIA:* la Alineación Interrumpida Mejorada (EIA) está en proceso. La EIA se activa automáticamente cuando la GCA finaliza, y es interrumpida durante el taxi (el taxi no debe superar los 10 minutos). Después continúa cuando el avión toma otra posición con una diferencia de rumbo respecto a la primera alineación superior a 70º. La EIA permite alcanzar el mayor rendimiento.

– *EIAOK:* se ha conseguido la EIA (pero el modo no es navegación).

– *ALNFLT:* la alineación del IRS ha fallado.

– *NAV:* navegación IRS sin la hibridación IRS/GPS.

– *NAVGPS:* navegación IRS con la hibridación IRS/GPS.

– *NAVEIA:* navegación IRS y HYB con EIA lograda.

Si se selecciona el sistema de navegación GPS, también se representan ALT (altitud GPS), HIL (Límite de Integridad Horizontal RAIM) y Disolución Horizontal de Precisión (HDOP). El sistema puede operar en los siguientes modos:

– *INIT:* iniciando GPS.

– *ACQ:* adquisición, el GPS está buscando satélites.

– *NAV:* navegación, proporciona posición 3D y hora.

– *ALT:* Ayuda Altitud/Reloj. El GPS utiliza información de altitud y hora (del FMS) para realizar la localización 3D. RAIM (Receiver Autonomous IntegrityMonitoring, calcula la integridad de las señales GPS) no está disponible.

– *TEST:* realiza un BIT.

– *AIDED:* el GPS utiliza la velocidad externa para actualizar su posición (hasta que recibe señal de un número suficiente de satélites).

– *FAULT:* se ha detectado un fallo.

El procesador recibe los datos del modo de operación y fuente de navegación seleccionada, y además recibe los datos de los satélites (máximo de cinco) que están a la vista del avión.

Las claves GPS de código P pueden ser borradas pulsando el botón CLEAR de cada unidad durante al menos 2 segundos, o bien pulsando el interruptor general de puesta a cero en el panel CRYPTO ZEROIZE y pueden ser cargadas mediante un conector ubicado en el armario de la cuaderna 10.

CONTROLES E INDICADORES

Página SENSOR STS:

- *L1:* Muestra información de estado del receptor GPS1, RF y del sensor GPS1. También informa del modo de operación del GPS. El GPS tiene los siguientes estados de clave: sin clave (NOKEY), verificado (VERIF), sin verificar (UNVER), error de paridad (PRTY), insuficiente (INSUF) e incorrecto (INCOR).
- *L2:* Igual que L1 pero aplicado al GPS2.
- *L4:* Muestra información de estado del INS, ADC (ordenador de datos de aire) y actitud o rumbo o PQR. También informa del modo de operación del IRS1.
- *L5*: Igual que L4 pero aplicado al IRS2.
- *L6:* Permite regresar a la página anterior.
- *R1*: Informa del estado de IOP1 e IOP2.
- *R4:* Presionando repetidas veces activa distintos comandos de gobierno del IRS1 (BIT/SHA/NAV).
- *R5:* Igual que R4 pero aplicado al IRS2.

NOTA

El FMS1 seleccionará el IRS/GPS2 hasta que el IRS/GPS1 se alinee. El FMS2 seleccionará el IRS/GPS1 hasta que el IRS/GPS2 se alinee.

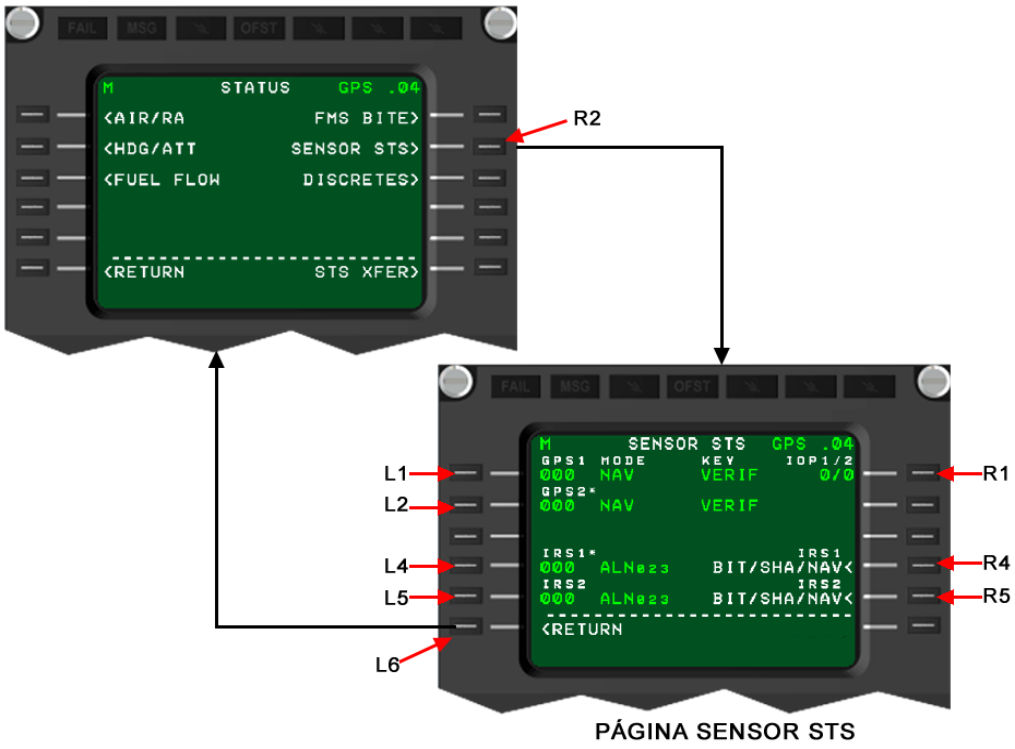


Figura 34-16 IRS/GPS - SENSOR STS - Controles e Indicadores

Páginas GPS NAV, IRS NAV e HYB NAV:

Página GPS NAV:

- *L1:* Muestra información de latitud y longitud del avión calculadas a partir de los datos obtenidos por el GPS (LAT/LONG).
- *L2:* Error estimado de posición del GPS (EPE).
- *L3:* Muestra datos de ángulo de trayectoria (TK) y de velocidad respecto al suelo (GS), calculados con los datos obtenidos del GPS.
- *L4:* Muestra la información de dirección y velocidad del viento (WIND) calculada con datos del GPS.
- *L5:* Indica la fuente de la que proceden los datos (SOURCE) para el cálculo de todos los parámetros relacionados con el GPS (GPS1 o GPS2) y el modo de trabajo del GPS (MODE).
- *L6:* Permite volver a la página anterior.
- *R3:* Muestra altitud (ALT) calculada por el GPS.
- *R4:* Muestra el límite horizontal de integridad GPS (HIL).
- *R5:* Muestra el GPS HDOP (disolución horizontal de la precisión del GPS).
- *R6:* Permite la selección de modo de trabajo del GPS mediante pulsaciones sucesivas (SELECT<), o volver a la página anterior.

Página IRS NAV:

- *L1:* Muestra información de latitud y longitud del avión calculadas a partir de los datos obtenidos por el IRS (LAT/LONG).
- *L2:* Error estimado de posición del IRS (EPE).
- *L3:* Muestra datos de ángulo de trayectoria (TK) y de velocidad respecto al suelo (GS), calculados con los datos obtenidos del IRS.
- *L4:* Muestra la información de dirección y velocidad del viento (WIND) calculada con datos del IRS.
- *L5:* Indica la fuente de la que proceden los datos (SOURCE) para el cálculo de todos los parámetros relacionados con el IRS y el modo de trabajo del IRS (MODE).
- *L6:* Permite volver a la página anterior.
- *R6:* Permite la selección de modo de trabajo del IRS mediante pulsaciones sucesivas (SELECT<), o volver a la página anterior.

Página HYB NAV:

- *L1:* Muestra información de latitud y longitud del avión calculadas mediante el modo HYB (LAT/LONG).
- *L2:* Error estimado de posición en modo HYB (EPE).
- *L3:* Muestra datos de ángulo de trayectoria (TK) y de velocidad respecto al suelo (GS), en modo HYB.
- *L4:* Muestra la información de dirección y velocidad del viento (WIND) calculada en modo HYB.
- *L5:* Indica la fuente de la que proceden los datos (SOURCE) para el cálculo de todos los párametros relacionados con el IRS y el modo de trabajo del IRS (MODE).
- *L6:* Permite volver a la página anterior.

- *R6:* Permite la selección del modo de localización HYB mediante pulsaciones sucesivas (SELECT<), o volver a la página anterior.

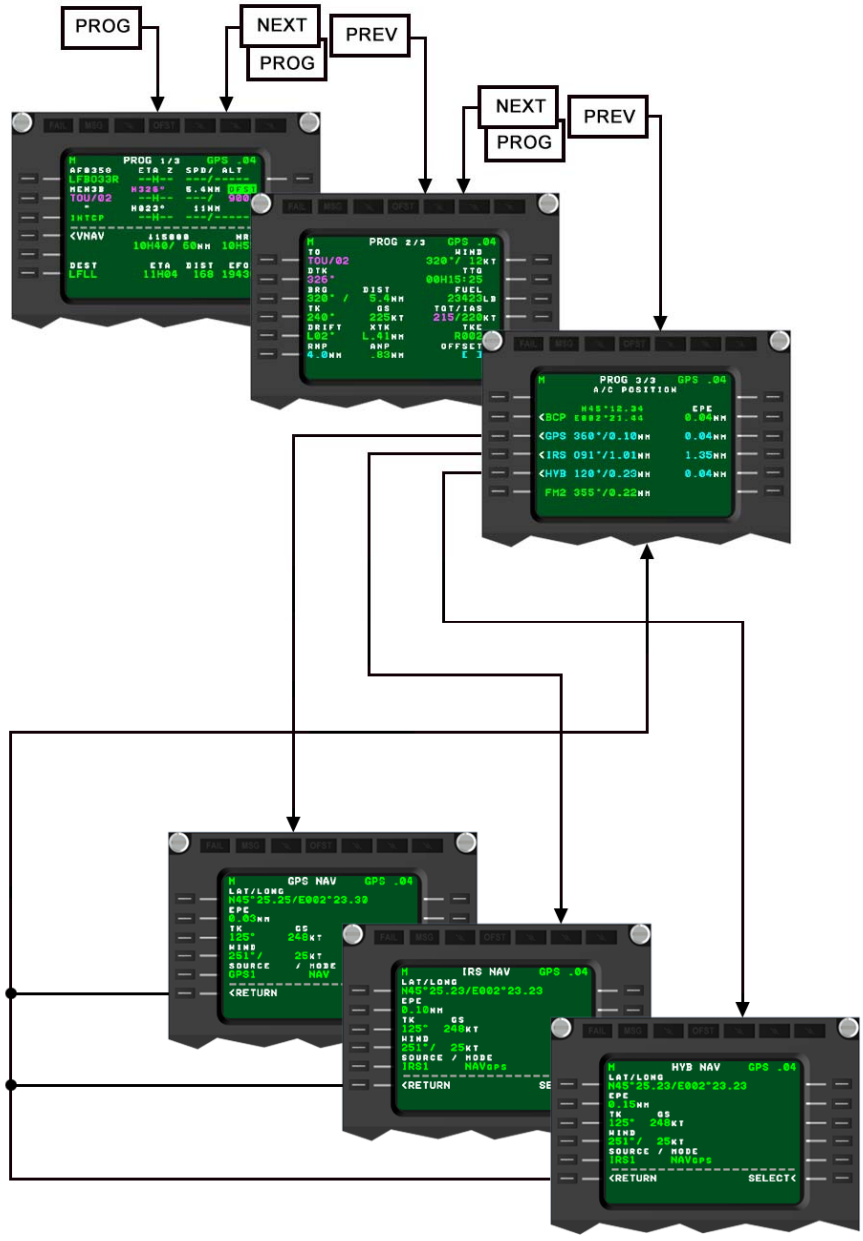


Figura 34-16 Línea jerárquica



PAGINA GPS NAV



PAGINA IRS NAV



PAGINA HYB NAV

Figura 34-17 IRS/GPS - GPS/IRS/HYB NAV - Controles e Indicadores

SISTEMA MEJORADO DE AVISO DE PROXIMIDAD AL SUELO

El Sistema Mejorado de Aviso de Proximidad al Suelo (EGPWS, del inglés Enhanced Ground Proximity Warning System) es un Sistema de Alerta y Advertencia del Terreno (TAWS) que proporciona funciones básicas de un GPWS además de funciones avanzadas sobre alerta de terreno y características de presentación.

El EGPWS genera avisos sonoros y visuales que avisan a la tripulación de la proximidad del terreno, el cual procesa los datos de entrada que provienen de:

- Computador de Datos de Aire, que le proporciona la altitud presión, la velocidad vertical, y la velocidad del aire.
- AHRSs, que proporcionan los datos de actitud del avión y el rumbo magnético.
- Radioaltímetros, que proporcionan la altura sobre el terreno.
- GPS, que da la posición.
- Piloto Automático.
- EFIS, que proporciona la desviación respecto de la senda de planeo y del localizador.
- FMS, que proporciona los datos GPS y la desviación respecto de la senda de planeo y de localizador.
- Microinterruptores en los Flaps y en el Tren de Aterrizaje, que proporcionan los datos de posición de estos elementos (la señal de posición de los flaps se puede inhibir mediante el selector en el panel de control del EGPWS).
- Sistema de Aviso de Pérdida.
- Radar Meteorológico.
- Bases de Datos internas de terreno, obstáculos y aeropuertos, para predecir un posible conflicto entre la senda de vuelo del avión y el terreno o un obstáculo.

Existen seis situaciones (MODOS) en las que el sistema genera un aviso:

- Excesiva Velocidad de Descenso.
- Excesiva Velocidad de Acercamiento.
- Descenso después del Despegue.
- Margen Inseguro sobre el Terreno.
- Descenso Excesivo por debajo de la Senda de Planeo.
- Avisos de Advertencia.

Adicionalmente, el EGPWS, incorpora las siguientes características avanzadas:

- Margen sobre el Terreno (TCF)
- Presentación y Aviso del Terreno (u Obstáculo) (TAD).

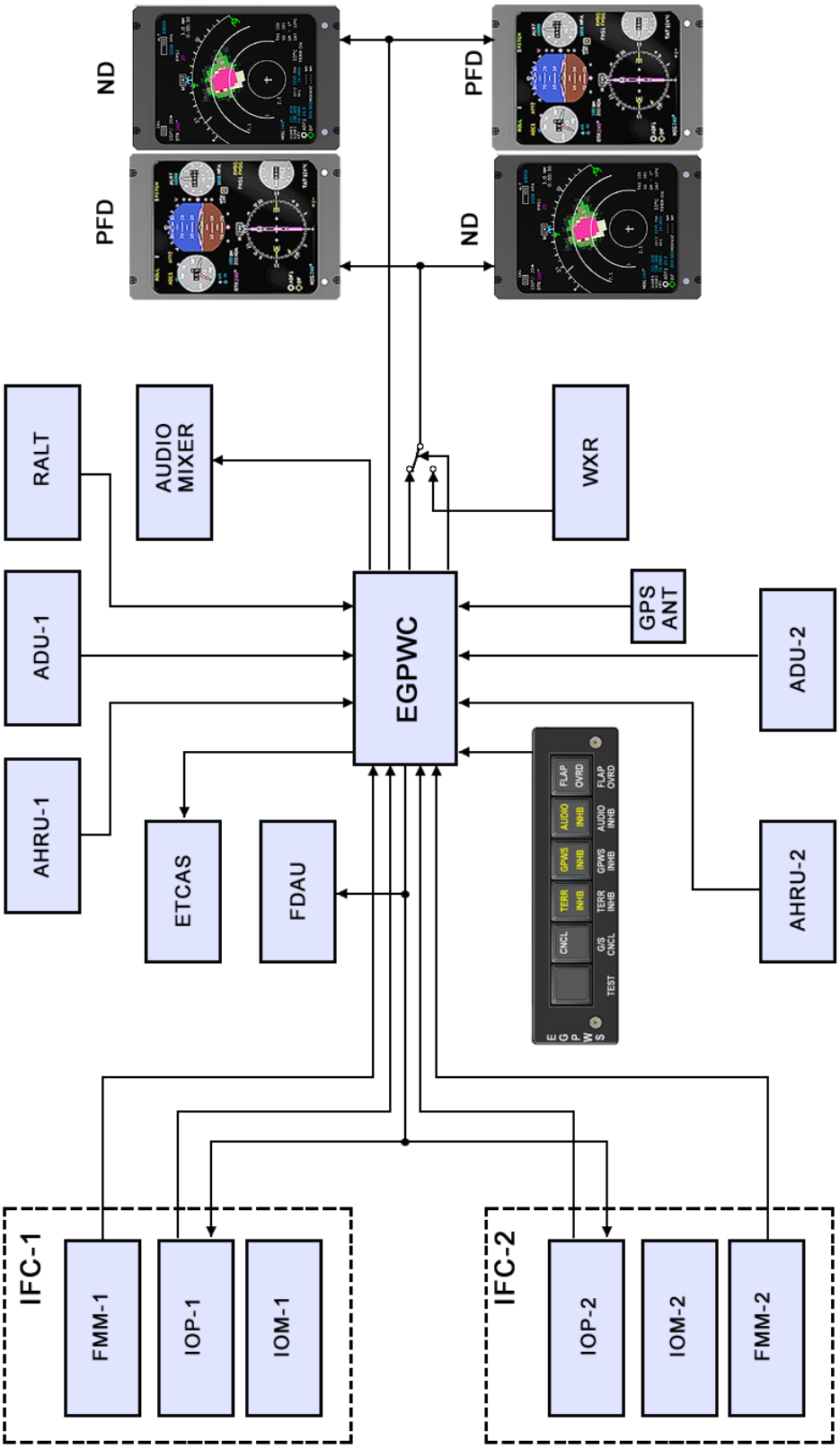


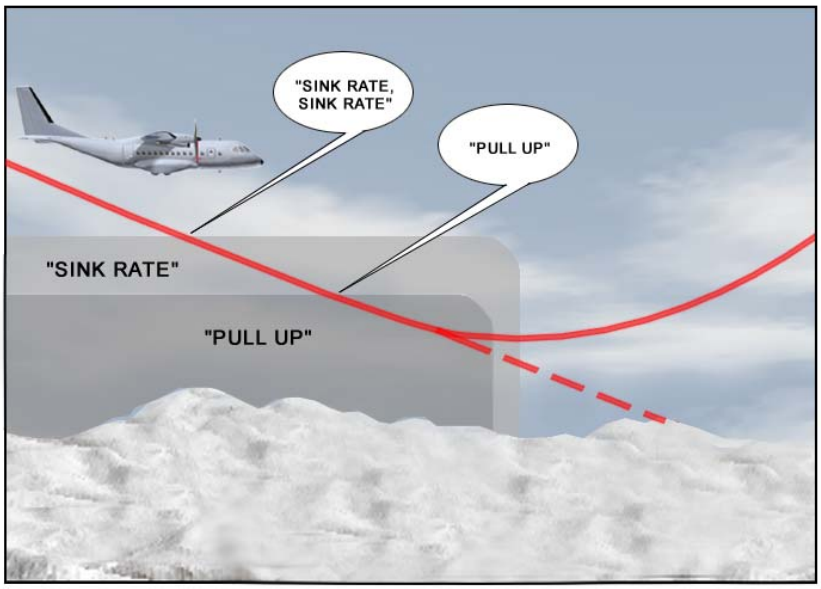
Figura 34-18 Sistema de Aviso de Proximidad al Suelo Avanzado (EGPWS) - Arquitectura

MODO 1. Excesiva Velocidad de Descenso

Este modo genera alertas cuando el avión desciende a un régimen excesivo con respecto a la altitud AGL y se mantiene activo durante todas las fases del vuelo.

Si el avión penetra en el contorno exterior, se activan las luces de precaución GPWS y se oirá el aviso "SINK RATE, SINK RATE". Si no se realiza ninguna corrección, dicho aviso se seguirá oyendo cada vez que el tiempo calculado para el impacto se reduzca en un 20 % y así sucesivamente.

Si el avión penetra en el contorno interior, se encienden las luces de peligro del GPWS y se oirá el mensaje sonoro "PULL UP", que se repite continuamente hasta que se sale del contorno interior.



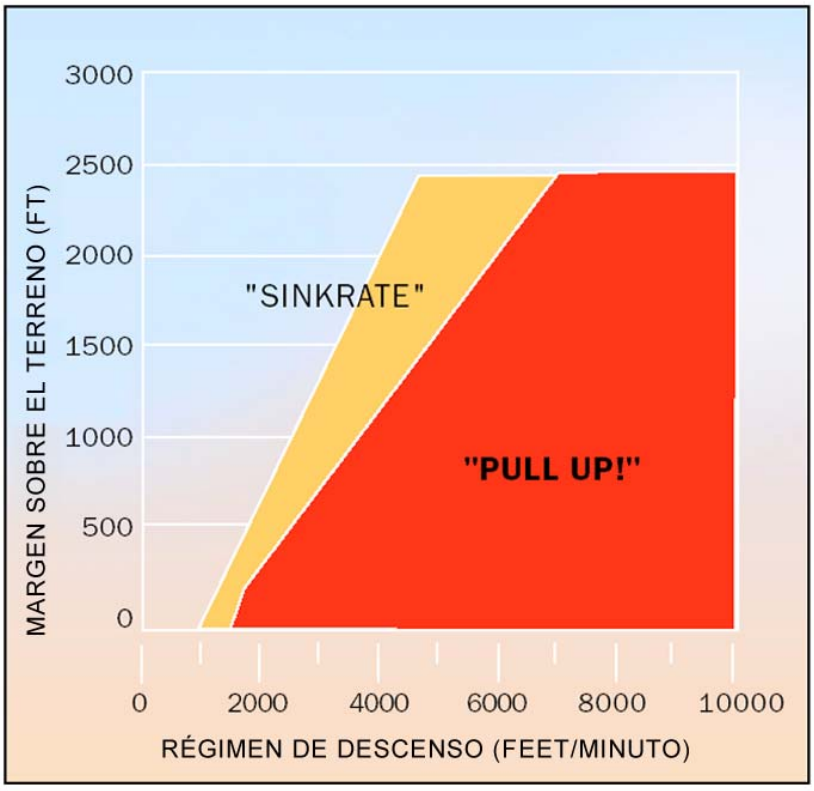


Figura 34-19 Modo 1 del EGPWS

MODO 2. Excesiva Velocidad de Acercamiento

El Modo 2 genera avisos que ayudan a evitar el impacto del avión con el terreno cuando éste se eleva bruscamente con respecto al avión. El Modo 2 se basa en las indicaciones del Radioaltímetro y normalmente existen 2 formas, 2A y 2B.

– El **Modo 2A** está activo durante el ascenso, crucero y aproximación inicial (los flaps no están en configuración de aterrizaje y el avión no está centrado en la senda de planeo). Si el avión penetra en la envolvente de precaución del Modo 2A, se escucha el mensaje sonoro "TERRAIN, TERRAIN" y las luces de precaución GPWS se iluminan. Si el avión continúa penetrando en la envolvente, las luces de peligro "PULL UP" se iluminan y el mensaje sonoro "PULL UP" se repite continuamente hasta que se sale de la envolvente.

  Hasta que no se abandone la envolvente, si el margen sobre el terreno continúa disminuyendo, el mensaje sonoro "TERRAIN" se escuchará hasta que pare de disminuir. Además, la alerta visual permanecerá encendida hasta que el avión haya ganado 300 ft. de altura, hayan pasado 45 segundos, o los flaps estén en configuración de aterrizaje o se presione el pulsador Flap Override.

  La gráfica muestra cómo el contorno superior de la envolvente de alerta del Modo varía en función de la velocidad del avión.

– El **Modo 2B** no es aplicable en el avión C-295. Cuando los flaps están en configuración de aterrizaje y el tren de aterrizaje está arriba, se escuchará un mensaje sonoro de peligro para informar al piloto que la configuración del avión se tiene que modificar.

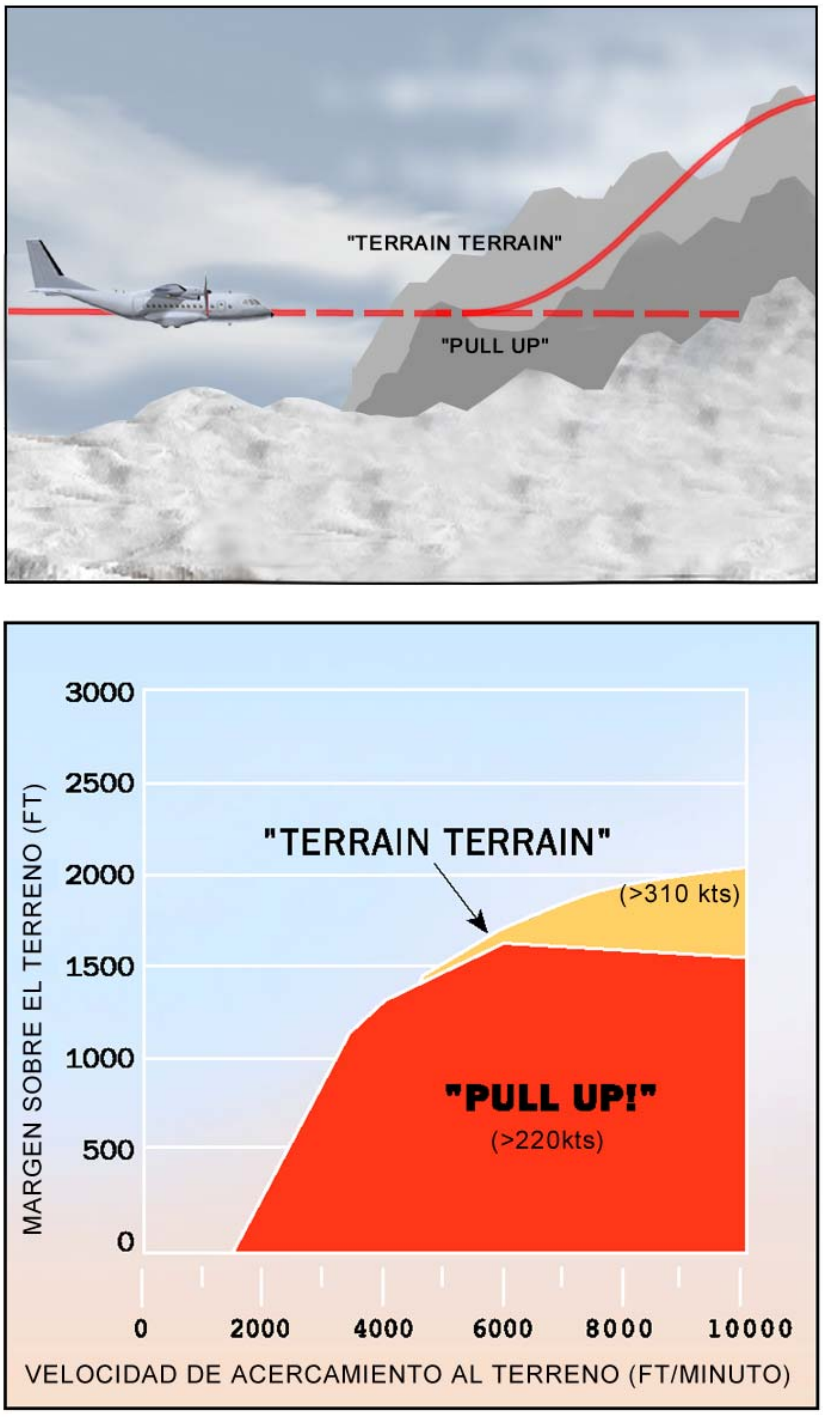


Figura 34-20 Modo 2 del EGPWS

MODO 3. Descenso después del Despegue

El Modo 3 proporciona alertas ante pérdidas significativas de altitud después del despegue o go-around a baja altitud sin estar el tren o los flaps en configuración de aterrizaje.

Si el avión penetra en la envolvente, las luces de precaución GPWS se encienden y se escucha el mensaje sonoro "DON´T SINK, DON´T SINK". El mensaje sonoro sólo se escucha dos veces a no ser que la pérdida de altitud continúe. Hasta el establecimiento de una tasa de ascenso positiva, no cesarán los mensajes sonoros ni se apagarán las luces.

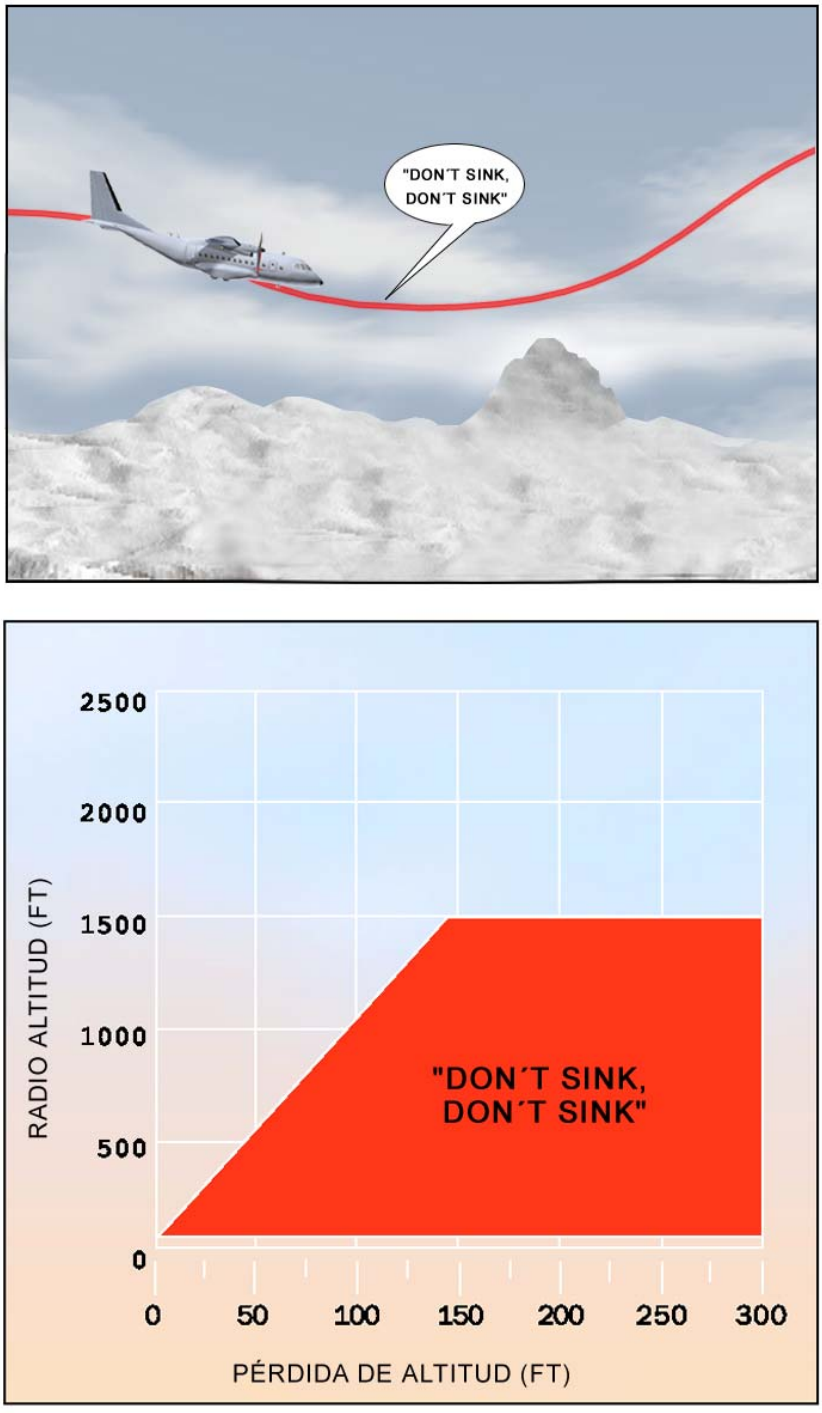


Figura 34-21 Modo 3 del EGPWS

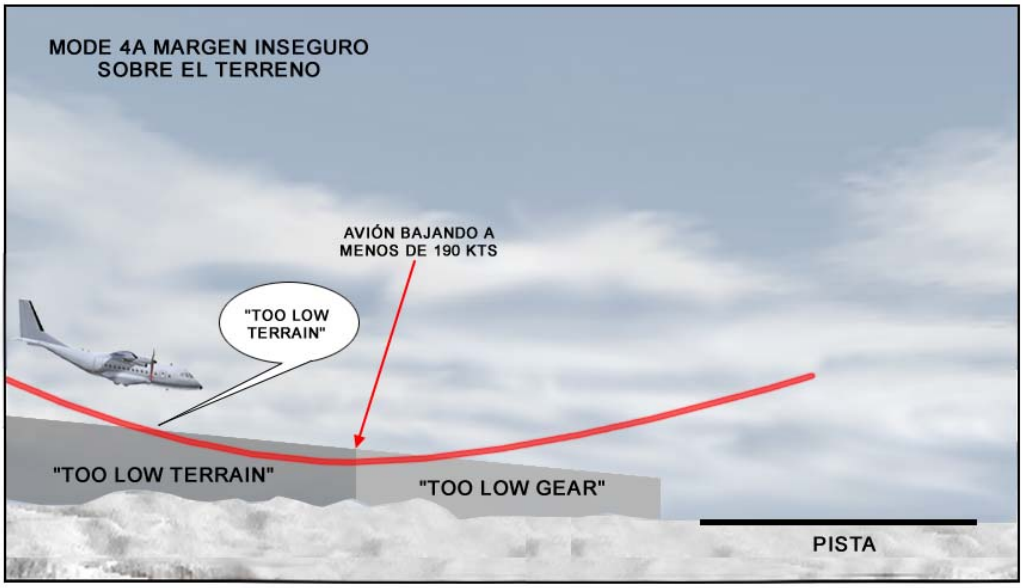
MODO 4. Margen Inseguro sobre el Terreno

El Modo 4 proporciona avisos debido a un margen insuficiente del terreno con respecto a la fase de vuelo, configuración y velocidad. La ampliación de la velocidad del Modo 4 está invalidada cuando la función TAD está activada y disponible. Este cambio reduce las alertas molestas cuando el avión no está en configuración de aterrizaje. El Modo 4 existe en tres formas, 4A, 4B, 4C.

- El **Modo 4A** se activa durante las fases de crucero y aproximación con el tren arriba. Por debajo de 1000 ft. AGL y por encima de 190 kt. de velocidad respecto al aire, se encienden las luces de precaución del GPWS y se escucha el aviso sonoro "TOO LOW, TERRAIN". Por debajo de 500 ft. AGL y menos de 190 kt., se escucha el aviso sonoro "TOO LOW, GEAR". Para cualquiera de las dos alertas, los posteriores mensajes de alerta sucederán por cada 20 % de degradación en la altitud de vuelo. Las luces de alerta se apagarán y los mensajes sonoros cesarán cuando se salga de la envolvente de alerta.
- El **Modo 4B** está activo durante las fases de crucero y aproximación con el tren abajo y sin estar los flaps en configuración de aterrizaje. Por debajo de 1000 ft AGL y sobre 148 kt de velocidad con respecto al aire, el aviso sonoro del Modo 4B es "TOO LOW, TERRAIN". Por debajo de 150 ft AGL y menos de 148 kt, el aviso sonoro es "TOO LOW, FLAPS". Si se desea, el piloto puede invalidar el aviso "TOO LOW, FLAPS" pulsando el botón FLAP OVRD.
- El **Modo 4C** intenta prevenir que involuntariamente se vuele durante el ascenso en el despegue dentro del terreno que produce un régimen de acercamiento insuficiente para la alerta del Modo 2. Este modo se basa en un Margen Mínimo sobre el Terreno (MTC), calculado por el EGPWS, que aumenta con la altura proporcionada por el Radioaltímetro. Se activa después de un despegue cuando el tren de aterrizaje o los flaps no están en configuración de aterrizaje. También se activa en un go-around a baja altura si el avión ha descendido por debajo de 245 ft. AGL.

En el despegue, el MTC es 0 ft. Según asciende el avión, el MTC aumenta hasta el 75% de la Radioaltura (promediada a lo largo de los 15 segundos previos). Este valor no puede descender y está limitado a 500 ft. AGL para una velocidad respecto del aire menor de 190 kt. Por encima de esta velocidad, el MTC se incrementa linealmente hasta el límite de 1000 ft. a 250 kt.

Si la altitud del avión desciende hasta el valor del MTC, las luces de precaución GPWS se iluminan y se escucha el aviso sonoro "TOO LOW, TERRAIN". Las luces de precaución se apagan y cesan los mensajes sonoros cuando el avión sale de la envolvente de alerta.



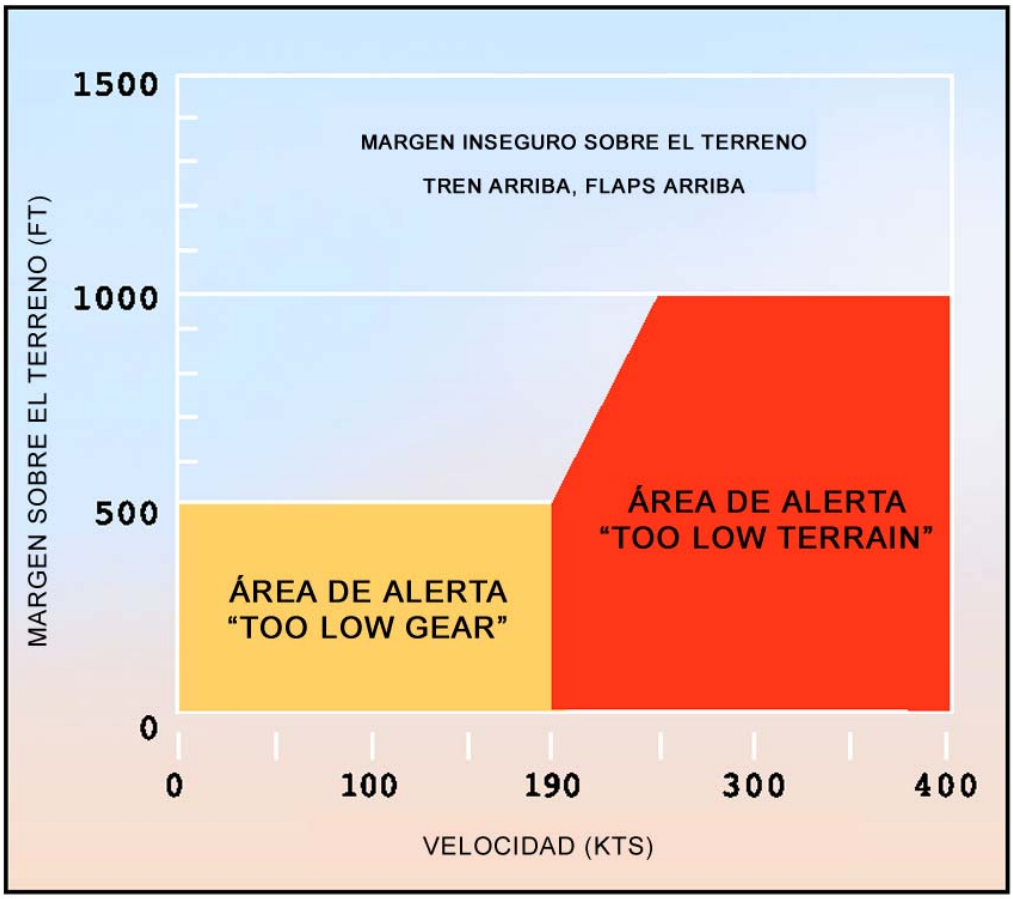
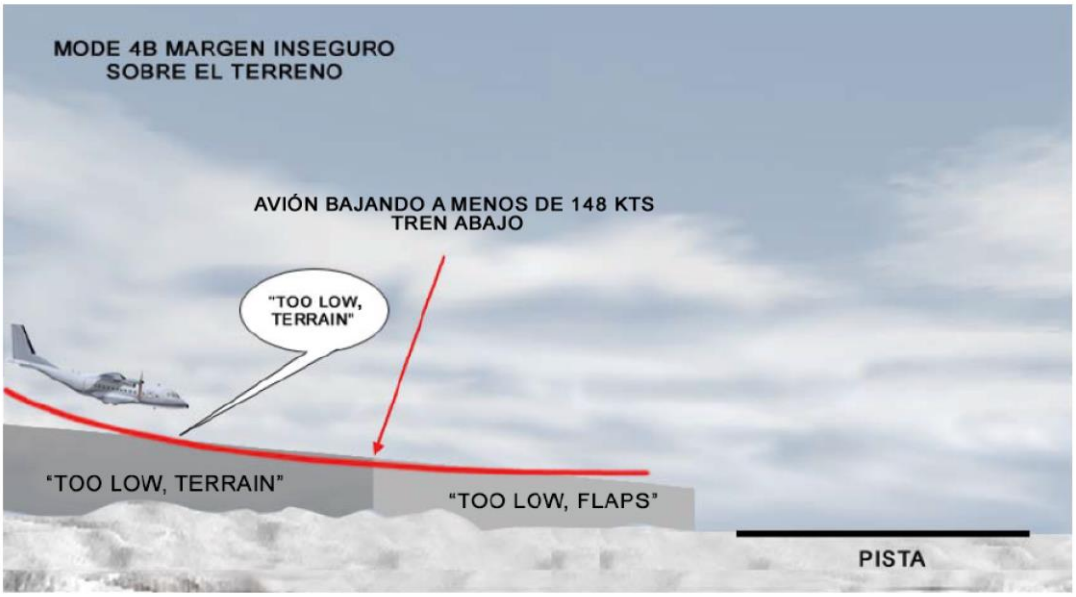


Figura 34-22 Modo 4A del EGPWS



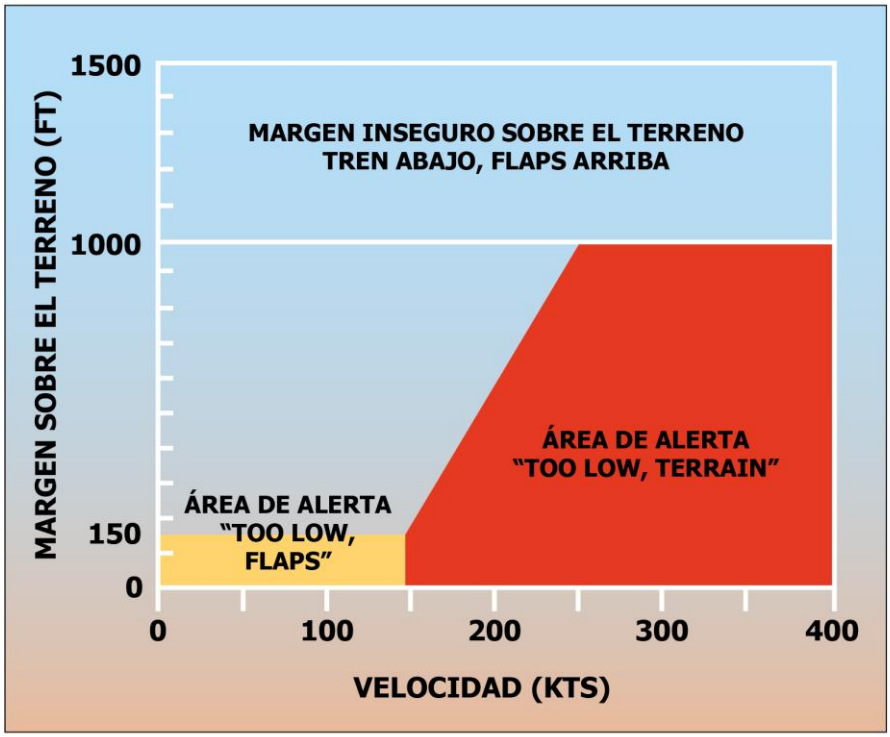
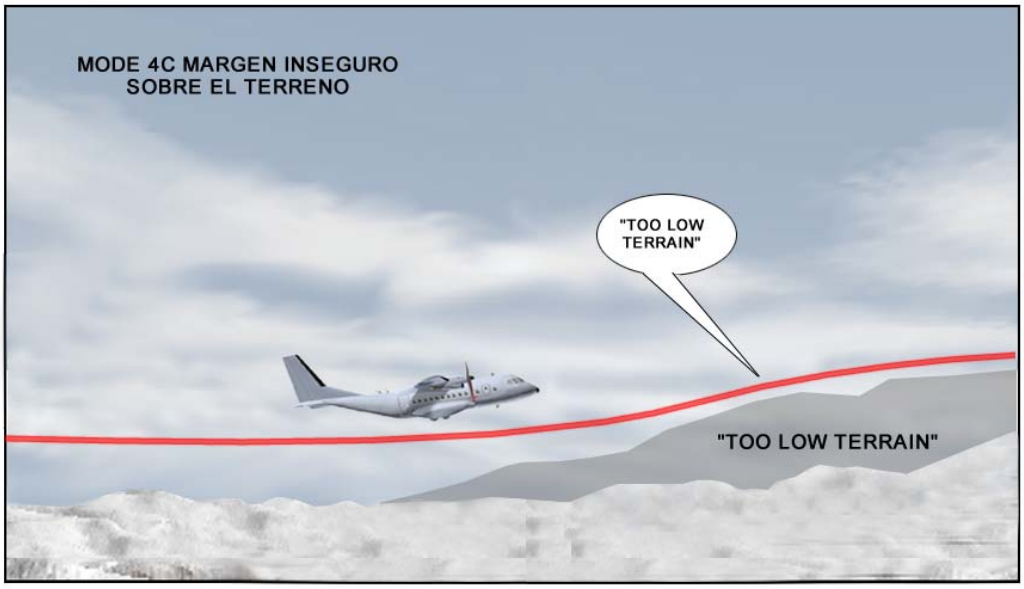


Figura 34-24 Modo 4B del EGPWS



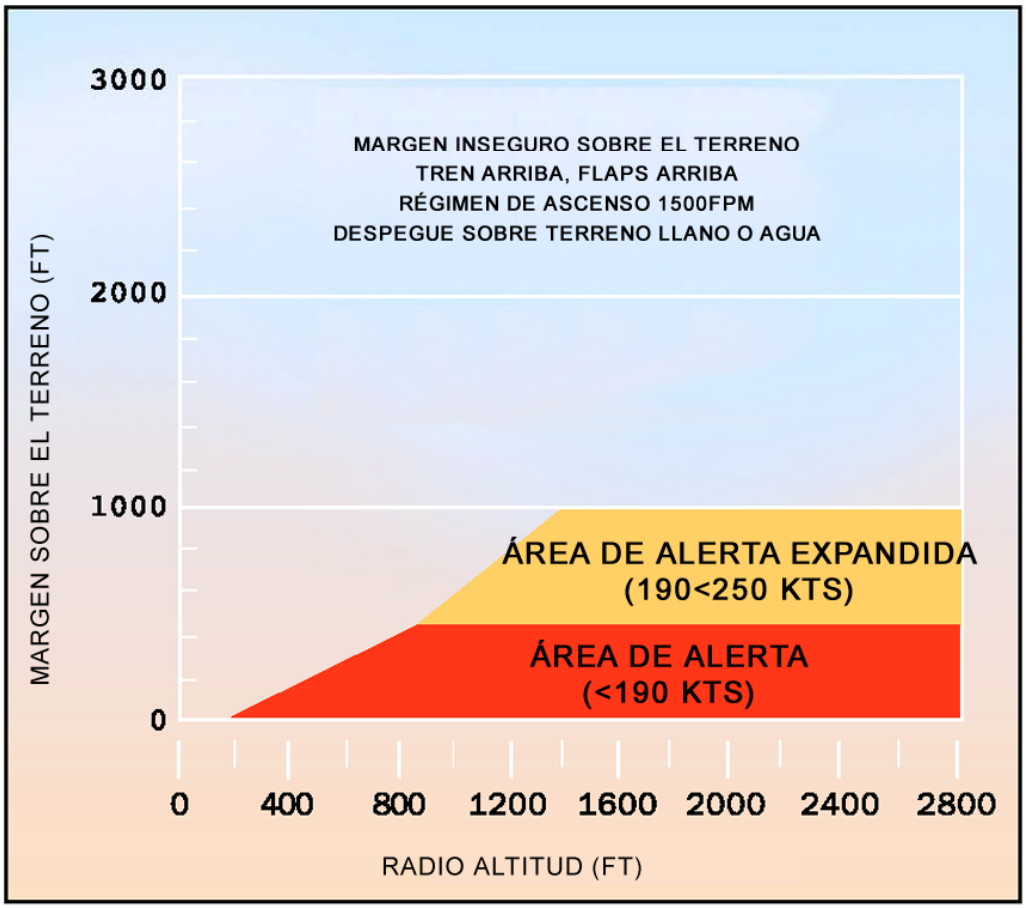


Figura 34-24 Modo 4C del EGPWS

MODO 5. Desviación Excesiva por debajo de la Senda de Planeo

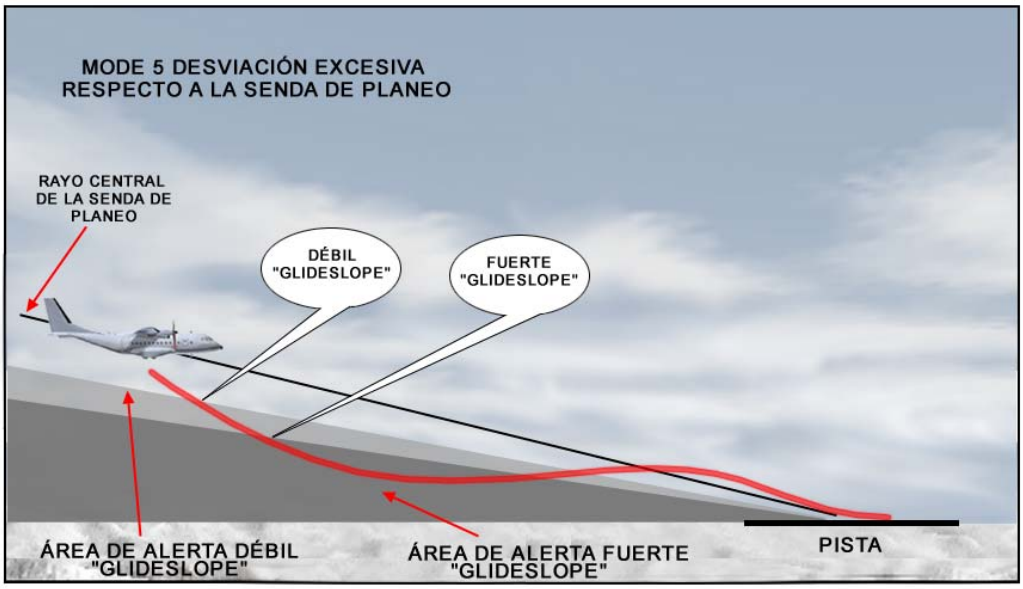
El Modo 5 proporciona dos niveles de alerta cuando el avión desciende por debajo de la senda de planeo.

El primer nivel se activa por debajo de los 1000 ft. de Radioaltura con 1,3 puntos o más de desviación respecto a la senda de planeo. Se enciende las luces de precaución GPWS y se llama alerta "débil", porque el aviso sonoro "GLIDESLOPE" se escucha a la mitad del volumen posible. Aumentos del 20% de la desviación respecto de la senda de planeo provocan anuncios de mensajes "GLIDESLOPE" adicionales.

El segundo nivel de alerta se activa por debajo de los 300 ft. de Radioaltura con 2 puntos o más de desviación respecto a la senda de planeo. Esta es la llamada alerta "fuerte", pues un mensaje "GLIDESLOPE, GLIDESLOPE" se escucha cada 3 segundos manteniéndose hasta que se ha salido de la envolvente "fuerte" de alerta. Las luces de alerta se mantienen encendidas hasta que la desviación respecto de la senda de planeo desciende por debajo de los 1,3 puntos.

Adicionalmente, ambos niveles de alerta se desenergizan por debajo de los 150 ft. AGL teniendo en cuenta las variaciones normales del haz en las proximidades del suelo y reducir las posibilidades de alertas no deseadas.

Las alertas del Modo 5 se pueden cancelar pulsando GS CNCL en cualquier momento por debajo de los 2000 ft. AGL. Sin embargo, presionando de nuevo el pulsador GS CNCL, no se reactivan las alertas correspondientes al Modo 5. Durante una aproximación backcourse, debería presionarse el pulsador para evitar avisos indeseados.



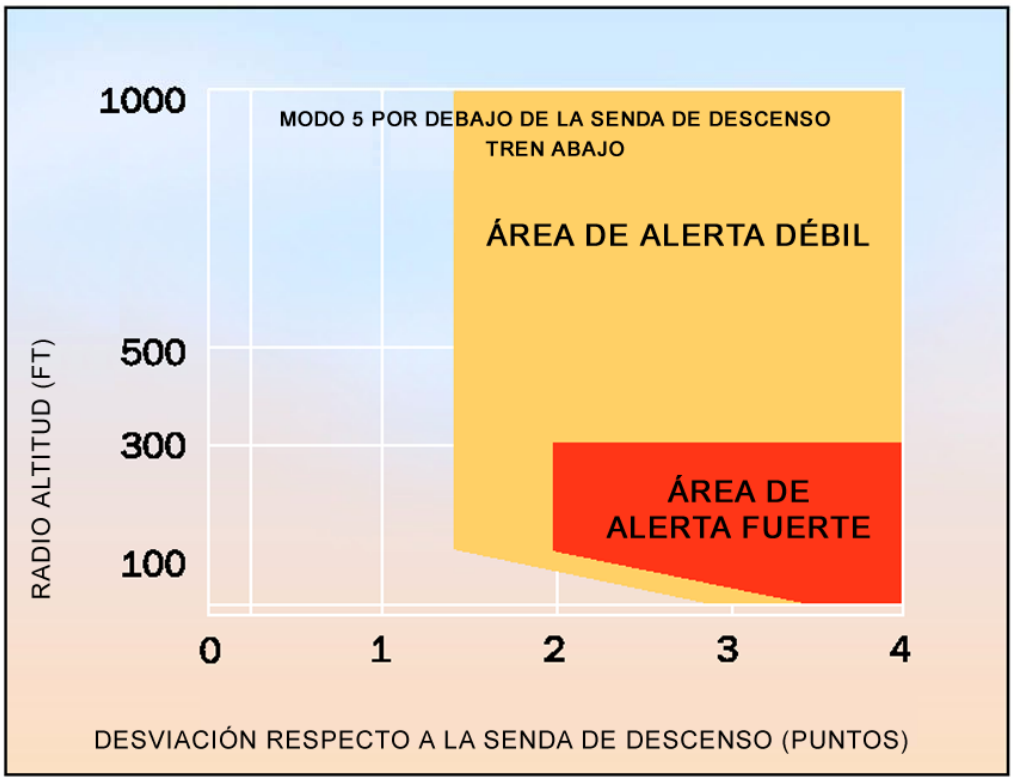


Figura 34-25 Modo 5 del EGPWS

MODO 6. Avisos de Advertencia

El Modo 6 proporciona avisos sonoros que consisten en avisos de paso por determinadas Radioalturas y avisos de ángulo de alabeo excesivo. A continuación se exponen avisos de altura posibles:

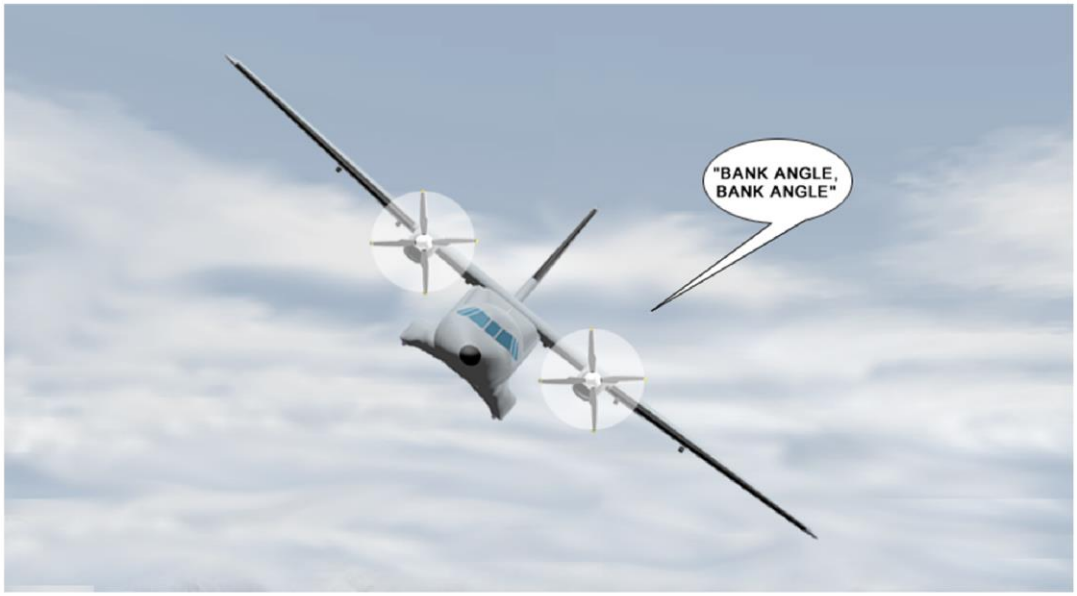
AVISO	ALTURA (ft. AGL)
"RADIO ALTIMETER"	2500
"TWENTY FIVE HUNDRED"	2500
"ONE THOUSAND"	1000
"FIVE HUNDRED"	500
Tono de 500 ft (2 segundos, 960 Hz)	500
"FOUR HUNDRED"	400
"THREE HUNDRED"	300
"TWO HUNDRED"	200
"APPROACHING MINIMUMS"	DH + 80
"APPROACHING DECISION HEIGHT"	DH + 100
"PLUS HUNDRED"	DH + 100
"FIFTY ABOVE"	DH + 50
"MINIMUMS"	DH
"MINIMUMS-MINIMUMS"	DH
"DECISION HEIGHT"	DH
"DECIDE"	DH
"ONE HUNDRED"	100
Tono de 100 ft (2 segundos, 700 Hz)	100
"EIGHTY"	80
"SIXTY"	60
"FIFTY"	50
"FORTY"	40
"THIRTY FIVE"	35
Tono de 35 ft (1 segundo, 1400 Hz)	35
"THIRTY"	30
"TWENTY"	20
Tono de 20 ft (1/2 segundo, 2800 Hz)	20
"TEN"	10
"FIVE"	5

Tabla 34-1 EGPWS - Modo 6 - Avisos y tonos de anuncio de altitud

Cada anuncio seleccionado se enuncia únicamente una vez por aproximación. El anuncio basado en la Altura de Decisión (DH) ("APPROACHING MINIMUMS", "MINIMUMS-MINIMUMS"...) requiere que el tren de aterrizaje esté bajado y se produce cuando se desciende hasta DH seleccionada. Este anuncio tiene prioridad sobre otro aviso cualquiera de altura cuando ambos se superponen.

Otra característica disponible de los Avisos de Altura es el aviso "Smart 500" ft. Este aviso asiste al piloto durante una aproximación de no precisión anunciando "FIVE HUNDRED" ft. El EGPWS determina que una aproximación no es de precisión cuando la desviación respecto de la senda de planeo es mayor de 2 puntos o se detecta una aproximación backcourse.

El Modo 6 tiene un aviso adicional que es "BANK ANGLE, BANK ANGLE", que avisa de un ángulo de alabeo excesivo. El EGPWS proporciona avisos según la envolvente mostrada en la figura siguiente. Los avisos BANK ANGLE se inhiben por debajo de 5 ft.



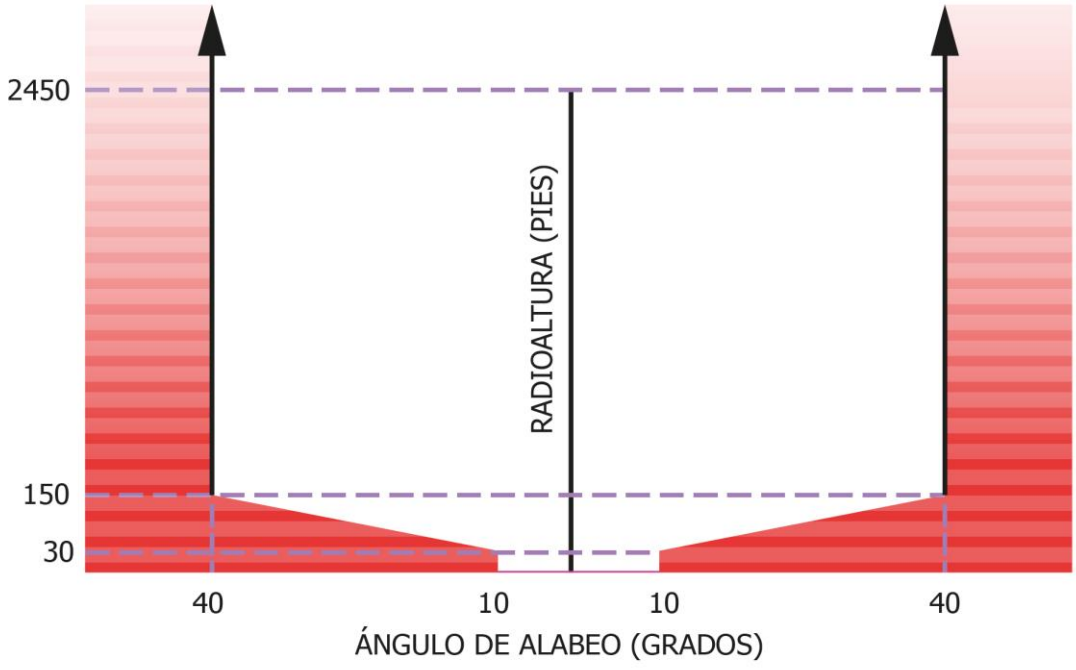


Figura 34-27 Modo 6 del EGPWS

Funciones Avanzadas

Las funciones avanzadas usan la posición geográfica del avión, la altitud del avión y la base de datos del terreno para predecir conflictos potenciales entre la senda de vuelo del avión y el terreno u obstáculos construidos por el hombre que estén catalogados. Adicionalmente, proporciona una representación gráfica del terreno u obstáculo conflictivo.

Cuando alguna de las alertas del GPWS se activa, el TCAS se desplaza al modo TA ONLY inhibiendo todo mensaje oral.

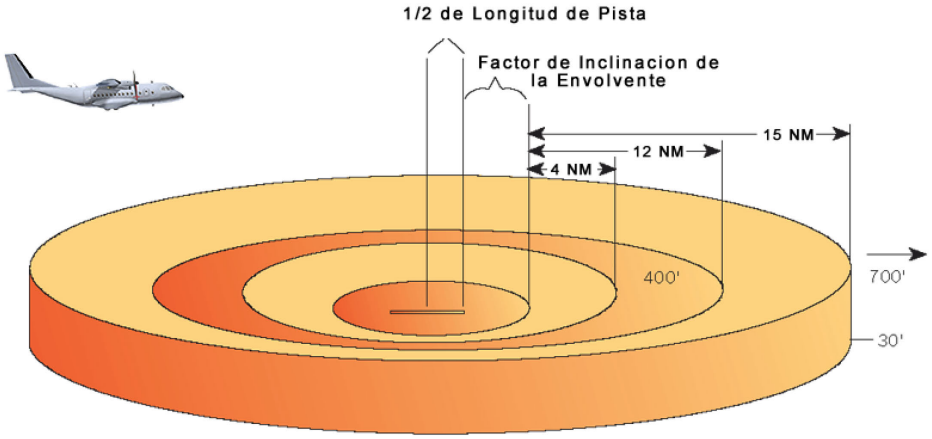
En caso de que el dato de la posición del avión dada por el GPS no sea válido o no esté actualizado, las funciones avanzadas del sistema se inhiben. Esto no afectará a las funciones básicas del GPWS. Si la precisión de la posición GPS se restablece, las funciones avanzadas del sistema se restablecerán automáticamente.

Margen sobre el Terreno

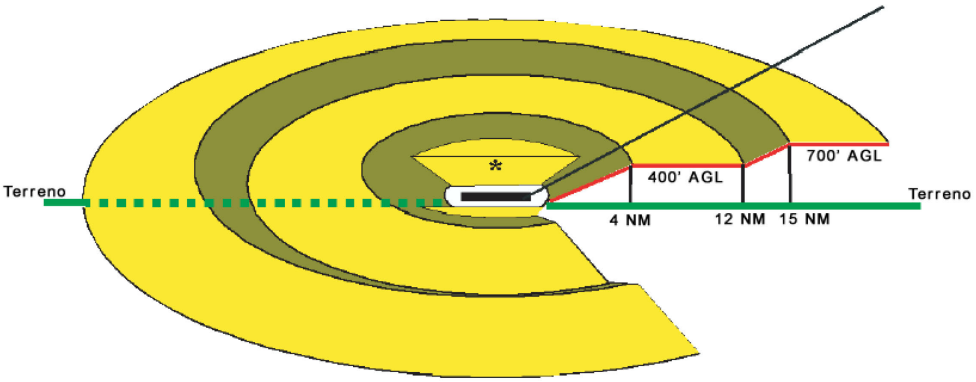
La función Margen sobre el Terreno, (TCF - Terrain Clearance Floor) mejora los Modos básicos del GPWS alertando al piloto del descenso por debajo de un "Margen Límite sobre el Terreno" definido, independientemente de la configuración del avión. La alerta TCF es función de la Radioaltura del avión y de la distancia relativa al centro de la más próxima o pista de aterrizaje de destino incluida en la base de datos (todas las pistas mayores de 3500 ft. de longitud). La envolvente del TCF está definida para todas las pistas como se muestra en la figura y se extiende hasta el infinito o hasta que se corte con la envolvente de otra pista.

La función Margen sobre el Campo de Aterrizaje (RFCF - Runway Field Clearance Floor) es similar a la función TCF excepto que la RFCF está basada en la posición y altura actuales del avión sobre la pista de destino, usando Altitud Geométrica (en lugar de Radioaltura). Esto proporciona una mejor protección sobre lugares donde la pista está significativamente más alta que el terreno circundante como se puede ver en la figura.

Las alertas del TCF y RFCF consisten en la iluminación de las luces de precaución GPWS y el aviso sonoro "TOO LOW, TERRAIN". El mensaje sonoro se escucha una vez que se ha entrado en la envolvente inicial y se escuchará de nuevo cada vez que el Radio o la Altitud Geométrica disminuyan un 20%. Las luces de precaución del GPWS permanecen encendidas hasta que se sale de la envolvente TCF/RFCF.

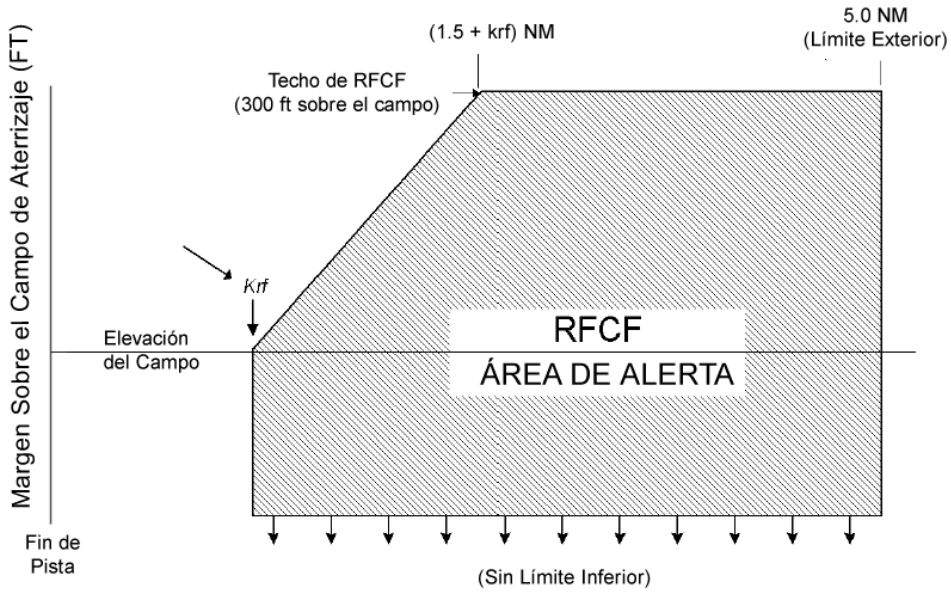


Envolvente de Alerta TCF



Envolvente de Alerta Mejorada TCF

Figura 34-27 Margen sobre el Terreno



Envolvente de Alerta RFCF

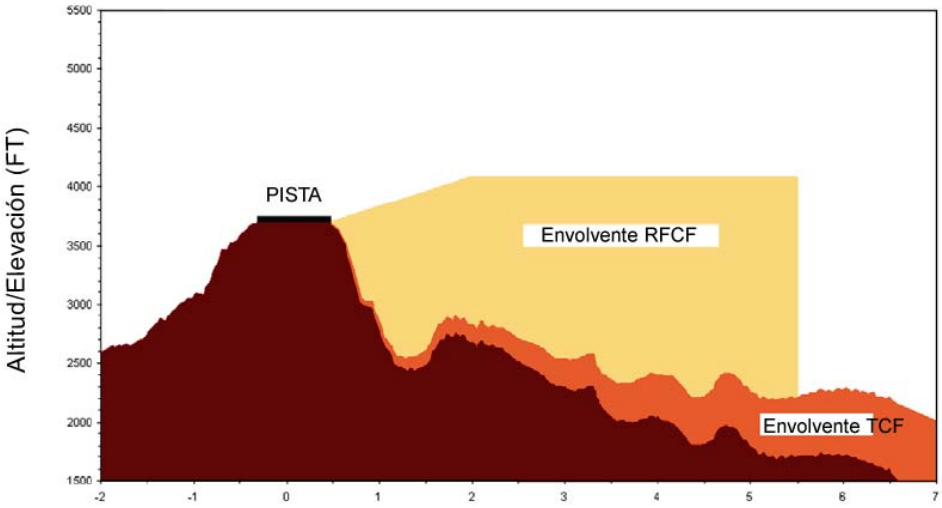


Figura 34-28 Margen sobre el Campo de Aterrizaje

Presentación y Aviso del Terreno (u Obstáculo) (TAD)

La Presentación y Aviso del Terreno (u Obstáculo) (TAD - Terrain (or Obstacle) Awareness Display), proporciona la capacidad de detectar conflictos con el terreno u obstáculos con mucho mayor tiempo de alerta.

Las envolventes de precaución y peligro usan el TCF como base, y "miran hacia delante" del avión en un determinado volumen como función de la velocidad respecto al suelo, ángulo de la senda de vuelo y trayectoria.

Si el avión sobrepasa el contorno de la envolvente de precaución, se escuchan los avisos "CAUTION TERRAIN, CAUTION TERRAIN" o "CAUTION OBSTACLE, CAUTION OBSTACLE" y se encienden las luces de precaución GPWS. Simultáneamente, las áreas que entran en conflicto con los criterios de precaución se muestran en color amarillo sólido en la pantalla.

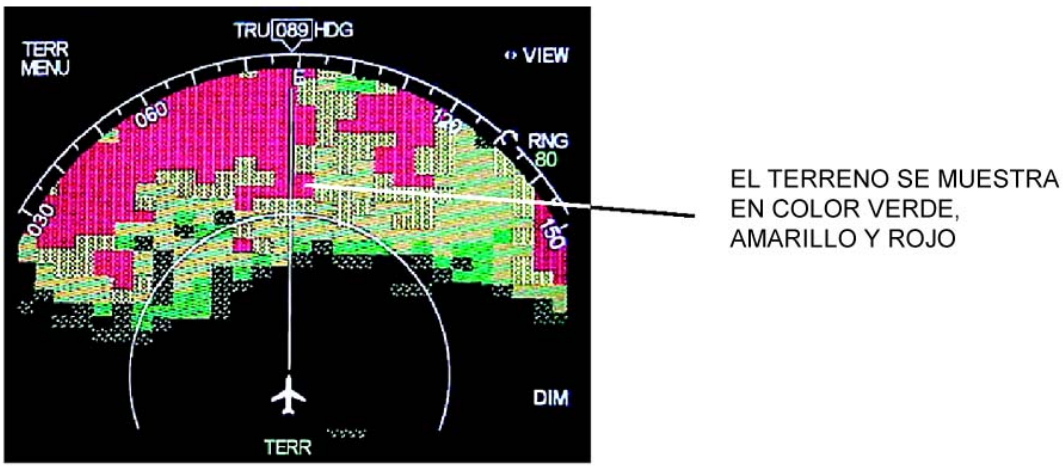
Si el avión sobrepasa el contorno de la envolvente de peligro, se escuchan los avisos "TERRAIN, TERRAIN, PULL UP" o "OBSTACLE, OBSTACLE, PULL UP" con el "PULL UP" repitiéndose continuamente mientras el conflicto está dentro del área de peligro, y se iluminan las luces de peligro PULL UP. Simultáneamente, las áreas que entran en conflicto con los criterios de peligro se muestran en color rojo sólido en la pantalla.

Cuando se producen situaciones de precaución o peligro, el sistema cambia automáticamente la pantalla de la ND de la imagen del radar a la imagen del terreno (si la presentación del radar meteorológico está activada), y el radar meteorológico se coloca automáticamente en stand-by.

Existen dos tipos de presentaciones de TAD. El primero, denominado "Non-Peaks", proporciona una imagen del terreno sólo cuando el avión está a 2000 ft. o menos sobre el terreno. El segundo tipo, denominado "Peaks" mejora las características de la presentación para proporcionar un mayor grado de conocimiento del terreno independientemente de la altura del avión. En cada caso, se presentan el terreno y los obstáculos por delante del avión y que estén dentro del alcance seleccionado.

La presentación "Non-Peaks" proporciona una imagen gráfica plana del terreno circundante variando la densidad de las tramas de verde, amarillo y rojo. El alcance seleccionado para la presentación está indicado en pantalla. Cada color e intensidad específicos representan terreno (y obstáculos) por debajo, en, o por encima de la altitud del avión.

Cuando una alerta de precaución salta, el terreno (u obstáculo) que la ha provocado cambia a amarillo sólido (100% de densidad). Cuando una alerta de peligro salta, el terreno (u obstáculo) que la ha provocado cambia a rojo sólido (100% de densidad).



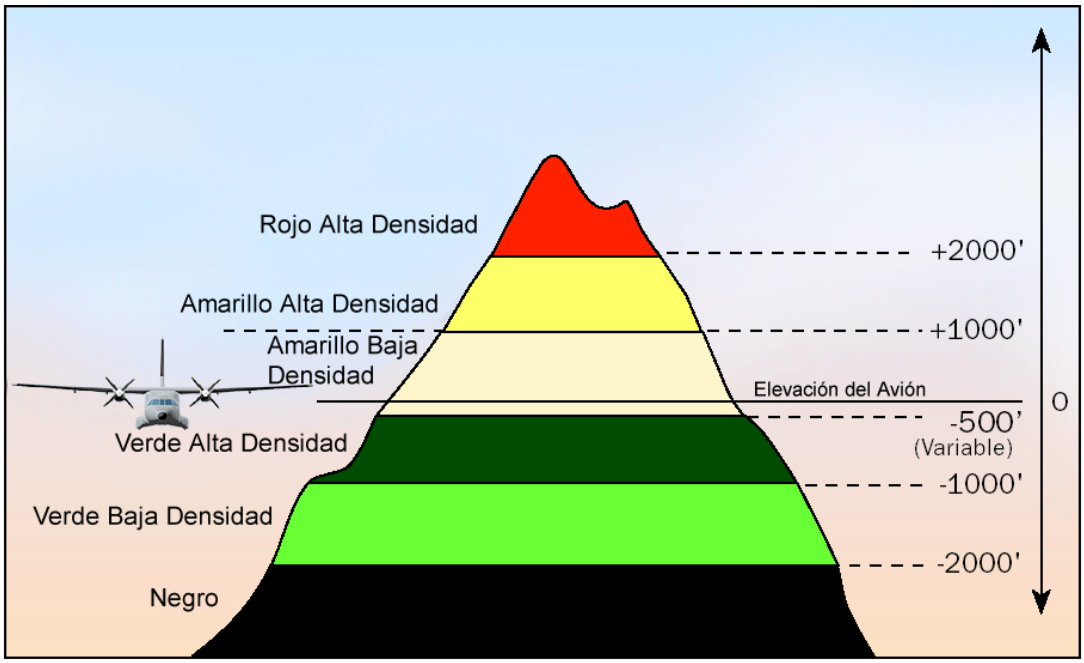
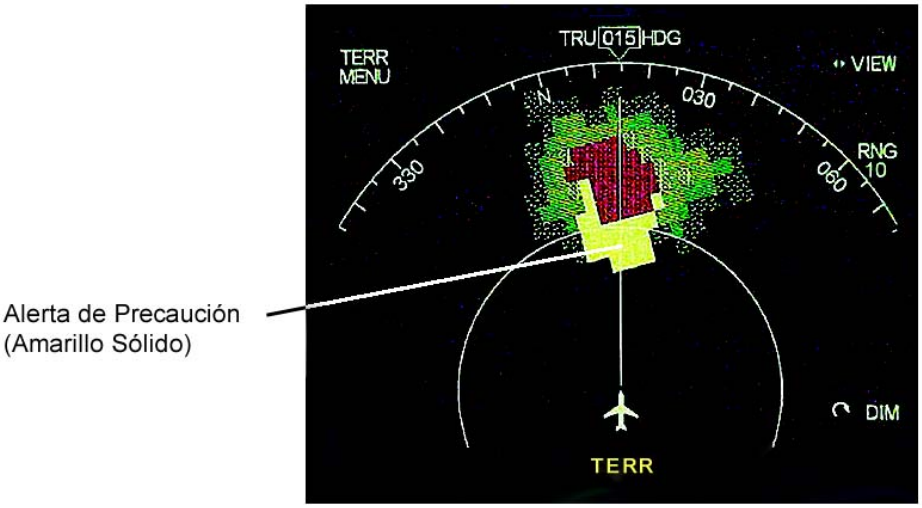


Figura 34-29 TAD - Presentación "Non-Peaks"



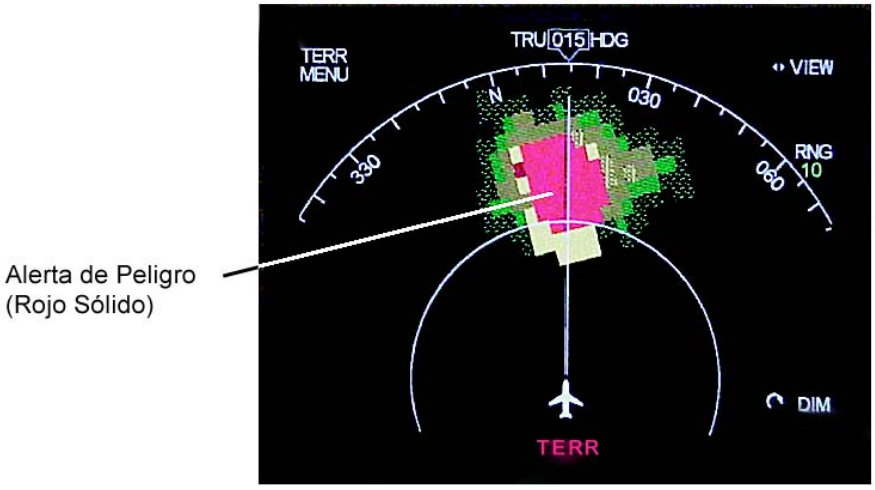
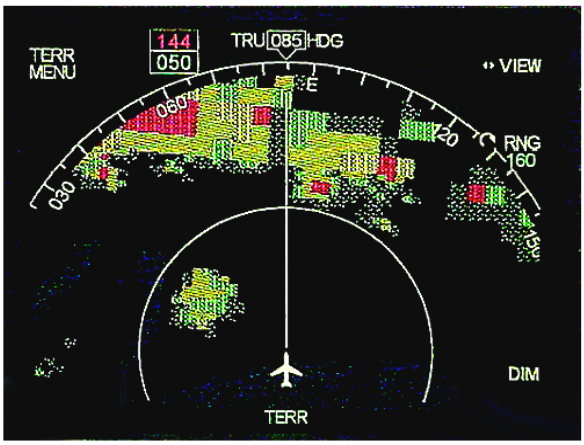
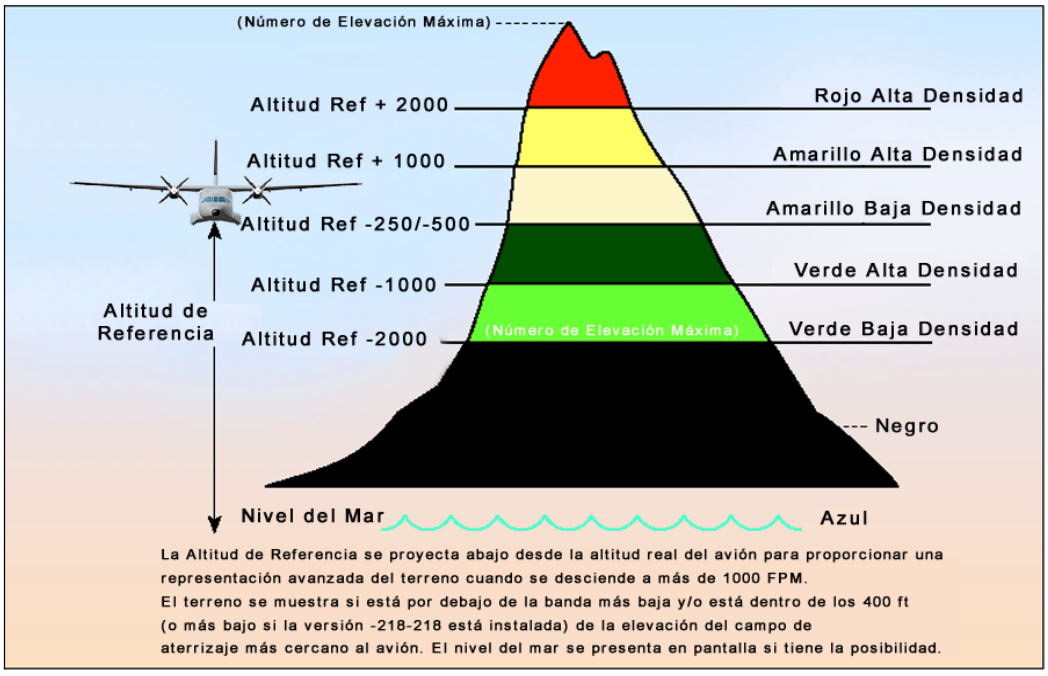


Figura 34-30 TAD - Zonas de Precaución y Peligro

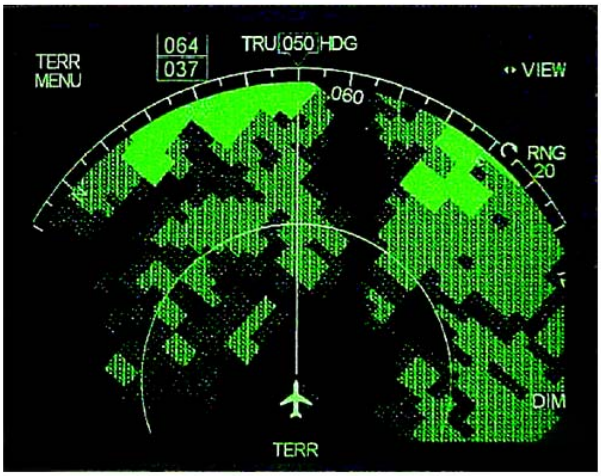
La presentación "Peaks" tiene todas las características de la presentación "Non-Peaks" pero con características adicionales de presentación del terreno. Las principales características añadidas son la presentación digital de la más baja y la más alta elevación del terreno/obstáculo representado en el momento, y la inclusión de bandas adicionales de color sólido o de menor densidad, incluyendo la representación gráfica del nivel del mar. En el momento en que no existiera diferencia apreciable entre la elevación del terreno/obstáculo más alta y más baja, únicamente el valor más alto se mostrará en la pantalla.

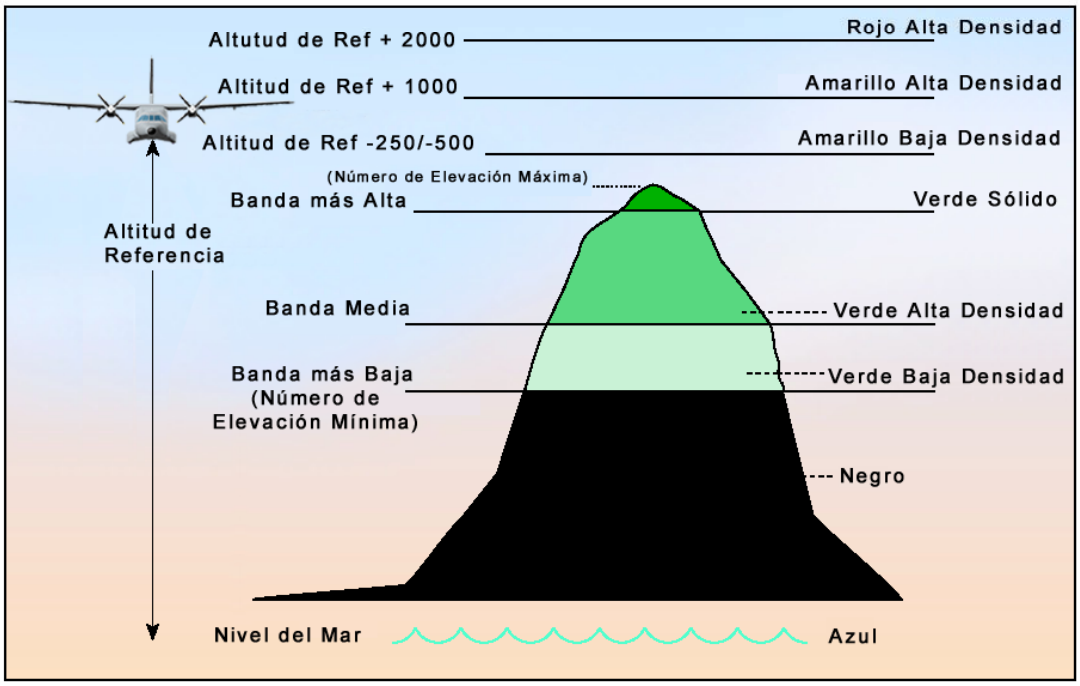




Presentación “Peaks” a una alta altitud Relativa

Figura 34-32 TAD - Presentación "Peaks" (Hoja 1 de 2)





Presentación “Peaks” a una alta Altitud Relativa

Figura 34-31 TAD - Presentación "Peaks" (Hoja 2 de 2)

Prioridad de Mensajes Sonoros

Dos o más mensajes sonoros se pueden activar simultáneamente, así que se hace necesario establecer una prioridad de los mensajes. Los mensajes del inicio de la lista empezarán antes o inhibirán inmediatamente un mensaje de menor prioridad incluso si este, está ya en progreso.

1. "PULL UP" (Modo 1, 2)
2. "TERRAIN, TERRAIN" (Modo 2)
3. "TERRAIN, TERRAIN PULL UP" (Modo TAD)
4. "OBSTACLE, OBSTACLE PULL UP" (Mode TAD)
5. "TERRAIN" (Modo 2)
6. "MINIMUMS" (Mode 6)
7. "CAUTION TERRAIN, CAUTION TERRAIN" (Modo TAD)
8. "CAUTION OBSTACLE, CAUTION OBSTACLE" (Modo TAD)
9. "TOO LOW TERRAIN" (Modo 4 y TCF)
10. Mensajes de Altitud (Modo 6)
11. "SPEED BRAKE, SPEED BRAKE" (Modo 6)
12. "TOO LOW GEAR" (Modo 4A)
13. "TOO LOW FLAPS" (Modo 4B)
14. "SINK RATE, SINK RATE" (Modo 1)
15. "DON´T SINK, DON´T SINK" (Modo 3)
16. "GLIDESLOPE" (Modo 5)
17. "APPROACHING MINIMUMS" (Modo 6)
18. "BANK ANGLE, BANK ANGLE" (Modo 6)

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsador TEST:

- *Presionado:* testea el sistema, y si está operativo:
  - Se encienden las luces INOP GPWS TERR, en color ámbar en las pantallas PFD.
  - Se encienden las luces TERR FAIL, en color ámbar, en las pantallas ND.
  - Se encienden las luces del GPWS, en color ámbar, en las pantallas PFD.
  - Se escucha el mensaje "GLIDESLOPE".
  - Se apagan las luces del GPWS en las pantallas PFD.
  - Se enciende la indicación CNCL de G/S CNCL en el panel del EGPWS.
  - Se apaga la indicación CNCL de G/S CNCL en el panel del EGPWS.
  - Se encienden las luces GPWS, en color rojo, en las pantallas PFD.

- Se escucha el mensaje "PULL UP".
- Se escucha el mensaje "TERRAIN, TERRAIN PULL UP".
- Aparecen el test de Presentación de Terreno y se encienden las luces TERR ON, en blanco, en las pantallas ND.
- Se apagan las luces GPWS en las pantallas PFD.
- El test de Presentación de Terreno se apaga, después de varios barridos, en las pantallas ND.

(2) Pulsador TERR INHB:

- *Pulsado* (TERR INHB encendido, en color ámbar): inhibe las alertas TAD Y TCF encendida.

(3) Pulsador AUDIO INHB:

- *Pulsado* (AUDIO INHB encendido, en color ámbar): inhibe todas las señales sonoras de peligro.

(4) Pulsador FLAP OVRD:

- *Encendida* (FLAP OVRD encendida, en color blanco): permite las indicaciones de la posición del Flap Override durante un vuelo a baja altura.

(5) Pulsador GPWS INHB:

- *Pulsado* (GPWS INHB encendida, en color ámbar): inhibe toda señal sonora y visual de peligro en los modos de GPWS básico.

(6) Pulsador G/S CNCL:

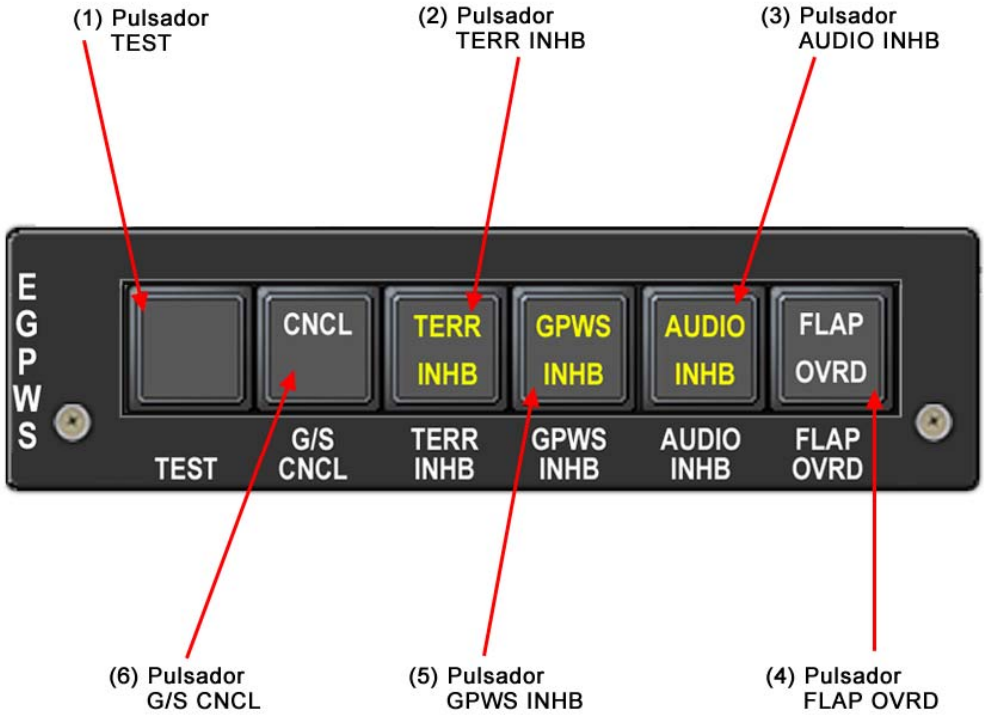
- *Pulsado* (CNCL encendido, en color blanco): se usa para cancelar la señal de peligro cuando se ejecuta una aproximación por debajo de la Senda de Descenso en Modo 5.

(7) Señales de Peligro y Precaución del EGPWS

- TERRAIN (en color ámbar): se produce una situación de precaución.
- TERRAIN (en color rojo): se produce una situación de peligro.
- INOP GPWS (ámbar): se produce un fallo en el sistema y los modos básicos del GPWS se vuelven inoperativos.
- INOP TERR (en color ámbar): se produce un fallo en el EGPWS y las funciones TAD y TCF se vuelven inoperativas. Esto no afectará a las funciones básicas del GPWS.

(8) Anuncios EGPWS:

- EGPWS OFF (en color blanco): el GPWS no está energizado.
- TERR ON (en color blanco): las funciones TAD y TCF se energizan.
- TERR FAIL (en color ámbar): Fallo en el GPWS y las funciones TAD y TCF se vuelven inoperativas. Esto no afectará a las funciones básicas del GPWS.



PANEL DE INSTRUMENTOS DEL C/M-1 AND C/M-2

Figura 34-32 EGPWS - Controles e Indicadores (Hoja 1 de 2)

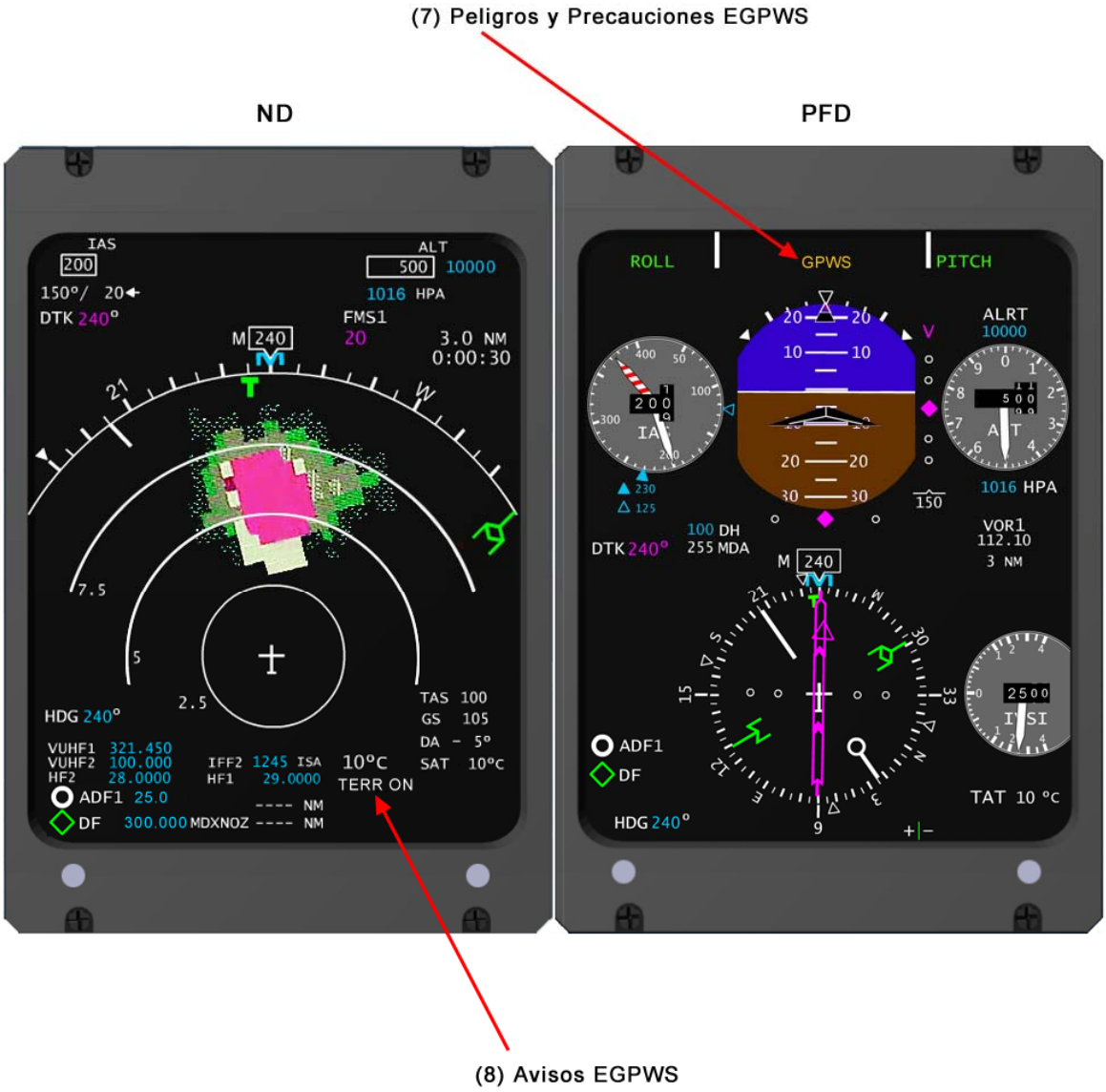


Figura 34-32 EGPWS - Controles e Indicadores (Hoja 2 de 2)

PROCEDIMIENTOS ANORMALES

Presionando el pulsador GPWS INHB (en el panel de instrumentos del C/M-1 y del C/M-2), se suprimen sólo las alertas sonoras y visuales de los modos básicos del EGPWS (las funciones TAD y TCF se mantienen completamente operativas). Presionar el pulsador GPWS INHB cuando se aterriza con el tren de aterrizaje arriba, o, si es necesario, después de un mal funcionamiento del GPWS.

Presionando el pulsador FLAP OVRD se pueden deshabilitar las alertas del Modo 2 para eliminar alertas no deseadas cuando se requiere operar cerca del terreno. El pulsador FLAP OVRD requiere que se desactive manualmente.

PRECAUCIÓN

El pulsador FLAP OVRD debería mantenerse siempre sin pulsar (asegurado) excepto para procedimientos aprobados donde se permita el uso de flaps en una posición distinta a la de aterrizaje.

Presionando el pulsador FLAP OVRD se pueden reducir las alertas del Modo 4. Se recomienda cuando se esté realizando aproximaciones con menos punto de flap seleccionado o el tren de aterrizaje no baja. El pulsador FLAP OVRD requiere que se desactive manualmente.

Para permitir maniobras en la aproximación final y en el aterrizaje, tales como una aproximación backcourse o un cambio tardío a una pista paralela, la función de alerta GS debe ser inhibida pulsando cualquiera de los indicadores de precaución GPWS (pulsador GS CNCL) en cualquier momento después de que el avión haya descendido por debajo de los 2000 ft. de radioaltura; entonces el modo se rearmará en el momento en que el avión baje por debajo de 30 ft. o suba por encima de 2000 ft. de altura, o se selecciona una frecuencia no-ILS.

Si se presiona el interruptor TERR INHB se inhibe las alertas TAD Y TCF en la pantalla. Se usa típicamente cuando se opera en pistas de aeropuertos que no están presentes en la base de datos del sistema. Se requiere que se desactive manualmente el aviso TERR INHB.

Cuando se produzca un aviso sonoro, tomar las medidas adecuadas para corregir la condición insegura; sin embargo, cuando se esté volando en VFR/DAY, se podría exceder deliberadamente un límite de peligro o llegar hasta él cuando las operaciones en lugares específicos se deban realizar muy próximas al terreno.

Cuando se produzca una alerta sonora de peligro "PULL UP", "TERRAIN, TERRAIN, PULL UP" o "OBSTACLE, OBSTACLE, PULL UP", conducir el avión a una actitud de subida, aplicar potencia a los motores y ascender al mejor ángulo de ascenso hasta que alcance una altitud segura. En ciertas circunstancias, las alertas de peligro proporcionadas por el sistema pueden ser demasiado tardías, así que la acción recuperadora debe ser rápida y positiva.

Cuando se produzca una alerta sonora "CAUTION TERRAIN, CAUTION TERRAIN", "CAUTION OBSTACLE, CAUTION OBSTACLE", "SINK RATE, SINK RATE", "TERRAIN, TERRAIN", "DON´T SINK, DON´T SINK", "TOO LOW TERRAIN", "TOO LOW GEAR" o "TOO LOW FLAPS", realizar las acciones adecuadas para corregir la condición insegura.

Cuando se escuche el aviso "BANK ANGLE, BANK ANGLE", reducir el alabeo del avión lo que sea necesario para cancelar las alertas sonoras.

Cuando se escuche la alerta "GLIDESLOPE", iniciar las acciones correctoras necesarias para posicionar al avión al centro de la senda de planeo.

Cuando la imagen en pantalla del EGPWS es seleccionada en el ND, aparece la etiqueta "TERR ON". De este modo, si el EGPWS pierde la información de posición, la etiqueta "INOP TERR" es mostrada en el PFD mientras que la etiqueta "TERR ON" permanece representada en el ND, con el fin de indicar

que la imagen del terreno se mostrará de nuevo en el ND cuando se recuperen los datos de posición. La etiqueta "TERR FAIL" aparecerá en el ND únicamente en caso de fallo del EGPWS.

En caso de fallos simultáneos en ambos FMSs, la etiqueta "INOP TERR" se muestra en el PFD indicando que las funciones avanzadas del sistema no están disponibles.

Si las funciones avanzadas del sistema han sido inhibidas, el EGPWS actuará como si fuera un GPWS básico. En esta condición, el sistema no puede dar advertencias avanzadas en terreno accidentado donde hay pocos o ningún obstáculo precedente. Si el avión se lleva hacia un obstáculo del terreno, el GPWS no dará avisos de peligro si el avión está en configuración de aterrizaje, está realizando un descenso estabilizado a un régimen de descenso normal y si no se recibe señal de senda de descenso del ILS.

Se muestra el mensaje "CHANGE FORMAT/OR" en la ND, únicamente la primera vez que se selecciona la imagen del EGPWS en el EFCP, mientras el modo de representación no sea compatible.

ETCAS

El ACAS II/TCAS II es un sistema de evasión de colisión y alerta de tráfico que identifica y garantiza la separación entre aviones y proporciona aviso de colisión cuando la proximidad de otra aeronave se puede considerar como una amenaza (función estándar del TCAS), y para vuelo y encuentro en formación (función mejorada ETCAS). El sistema, a través del IVSI de cada PFD, muestra las órdenes de aviso de actuación por medio de unas bandas rojas y verdes, además de proporcionar avisos sonoros.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales del sistema son:

- ***Procesador:*** se encuentra bajo la cabina de carga, interroga a transpondedores de aviones cercanos y calcula las rutas estimadas con sus respuestas. Si la ruta de un avión supone una amenaza potencial, el procesador indica las maniobras que deben llevarse a cabo para evitarla.
- ***Antenas Direccionales:*** situadas una en la parte superior y otra en la parte inferior del avión, transmiten y reciben las señales de radiofrecuencia, proporcionando cobertura esférica (ver ANTENAS, en el CAPÍTULO 01).
- ***Transpondedor del modo S y su antena***
- ***MCDUs:*** tanto el ACAS/TCAS como el IFF son controlados a través de las páginas IFF/TCAS del RMS.
- ***Pantallas Primarias de Vuelo (PFDs):*** muestran los Avisos de Resolución a través del IVSI.
- ***Pantallas de Navegación (NDs):*** muestran información del tráfico y los modos operacionales del ACAS/TCAS.

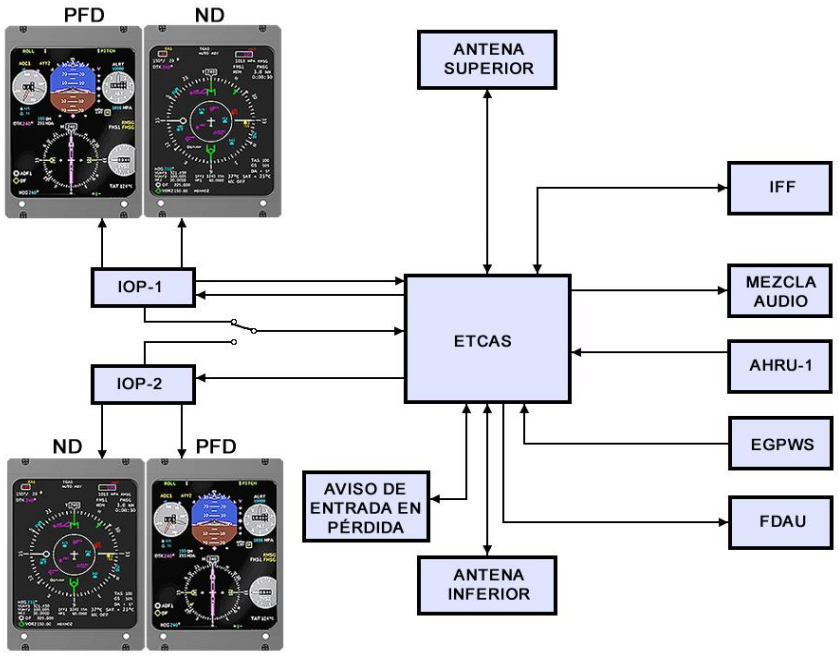


Figura 34-34 TCAS - Arquitectura

OPERACIÓN

Durante la operación normal del sistema, interroga a los transpondedores de las aeronaves circundantes y utiliza las réplicas recibidas para calcular la altitud relativa, distancia y marcación de cualquier avión equipado con ATCRBS ("ATC radar beacon system") o Transpondedor Modo S con información de altitud. Con esta información el TCAS determinará la ruta de vuelo del avión intruso y comparándola con la propia determinará el nivel de la amenaza y de acuerdo con éste proporcionará los avisos pertinentes. El TCAS operará hasta un máximo de 40 NM (alcance del TCAS seleccionado por defecto) y la representación del alcance del TCAS en la ND se controla a través del EFCP.

El sistema TCAS realiza las siguientes funciones:

NOTA

Los aviones equipados con ATCRBS que sólo responden con información del Modo A, proporciona sólo información de altitud; por tanto, el ACAS II/TCAS II no puede emitir RAs, pero sí TAs.

NOTA

El ACAS II/TCAS II no detectará aviones sin transpondedor.

– Vigilancia: el sistema detecta hasta un máximo de 30 aviones en un volumen dependiendo de si es una función normal o mejorada. Hay tres tipos: activo (envía interrogación y recibe respuesta), pasivo (captura squitter sin enviar interrogación) e híbrido (combinación de vigilancia activa y pasiva, transmite posición e identificación sin la necesidad de interrogación y reduce el tiempo de ocupación del transpondedor).

– Seguimiento: el sistema sigue la ruta de los aviones circundantes determinando la distancia, altitud relativa y marcación, presentándolos identificados según su nivel de amenaza en la pantalla.

– Detección de Amenazas: el sistema TCAS proporciona los siguientes avisos dependiendo de los niveles de amenaza:

  • Aviso de Tráfico (TA): Aviones intrusos entorno al avión que, aunque con las presentes trayectorias no representan un peligro para su avión, podrían serlo en el futuro. Hasta 60 avisos

  • Aviso de Resolución (RA): Aviones intrusos con un CPA (Closest Point of Approach) más cercano que los de tipo TA y que además representan un peligro para su avión. Se proporciona información audible y visual de las acciones a tomar por el piloto para disminuir el riesgo de colisión. Las acciones pueden ser preventivas (PRA) o correctivas (CRA), las primeras requieren que el piloto evite algunas determinadas velocidades verticales que puedan producir conflictos de tráfico y las segundas requieren que se modifique la velocidad vertical actual, o que se mantenga una distancia de seguridad mínima con el avión intruso con fines evasivos en caso de conflicto.

  • Tráfico de proximidad (PT): Aviones intrusos a una distancia inferior a 6 nm y dentro de 1200 ft verticalmente del propio avión, que no suponen amenaza por colisión.

  • Otro tráfico no amenazante (OT): Aviones intrusos no identificados como TA/RA/PT.

– Actuación ante Amenazas: El sistema TCAS calcula el punto de máxima proximidad entre la aeronave y, si hay peligro de colisión, se dispara la secuencia de avisos.

– Comunicación y Coordinación: Si el conflicto se produce con otro avión equipado con un TCAS, el sistema se comunica con el equipo del otro avión para coordinar la maniobra.

– Vuelo y Encuentro en Formación: Cuando se selecciona la función mejorada, el subsistema ETCAS proporciona seguimiento de las aeronaves seleccionadas como miembros de la formación o para el encuentro.

La activación del "ILA" (Interference Limiting Algorithm) indica que el TCAS ha disminuido su poder de transmisión y las interrogaciones para evitar que las interrogaciones de los demás aviones equipados con TCAS puedan interferir en la capacidad del ATC para el seguimiento del avión. Aunque el límite general para todos los sistemas TCAS es de 30 intrusos, la activación del ILA no está asociada a un número exacto de aviones en las inmediaciones del propio avión. Depende del rango seleccionado en la pantalla y de la distribución de los aviones, equipados con TCAS, en el entorno del propio avión. El ILA debe permanecer activado aunque el número de aviones mostrados en pantalla no sea muy alto.

NOTA

La activación del ILA forma parte de la operación normal del TCAS y no supone ningún fallo del sistema. El sistema continúa generando TAs y RAs con normalidad.

NOTA

Con el modo ETCAS habilitado o con el avión en tierra, el ILA es activado con menos aviones, equipados con TCAS, en el área.

Las posibles respuestas del sistema para la resolución de amenazas son:

– Si el tráfico se encuentra entre 20 y 48 seg. (dependiendo de la altitud de los dos aviones) del CPA entonces se produce un aviso TA audible y visual. Este nivel llama la atención sobre la posibilidad de una amenaza de colisión usando la pantalla de información de tráfico y escuchándose el mensaje, "TRAFFIC - TRAFFIC", pero no recomienda ninguna maniobra. Asiste al piloto en la obtención de una imagen visual del avión intruso y prepara a éste para una posible maniobra a seguir.

– Si el avión intruso se encuentra entre 15 y 35 seg. (dependiendo de la altitud de los dos aviones) del CPA, se considera una amenaza, y se produce un aviso RA audible y visual. Este nivel proporciona una maniobra vertical recomendada utilizando la pantalla IVSI/TCAS de presentación de soluciones y mensajes verbales para conseguir la adecuada separación vertical con el avión que representa la amenaza. Así mismo indica las maniobras que pueden poner en peligro al avión.

NOTA

Durante las resoluciones RA, las maniobras evasivas deben realizarse con el piloto automático desenganchado y deben limitarse al mínimo requerido para cumplir con la RA.

Cuando ocurre un RA, el piloto debe responder inmediatamente maniobrando de acuerdo con las indicaciones RA de la pantalla. Las maniobras de evasión basadas en el contacto visual no siempre garantizan los medios apropiados para evitar el tráfico conflictivo.

Los mensajes audibles de maniobras de solución y las respuestas esperadas por el piloto son:

– "CLIMB, CLIMB". Subida a la velocidad vertical representada por el arco verde ("fly to") en el IVSI/TCAS.

– "DESCEND, DESCEND". Descenso a la velocidad vertical representada por el arco verde ("fly to") en el IVSI/TCAS.

– "MONITOR VERTICAL SPEED". Asegurarse de que la velocidad vertical está fuera del arco rojo del IVSI/TCAS.

– "MAINTAIN VERTICAL SPEED MAINTAIN". Mantener la velocidad vertical actual y asegurarse de que ésta se mantiene fuera del arco rojo del IVSI/TCAS.

– "MAINTAIN VERTICAL SPEED CROSSING MAINTAIN". Tomar las mismas precauciones que en el punto anterior. En este caso, se prevé que las sendas se van a cruzar.

– "ADJUST VERTICAL SPEED ADJUST". Reducir la velocidad vertical hasta un valor dentro del arco verde del IVSI/TCAS.

– "CLIMB, CROSSING CLIMB, CLIMB, CROSSING CLIMB". Subir a la velocidad vertical representada por el arco verde ("fly to") en el IVSI/TCAS (las sendas pueden cruzarse a alguna altitud).

– "DESCEND, CROSSING DESCEND, DESCEND, CROSSING DESCEND". Descender a la velocidad vertical representada por el arco verde ("fly to") en el IVSI/TCAS (las sendas pueden cruzarse a alguna altitud).

– "CLEAR OF CONFLICT". Volver suavemente y con prontitud al espacio asignado por el ATC salvo que se indique otra cosa. Se ha aumentado la distancia y la separación es ahora adecuada. Si en algún caso se pierde la pista o la información de altitud del avión que representa la amenaza, el RA terminará sin el mensaje "CLEAR OF CONFLICT".

Los siguientes mensajes verbales se anunciarán cuando el inicial RA no proporciona suficiente separación vertical. El tono e inflexión de los mensajes conlleva urgencia.

– "INCREASE CLIMB, INCREASE CLIMB". Sigue a un aviso "CLIMB" e indica la necesidad de aumentar la velocidad vertical de ascenso para conseguir una separación vertical segura a partir de una maniobra del avión que representa la amenaza y poder llegar así hasta la velocidad vertical representada por el arco verde ("fly to") en el IVSI/TCAS.

– "INCREASE DESCENT, INCREASE DESCENT". Descender a la velocidad vertical representada por el arco verde ("fly to") en el IVSI/TCAS. Sigue a un aviso "DESCENT" e indica la necesidad de aumentar la velocidad vertical de descenso para conseguir una separación vertical segura a partir de una maniobra del avión que representa la amenaza.

– "CLIMB - CLIMB NOW, CLIMB - CLIMB NOW". Subir a una velocidad vertical representada por el arco verde ("fly to") en el IVSI/TCAS. Sigue a un aviso "DESCENT", e indica un cambio de sentido para conseguir una separación vertical segura a partir de una maniobra del avión que representa la amenaza.

– "DESCEND- DESCEND NOW, DESCEND - DESCEND NOW". Descender a una velocidad vertical representada por el arco verde ("fly to") en el IVSI/TCAS. Sigue a un aviso "CLIMB", e indica un cambio de sentido para conseguir una separación vertical segura a partir de una maniobra del avión que representa la amenaza.

NOTA

Por debajo de los 1000 pies AGL, el TCAS regresa al modo TA ONLY automáticamente.

NOTA

Todos los avisos sonoros del TCAS son inhibidos por debajo de los 400 pies AGL durante el descenso y por debajo de los 600 pies AGL durante el ascenso.

Para inhibir los mensajes "CLIMB" y "INCREASE CLIMB", el IOP tiene en cuenta:

– Posición de flaps.
– Altitud: la altitud estándar tomada del ADU seleccionado.
– Peso total: tomado del propio FMS, si es válido, si no, del FMS opuesto.

Posición de los flaps	**'CLIMB'**	**'INCREASE CLIMB'**
UP (0º)	• Inhibe por encima de 20000 ft para todo peso total. • Inhibe por encima de 16000 ft y el peso total supera los 15000 kg (33075 lb). • Inhibe por encima de 10000 ft y el peso total supera los 17000 kg (37485 lb). • Inhibe por encima de 5000 ft y el peso total supera los 22000 kg (48510 lb).	• Inhibe por encima de 10000 ft para todo peso total. • Inhibe por encima de 5000 ft y el peso total supera los 15000 kg (33075 lb). • Inhibe para un peso total por encima de 17000 kg (37485 lb).
T/OFF (10º)	• Inhibe por encima de 14000 ft.	• Inhibe.
APPR (15º)	• Inhibe por encima de 14000 ft.	• Inhibe.
LNDG (23º)	• Inhibe por encima de 4700 ft o cuando el peso total es superior a 21000 kg (46305 lb).	• Inhibe.

Tabla 34-2 TCAS - Inhibición de los mensajes 'CLIMB' y 'INCREASE CLIMB'

NOTA

Si el IOP no recibe datos de flaps, altitud y peso total, se considera la situación más restrictiva de estos parámetros (flaps LNDG, altitud superior a los 20000 ft, peso total superior a los 22000 kg (48510 lb)) para la inhibición de los mensajes.

CONTROLES E INDICADORES

ND

(1) Símbolos de Tráfico:

indican la posición del tráfico detectado, nivel de vuelo relativo, referencia de velocidad ascensional y grado de amenaza.

La altitud relativa se muestra, en cientos de pies, próxima al símbolo del propio avión. Si el número tiene signo (+) indica que el intruso se encuentra por encima, mientras que el signo (-) indica que el intruso está por debajo. Si la altitud es menor de 1000 ft, se muestra con un cero. 00 indica que el intruso está al mismo nivel de altitud pero puede ser representado encima o debajo del símbolo de tráfico en función de si el intruso está cerca por encima o por debajo.

Una flecha junto al símbolo indica que el ratio de cambio de altitud del intruso es mayor de 500 fpm y su dirección indica si es de ascenso o de descenso. El ratio de cambio de altitud puede ser relativo o absoluto, siendo seleccionado este modo en la página IFF/TCAS de la MCDU.

Cuando se selecciona la opción de altitud absoluta, se muestra la altitud corregida en lugar de la relativa en cientos de pies mediante tres dígitos con ceros a la izquierda y signos +/-.

Cuando un intruso no reporta altitud, los datos sobre su altitud y flecha de tendencia no se muestran.

- *Rombo Cian (OT):* tráfico no amenazador no calificado como TA o RA o PT.
- *Rombo Cian Relleno (PT):* tráfico próximo dentro de 1200 ft verticalmente y de un radio de 6 NM horizontalmente, no calificado como TA o RA.
- *Circulo Amarillo Relleno (TA):* tráfico en las cercanías pero que por su trayectoria no presenta un peligro inmediato, pero puede serlo en el futuro.
- *Cuadrado Rojo Relleno (RA):* tráfico en las cercanías que presenta amenaza de colisión.

NOTA

Fuera del alcance seleccionado para el ND, la mitad del símbolo correspondiente aparece en el borde de la escala. El símbolo aparecerá con su correspondiente color y con sus etiquetas de datos, siempre que haya espacio suficiente.

En Vuelo y Encuentro en Formación, el código del modo 3/A para los aviones señalados como intrusos de encuentro se marca con una etiqueta al lado del símbolo correspondiente del intruso. Este símbolo es una casilla blanca que rodea el símbolo del intruso del TCAS para las categorías correspondientes mencionadas anteriormente. La casilla blanca parpadea cuando la identificación especial de la posición del intruso se ha enviado en sus respuestas al TCAS.

(2) Mensajes de actividad del TCAS:

indica el modo seleccionado en la página IFF/TCAS de la MCDU.

La primera línea contiene el estado del TCAS:

- TCAS STBY: el sistema está en modo stand-by. No aparece ningún aviso del TCAS.
- TCAS FAIL: se ha detectado un fallo.
- TCAS TEST: el sistema está realizando una autocomprobación.
- TCAS TA ONLY: el TCAS está en modo TA ONLY.
- TCAS: el sistema está activo pero en ninguno de los modos anteriores (el modo actual es TA/RA).

La segunda línea contiene la opción de representación de altitud:

- AUTO: muestra RA/TA/PT/OT siempre que haya un RA o TA presente.
- ABV: el sistema muestra otro tráfico desde los 2700 ft por debajo del propio avión hasta los 8700 ft (12700 ft ETCAS) por encima.
- BLW: el sistema muestra el tráfico desde los 2700 ft por encima del avión hasta los 8700 ft (12700 ft ETCAS) por debajo.

El mensaje "ILA" indica la activación del ILA.

La tercera línea contiene la opción de altitud:

- ABS: se ha seleccionado la opción de altitud absoluta y cuando no se ha detectado ningún RA o TA.

NOTA

La segunda y tercera línea no se muestran en el modo stand-by o cuando el TCAS ha fallado.

(3) Anillo de Alcance:

sirve como indicación de alcance y de orientación. Indica un área de 2 NM alrededor de nuestro avión (símbolo central). Aparece con el selector TCAS del EFCP en las posiciones AUTO u ON y su diámetro depende del alcance seleccionado en el ND (no aparece si el alcance seleccionado es mayor de 10 NM). En el modo AUTO el anillo solamente aparece en caso de existir RA o TA.

PFD

(4) Bandas del Indicador de Velocidad Vertical:

muestra en verde la banda de velocidades recomendadas para evitar conflictos y/o colisiones con otras aeronaves. En rojo aparecen las velocidades verticales a evitar para no sufrir un accidente.

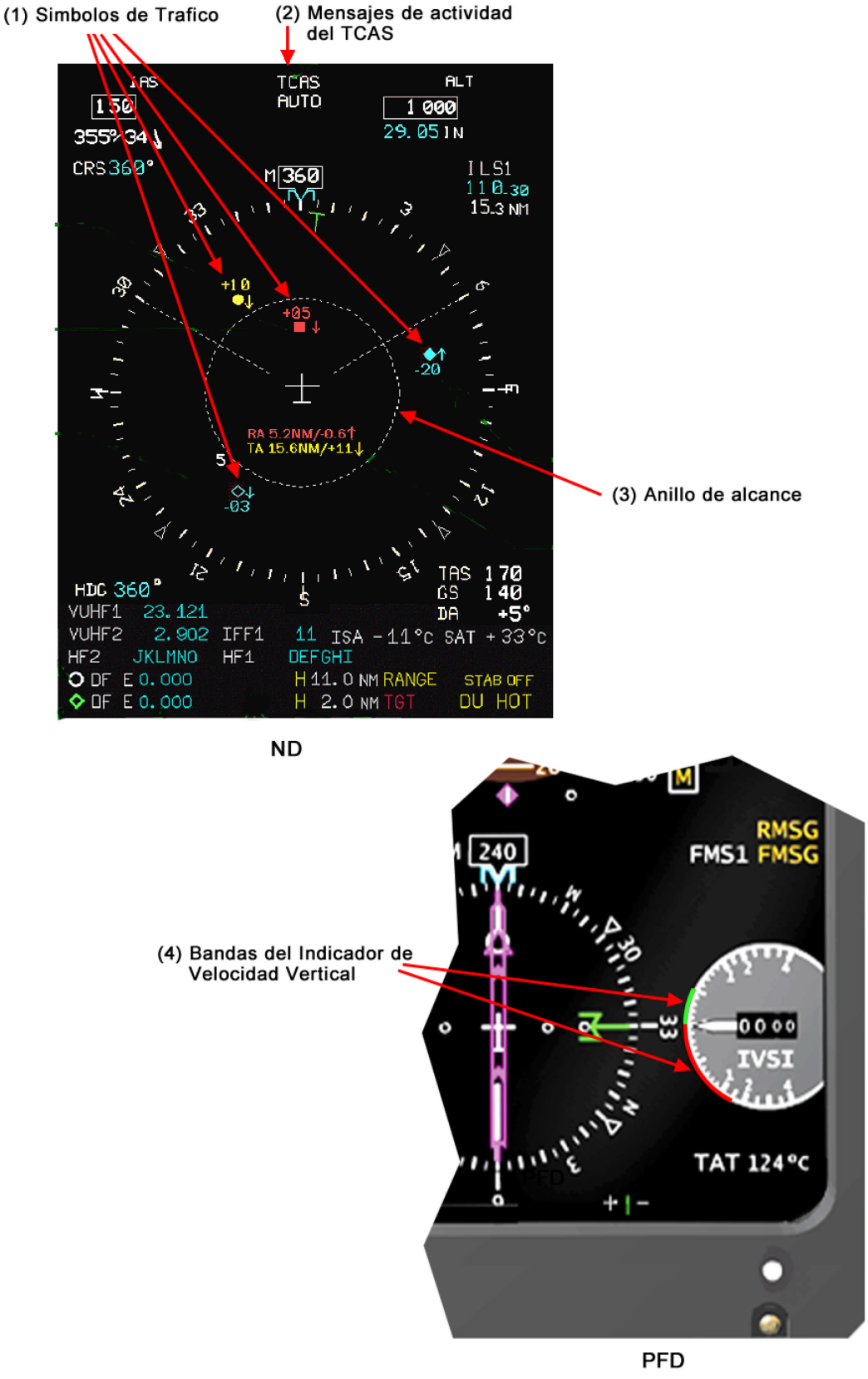


Figura 34-34 TCAS - Controles e Indicadores

MCDU

Página IFF/TCAS:

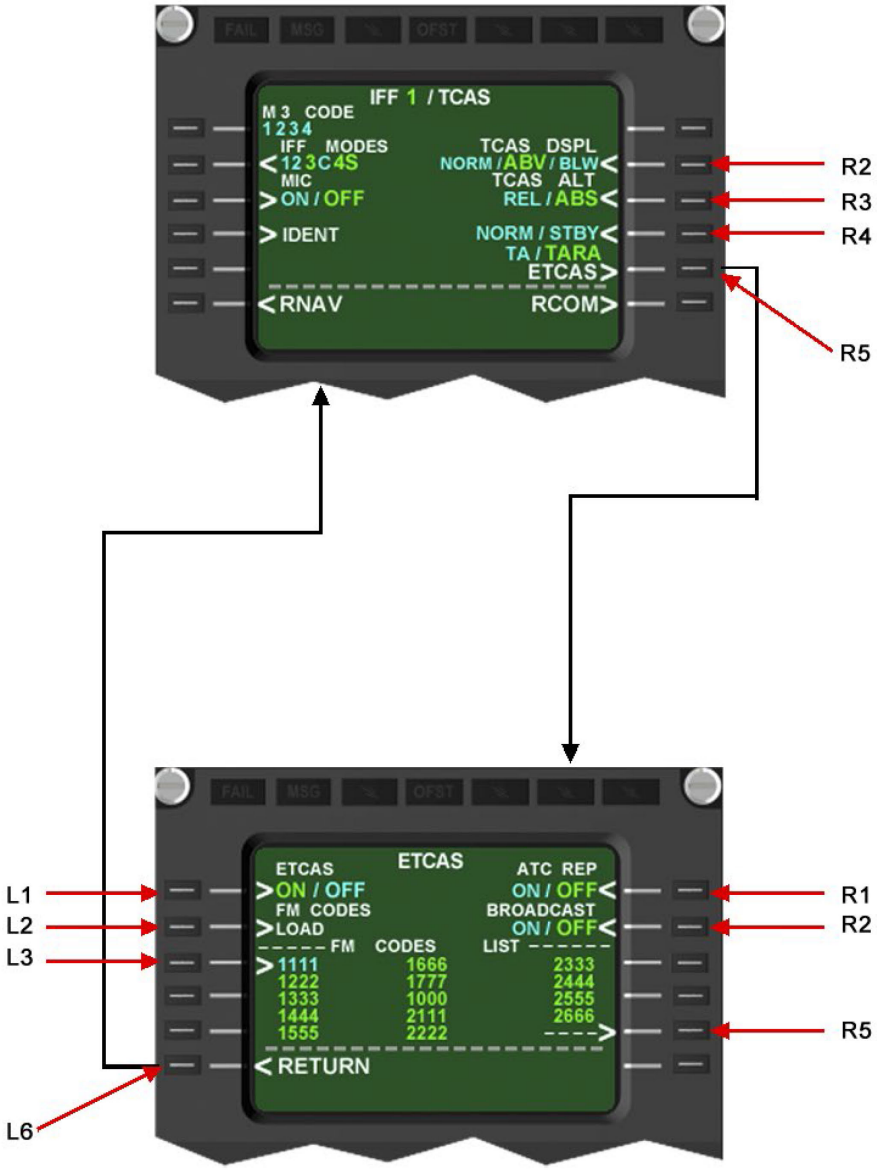
La página IFF/TCAS se utiliza para seleccionar los modos de operación combinada del IFF y TCAS.

Las LSK (teclas laterales junto a las pantalla de la MCDU) izquierdas se utilizan en la operación del sistema IFF, mientras que las LSK derechas se utilizan para los modos del TCAS y del IFF. La descripción de estas funciones se indica a continuación:

- *R2:* pulsando de forma repetida, se pasan los modos de representación en el ND NORM→ABV→BLW→NORM.
  - En el modo NORM, se selecciona la representación en el ND de intrusos que se encuentran en alturas relativas de ± 2700 ft desde el avión.
  - En el modo ABV, se selecciona la representación en el ND de intrusos detectados a -2700 ft y a +8700 ft (+12700 ft con el modo ETCAS seleccionado) desde el avión.
  - En el modo BLW, se selecciona la representación en el ND de intrusos detectados a -8700 ft (-12700 ft con el modo ETCAS seleccionado) y a +2700 ft desde el avión.
- *R3:* permite la selección de referencia de altitud relativa al avión (REL) o absoluta (ABS) respecto al nivel del suelo. El modo ABS sólo puede activarse cuando no se ha detectado ningún intruso RA o TA.
- *R4:* pulsando de forma repetida, el modo pasa NORM→STBY→TA→TARA→NORM.
  - En el modo NORM el TCAS está en modo de funcionamiento en espera, mientras que el IFF opera según su selección de modo.
  - En STBY, tanto IFF como TCAS están en modo de operación en espera.
  - En el modo TA, el IFF funciona según su selección de modo, el TCAS identifica los intrusos TA y los intrusos RA aparecen como intrusos TA. Las acciones correctivas RA están inhibidas.
  - En el modo TARA, el IFF funciona según su selección de modo y el TCAS aporta todas las visualizaciones y avisos TA y RA de forma "normal".
- *R5:* accede a la página ETCAS.

Página ETCAS:

- *L1:* selección del modo ETCAS.
- *L2:* carga el conjunto de códigos de los miembros de la formación.
- *L3:* si el campo de entrada contiene un código 3/A válido, éste se añade a la lista salvo que la lista contenga 30 códigos, siendo en este caso sustituido el primer código por el de entrada. Si el campo de entrada está vacío, la lista se va desplazando hacia arriba secuencialmente. CLEAR permite el borrado del código situado frente a L3.
- *L6:* accede a la página IFF/TCAS
- *R1:* habilita (ON) o deshabilita (OFF) las respuestas a las interrogaciones ATC. El ATC REP debe ser desactivado sólo para aviones en formación, con autorización previa.
- *R2*: habilita (ON) o deshabilita (OFF) las interrogaciones del TCAS. La emisión TCAS debe ser desactivada sólo para aviones en formación, con autorización previa.
- *R5:* cuando la lista de códigos tiene más de 14 códigos, permite visualizar desplazando línea a línea, los aviones que no aparecen en la lista.



Pagina ETCAS

Figura 34-35 Página IFF/TCAS

COM CTL

(1) Pulsador EMCON:

(ver COMUNICACIONES SEGURAS, en el CAPÍTULO 23)

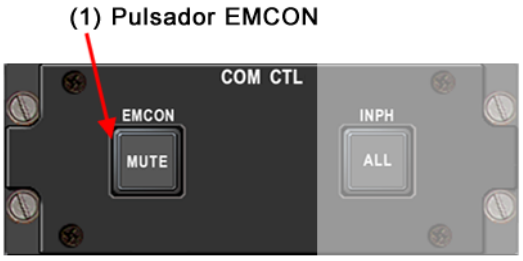


Figura 34-37 ETCAS (Función EMCON) - Controles e Indicadores

DETERMINACIÓN DE POSICIÓN DEPENDIENTE

Los sistemas de determinación de posición dependiente proporcionan datos de navegación al avión mediante el uso de información dependiente de instalaciones terrestres o de satélites orbitales.

El sistema incluye los siguientes subsistemas:

- ***Búsqueda Direccional Automática (ADF):*** proporciona marcación a la estación no direccional terrestre sintonizada, además de la recepción normal en audio.

- ***Navegación VHF:*** proporciona información en ruta para la navegación y para la aproximación al aterrizaje, mediante la información proveniente de los radiofaros omnidireccionales de muy alta frecuencia (VOR), de los sistemas de aterrizaje instrumental (ILS) y de radiobalizas (MB).

- ***Equipo de Medida de Distancias (DME):*** proporciona a la tripulación de vuelo información acerca de la distancia del avión a una determinada instalación en tierra.

- ***Identificación Amigo-Enemigo (IFF):*** proporciona al controlador la identificación del avión permitiendo al radar en tierra identificar exactamente el avión requerido.

SISTEMA DE BÚSQUEDA DIRECCIONAL AUTOMÁTICA (ADF)

El ADF proporciona marcación relativa entre el rumbo del avión y una emisora terrestre de AM seleccionada (estaciones de radio comerciales, radiobalizas no direccionales o radiobalizas de posición). También proporciona una salida acústica para el sistema integrado de audio que lleva en código de identificación de la emisora y, si es aplicable, la recepción de emisiones de AM procedentes de la estación.

DESCRIPCIÓN

La antena recibe señales de la estación terrestre que ha sido seleccionada. La antena envía estas señales a los receptores, que utilizan los datos de las señales para determinar el azimut hacia la estación terrestre. Los datos de azimut se envían tanto a la PFD como a la ND cuando está seleccionado para una de las agujas de "bearing". Además se envía información de la frecuencia para que se muestre en la PFD para esta misma selección.

Los principales componentes del sistema son:

- ***Receptores:*** hay un receptor instalado y existen provisiones para instalar un segundo receptor. Cuando se instalan ambos, se encuentran situados en los compartimentos izquierdo y derecho de aviónica, ambos receptores operan en el rango de frecuencias 190.0-1799.5 KHz y 2179-2185 KHz en pasos de 50 Hz.
- ***Antena:*** situada en la parte central de la superficie inferior del avión suministra datos al receptor (a ambos receptores si está instalado el segundo receptor). (Ver ANTENAS, en el CAPÍTULO 01).

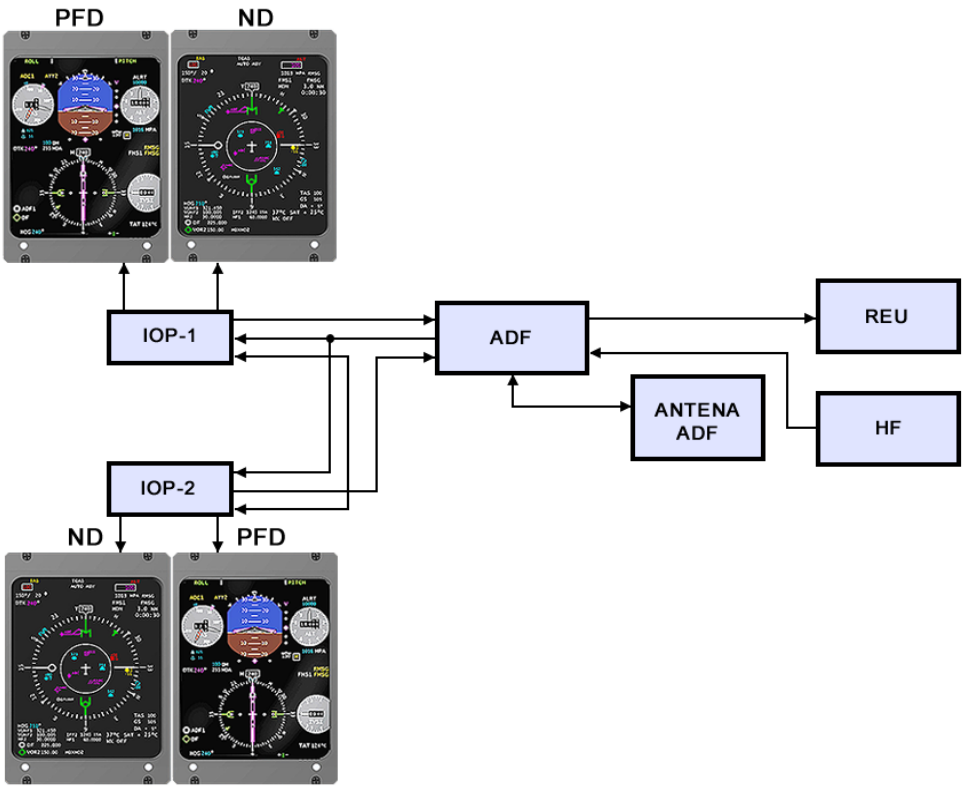


Figura 34-38 Sistema ADF - Arquitectura

OPERACIÓN

Las funciones del sistema de ADF son controladas desde la página ADF 1 o ADF 2 de la MCDU. Dicha página controla los tres modos de operación del sistema (ADF, ANT y TONE), las frecuencias activa y preseleccionada, las frecuencias almacenadas en memoria y la función de autocomprobación.

En el modo ADF el sistema calcula la marcación relativa a la estación terrestre y la envía al sistema de presentación. Así mismo envía la señal de audio con la identificación de la estación, así como la recepción acústica al sistema integrado de audio.

En el modo ANT se inhibe el envío de datos de bearing a las pantallas de forma que el ADF sólo proporciona una salida de audio de la señal recibida.

En el modo TONE, válido con el modo ADF o ANT, permite al sistema recibir señales portadoras en clave. El receptor genera una señal de identificación de 1000 Hz cuando se recibe una señal HF PTT (CW).

NOTA

Al transmitir por HF (voz o datos), la aguja del ADF se congela. Si se transmite por HF más de 22 segundos, el ADF se pone en fallo.

CONTROLES E INDICADORES

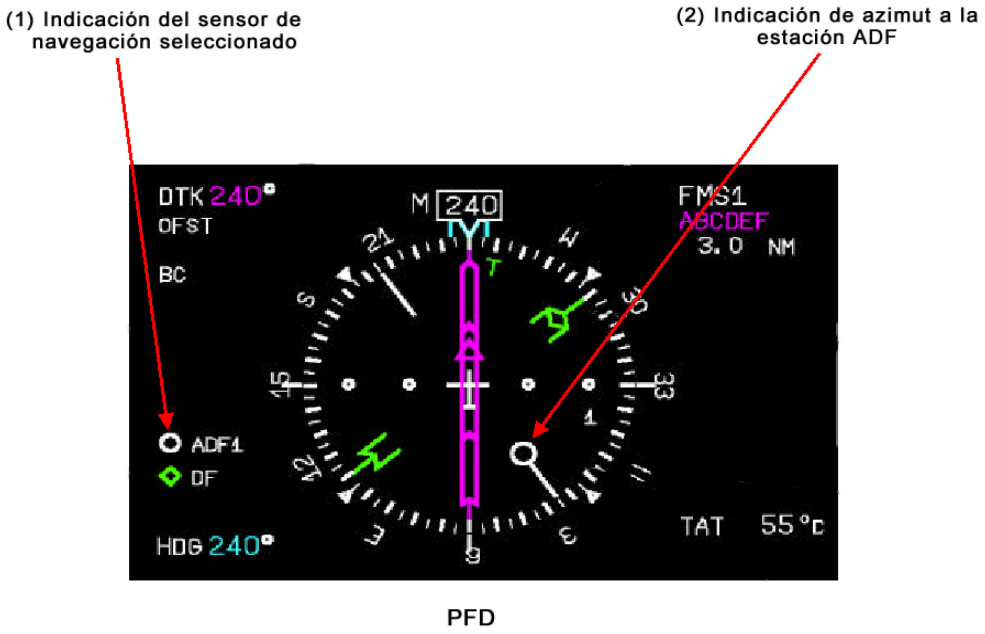
PFD

(1) Indicación del sensor de navegación seleccionado:

muestra el símbolo asociado al ADF que se utiliza, junto con la identificación del mismo (cuando el ADF está seleccionado en el EFCP).

(2) Indicación de azimut a la estación ADF:

muestra información de forma gráfica del azimut relativo del avión a la estación ADF (cuando el ADF está seleccionado en el EFCP).



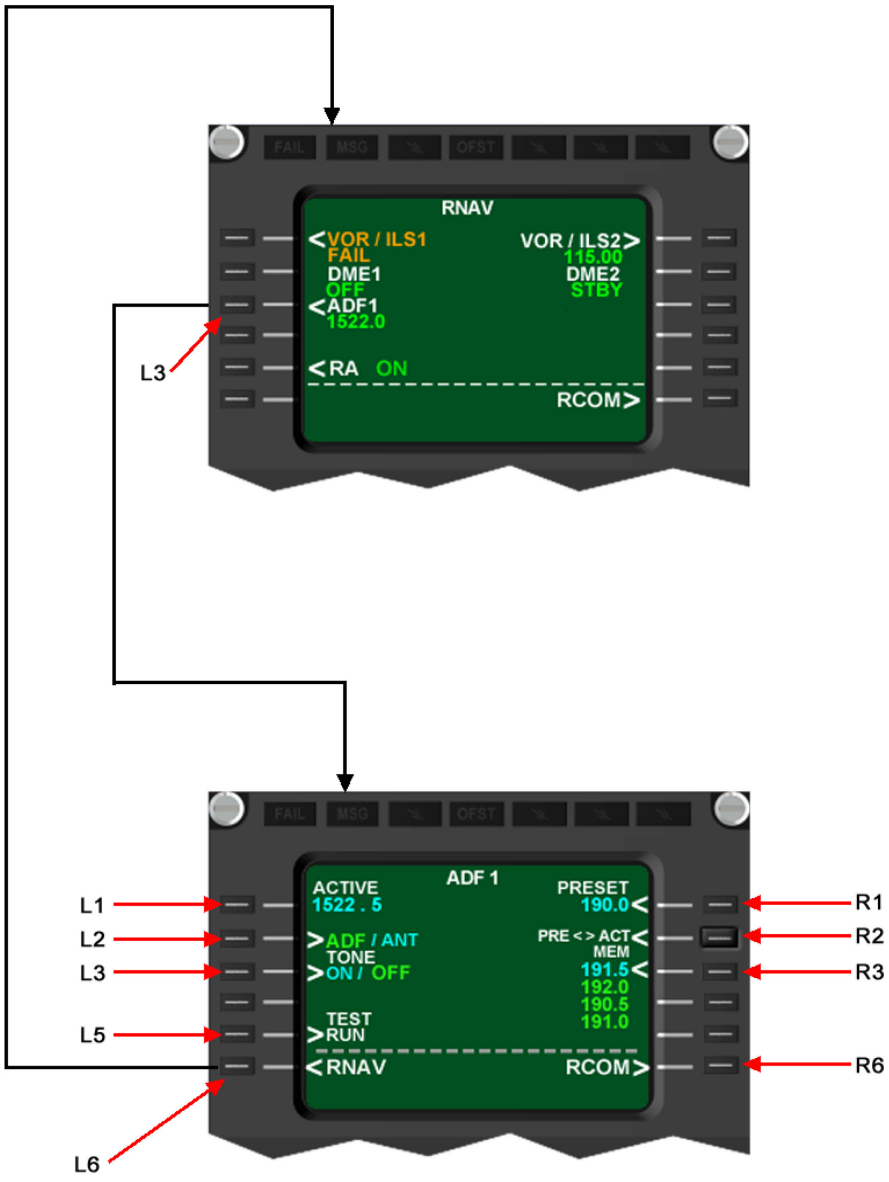
PFD

Figura 34-39 Sistema ADF - PFD - Controles e Indicadores

MCDU

Página ADF1:

- *L1:* si el campo de entrada contiene una frecuencia válida, ésta pasa a ser la frecuencia activa.
- *L2:* activación del modo ADF o ANT.
- *L3:* activación del modo TONE.
- *L5:* iniciación del test. Durante la prueba, la leyenda RUN es sustituida por la leyenda en verde RUNNING. Una vez finalizada la prueba, aparecerá en pantalla, durante 10 segundos, la leyenda en verde PASS en caso de éxito y FAIL en ámbar si se ha detectado algún fallo. En el PFD y el ND, la flecha de indicador de azimut del ADF rota 90 grados.
- *L6:* acceso a la página RNAV MENU.
- *R1:* si el campo de entrada contiene una frecuencia válida, ésta pasa a ser la frecuencia preseleccionada. Si el campo de entrada está vacío, la primera frecuencia memorizada en la lista pasa a ser la frecuencia preseleccionada.
- *R2:* si hay una frecuencia preseleccionada, ésta pasa a ser la frecuencia activa. En caso contrario la tecla no tiene efecto.
- *R3:* si el campo de entrada contiene una frecuencia válida, ésta sustituye a la primera frecuencia memorizada de la lista, que será eliminada. Presionada sucesivamente presenta secuencialmente las frecuencias de la lista.
- *R6:* acceso a la página RCOM MENU.



Pagina ADF1

Figura 34-40 Sistema ADF - Pagina ADF - Controles e Indicadores

SISTEMA DE NAVEGACIÓN VHF

El sistema de navegación VHF es un sistema de navegación de corto alcance basado en la información (VOR) procedente de radiofaros, en datos del sistema de aterrizaje instrumental (ILS) transmitidos desde estaciones en tierra, y en señales de radiobalizas de marcación de distancia situadas en el terreno bajo la senda de aproximación.

DESCRIPCIÓN

El sistema recibe mediante antenas las señales transmitidas desde tierra y las procesa a través de receptores de navegación para proporcionar marcación y desviación de curso respecto a una estación VOR. Así mismo el sistema determina las desviaciones laterales y verticales respecto a los haces del Localizador y de la Senda de Planeo de una estación ILS, y suministra las indicaciones de vuelo sobre las radiobalizas.

Los principales componentes del sistema son:

- ***Receptores:*** situados bajo la cabina de mando, ambos receptores operan en los rangos de frecuencia: 108.00 - 117.95 MHz (200 canales). De estos 200 canales 160 corresponden a frecuencias VOR. Los 40 canales restantes corresponden a frecuencias LOC (localizador) y su asociada GS.
- ***Antenas:*** (ver ANTENAS, en el CAPÍTULO 01).
- ***Sistema de Control y Monitorización:*** localizadas en las MCDU, las páginas VOR/ILS de la función de gestión de radios permiten el control y seguimiento de la operación.

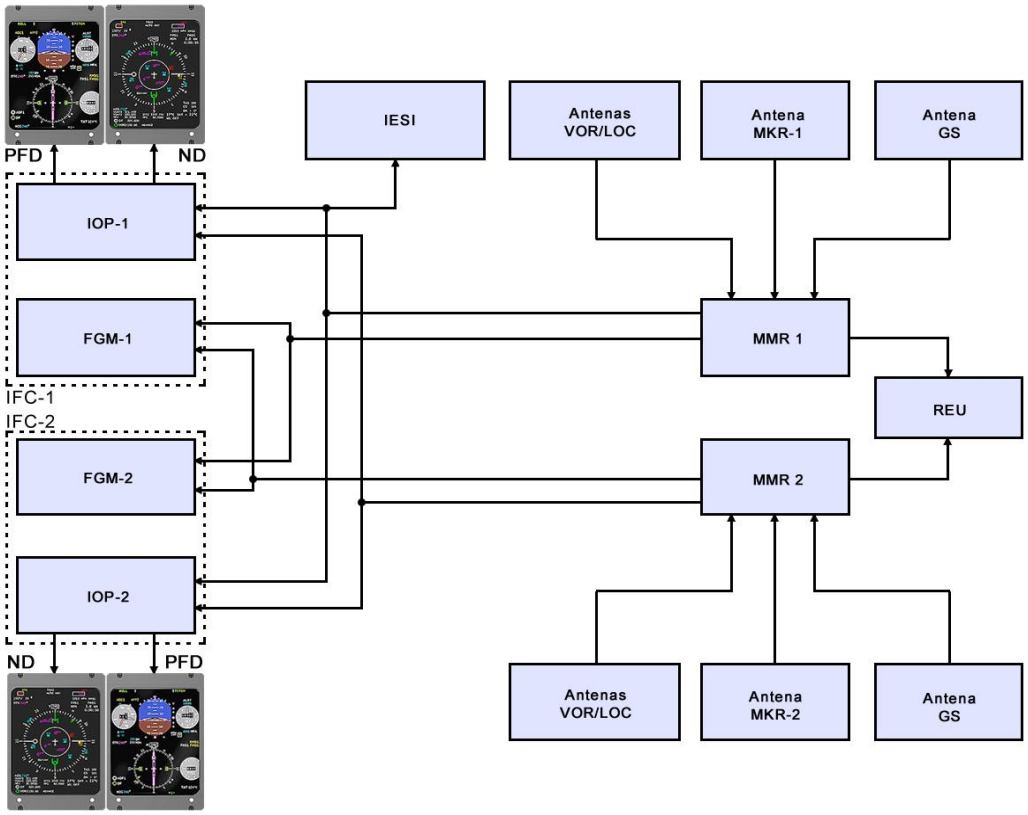


Figura 34-41 Sistema de Navegación VHF - Arquitectura

OPERACIÓN

Las funciones del sistema de navegación VHF se controlan desde la página VOR/ILS1 o VOR/ILS2 de la MCDU. Esta página permite ajustar el modo de operación (VOR o ILS) así como la frecuencia NAV (esto puede hacerse automáticamente desde el FMS). También muestra las frecuencias activa y preseleccionada, las cuatro frecuencias de la memoria y permite iniciar la autocomprobación.

El sistema tiene dos modos básicos de operación: El modo VOR y el modo ILS.

Modo de Operación VOR:

En este modo de operación, la antena recibe los datos VOR procedentes de la emisora terrestre y los envía al receptor para que los procese. El receptor procesa dichos datos y proporciona las salidas VHF NAV DATA para el sistema EFIS y para el sistema de piloto automático. Estas salidas incluyen:

- Azimut relativo a la emisora terrestre.
- Señal de desviación VOR.
- Señal FROM/TO.
- Salida de audio con la identificación, en morse, de la estación terrestre (VOR AUDIO DATA).

Modo de Operación ILS:

En este modo de operación, la antena recibe los datos ILS procedentes de la emisora terrestre y los envía al receptor para que los procese. Los datos incluyen datos del localizador LOC y datos de senda de planeo GS. El receptor procesa los datos para proporcionar las salidas VHF NAV DATA para el sistema EFIS y para el sistema de piloto automático. Estas salidas incluyen:

- Señal de desviación del localizador (desviación lateral o de azimut respecto a la senda de planeo).
- Señal de desviación de la senda de planeo (desviación vertical respecto a la senda de planeo).
- Indicación de radiobaliza.
- Salida de audio con la identificación acústica de la estación terrestre (LOC AUDIO DATA).
- Salida de audio con el tono característico de cada radiobaliza (MB AUDIO).

También el sistema proporciona salidas ILS/LOC/GS DATA para el Instrumento Electrónico Integrado de Reserva (IESI).

CONTROLES E INDICADORES

MCDU

Página VOR/ILS1 o 2:

- *L1:* si el campo de entrada contiene una frecuencia válida, ésta pasa a ser la frecuencia activa.
- *L3:* realiza un test del VOR/ILS 1 o 2, dependiendo de si la página actual corresponde a VOR/ILS 1 o 2. Durante el test, la leyenda RUN es reemplazada por la leyenda verde RUNNING. En el EFIS, en tierra, el indicador de rumbo del VOR correspondiente marca cero grados y la desviación lateral del curso se centra, y cuando está en vuelo, el indicador de rumbo del VOR correspondiente y la desviación de curso desaparecen. Una vez finalizado el test, la leyenda verde PASS se mostrará durante 10 segundos si el test se realizó de manera satisfactoria, y la leyenda ámbar FAIL si se detecta algún fallo. Si el test dura más de 10 segundos, se considerará un fallo.
- *L6:* acceso a la página RNAV MENU.
- *R1:* si el campo de entrada contiene una frecuencia válida, ésta pasa a ser la frecuencia preseleccionada. Si el campo de entrada está vacío, la primera frecuencia memorizada en la lista pasa a ser la frecuencia preseleccionada.
- *R2:* si hay una frecuencia preseleccionada, ésta pasa a ser la frecuencia activa. En caso contrario la tecla no tiene efecto.
- *R3:* si el campo de entrada contiene una frecuencia válida, ésta sustituye a la primera frecuencia memorizada de la lista. Presionada sucesivamente presenta secuencialmente las frecuencias de la lista.
- *R6:* acceso a la página RCOM MENU.

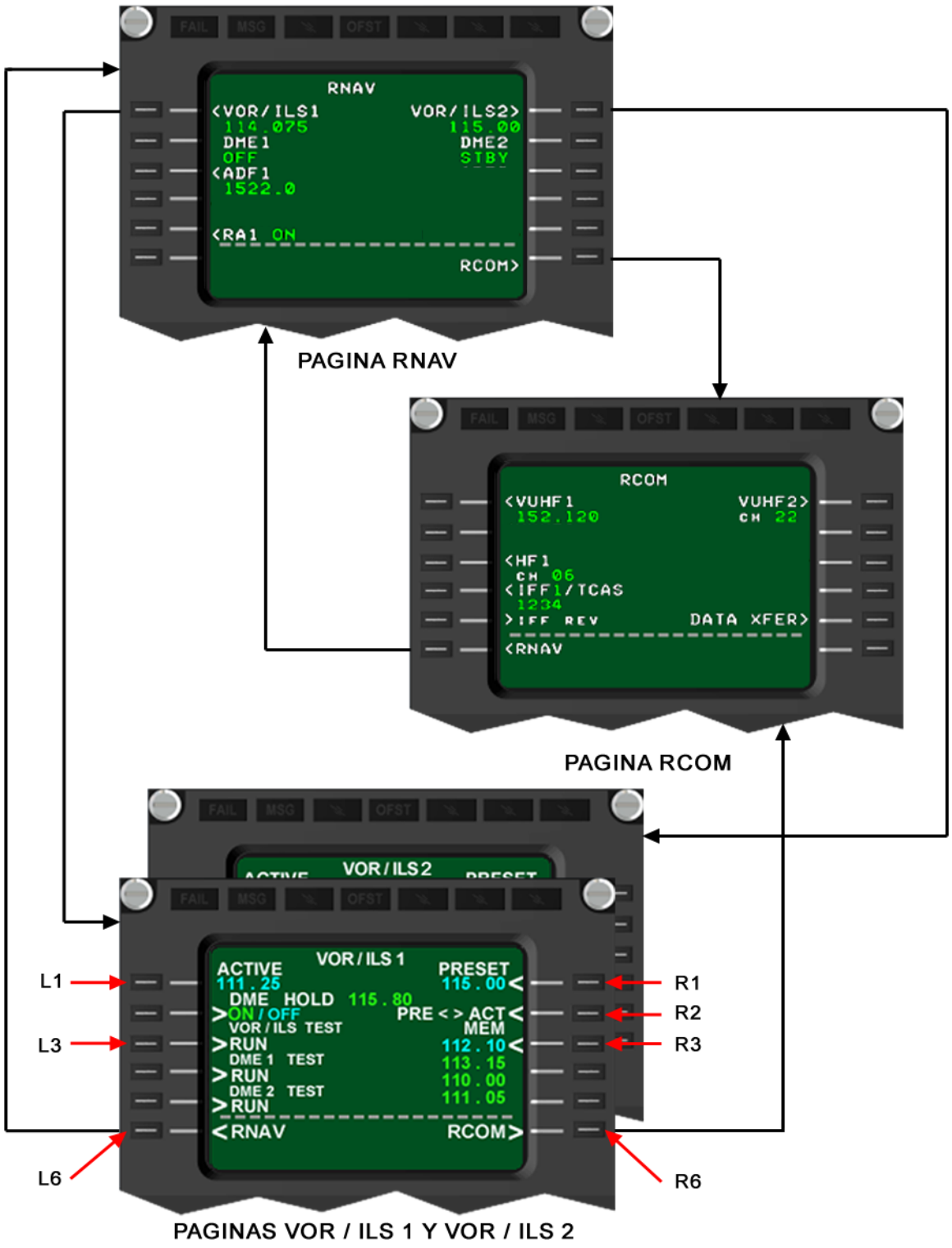


Figura 34-42 Sistema de Navegación VHF (MCDU) - Controles e Indicadores

Panel de Control de Indices (ICP):

(1) Selector altura de decisión:

(ver SISTEMA ELECTRÓNICO DE INSTRUMENTOS DE VUELO (EFIS) , en el CAPÍTULO 31).



Figura 34-43 Sistema de Navegación VHF (ILS) - Controles e Indicadores

Indicación PFD:

(ver SISTEMA ELECTRÓNICO DE INSTRUMENTOS DE VUELO (EFIS) , en el CAPÍTULO 31).

Indicación ND:

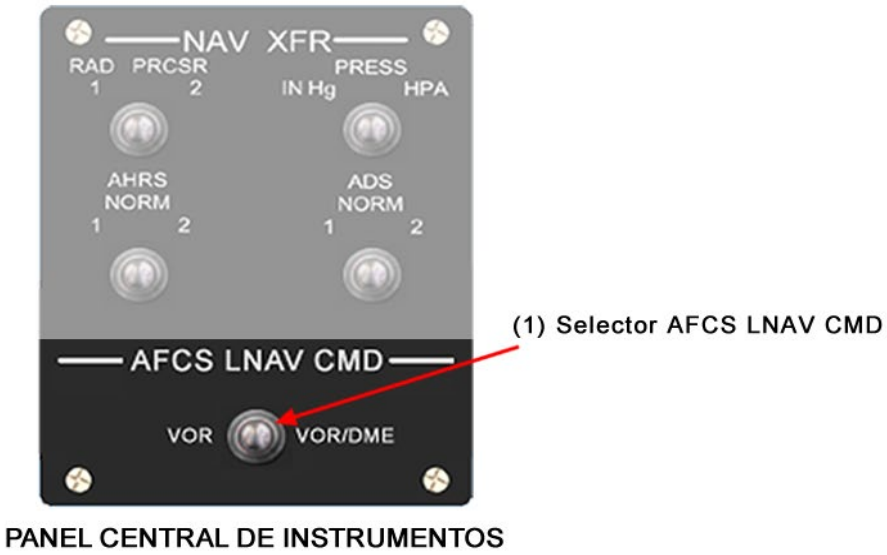
(ver SISTEMA ELECTRÓNICO DE INSTRUMENTOS DE VUELO (EFIS) , en el CAPÍTULO 31).

AFCS LNAV CMD:

(1) Selector AFCS LNAV CMD:

durante la navegación a un curso VOR seleccionado, el sistema puede obtener la desviación de dos modos diferentes:

- *VOR:* selecciona el modo angular. El valor de desviación es la desviación angular con respecto al curso seleccionado.
- *VOR/DME:* selecciona el modo lineal. El valor de desviación es la distancia del avión con respecto al curso seleccionado. Para calcular esta distancia el sistema recibe la señal DME relativa a la estación VOR.



PANEL CENTRAL DE INSTRUMENTOS

Figura 34-44 Sistema de Navegación VHF (VOR) - Controles e Indicadores

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE DISTANCIA (DME)

El DME es un sistema de navegación dependiente que proporciona la distancia de ruta oblicua (línea visual) desde el avión a una estación terrestre (VOR-DME, ILS-DME).

DESCRIPCIÓN

El equipo interroga a la estación terrestre seleccionada, y recibe la respuesta al cabo de un determinado tiempo. Los datos recibidos se decodifican en el equipo de a bordo, y proporcionan: la distancia de ruta oblicua del avión a la estación terrestre, y la velocidad del avión respecto al suelo que será real cuando se navega hacia o desde la estación.

El sistema está formado por los siguientes componentes:

- ***Receptores:*** situados en los compartimentos izquierdo y derecho de aviónica, ambos receptores operan en el rango de frecuencias 960-1215 MHz.
- ***Antenas:*** (ver ANTENAS, en el CAPITULO 01).
- ***Sistema de Control y Monitorización:*** localizadas en las MCDU, las páginas DME de la función de gestión de radio permiten el control y seguimiento de la operación.

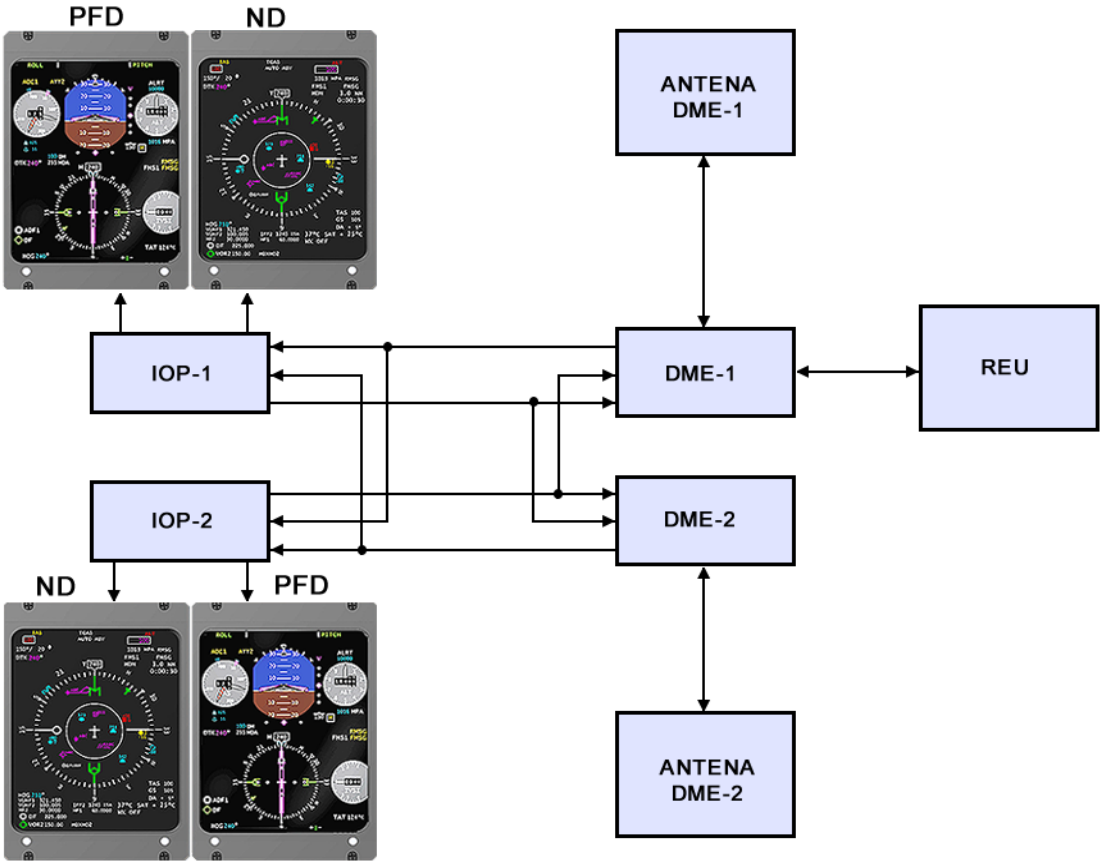


Figura 34-45 Sistema DME - Arquitectura

OPERACIÓN

El sistema DME opera en cualquiera de los 252 canales disponibles en el rango de frecuencias 960-1215 MHz. El sistema tiene la capacidad de operar en tres canales diferentes que permiten obtener simultáneamente datos de distancia a dos estaciones VOR seleccionadas, y a una tercera estación controlada desde el FMS.

El segundo DME opera en los mismos canales que el primer DME, pero el sistema de navegación utiliza sus datos solamente en el caso de fallo del primero.

Las funciones del sistema se controlan desde la página VOR/ILS de la MCDU. Esta página controla la selección de la frecuencia activa y preseleccionada, la activación de la frecuencia preseleccionada, una lista de las cuatro frecuencias de memoria, la activación de la función DME HOLD y la función de autocomprobación.

CONTROLES E INDICADORES

MCDU

Página VOR/ILS1 o 2:

- *L1:* si el campo de entrada contiene una frecuencia válida, ésta pasa a ser la frecuencia activa.
- *L2:* el DME HOLD bloquea la frecuencia del DME. Las frecuencias VOR and ILS pueden cambiar, pero la frecuencia del DME no cambiará.
- *L4 (L5):* ejecución del test del DME1 (DME2). En la MCDU, la etiqueta RUN es sustituida por RUNNING y una vez que el test se ha completado (no debería durar más de 10 segundos), la etiqueta PASS es mostrada durante 10 segundos si el test se realizó de manera satisfactoria, y FAIL si se detectó algún fallo. En la PFD y en la ND, se muestra 100 NM en el DME como distancia durante el test. Además, si un test del DME1 se realiza satisfactoriamente, el mensaje "AOK" es emitido en código morse a través de los auriculares. Si el test se realiza en el DME2 no se emitirá ninguna señal (incluso el código morse característico se silencia).
- *L6:* acceso a la página RNAV MENU.
- *R1:* si el campo de entrada contiene una frecuencia válida, ésta pasa a ser la frecuencia preseleccionada. Si el campo de entrada está vacío, la primera frecuencia memorizada en la lista pasa a ser la frecuencia preseleccionada.
- *R2:* si hay una frecuencia preseleccionada, ésta pasa a ser la frecuencia activa. En caso contrario la tecla no tiene efecto.
- *R3:* si el campo de entrada contiene una frecuencia válida, ésta sustituye a la primera frecuencia memorizada de la lista. Presionada sucesivamente presenta secuencialmente las frecuencias de la lista.
- *R6:* acceso a la página RCOM MENU.



PÁGINA VOR / ILS 1

Figura 34-46 Sistema DME (MCDU) - Controles e Indicadores

Indicación en PFD:

(ver SISTEMA ELECTRÓNICO DE INTRUMENTOS DE VUELO (EFIS), en el CAPÍTULO 31).

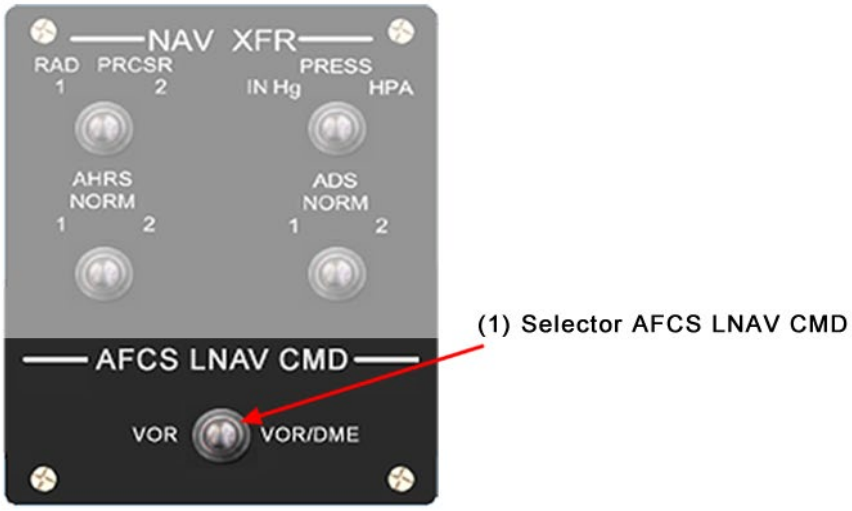
Indicación en ND:

(ver SISTEMA ELECTRÓNICO DE INTRUMENTOS DE VUELO (EFIS), en el CAPÍTULO 31).

AFCS LNAV CMD

(1) Selector AFCS LNAV CMD:

(ver SISTEMA DE NAVEGACIÓN VHF, en este capítulo)



PANEL CENTRAL DE INSTRUMENTOS

Figura 34-47 Sistema DME (LNAV) - Controles e Indicadores

COM CTL

(1) Pulsador EMCON:

(ver COMUNICACIONES SEGURAS, en el CAPÍTULO 23)

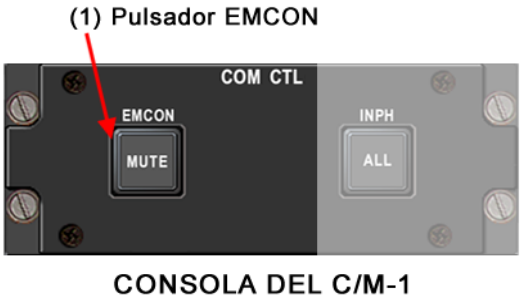


Figura 34-48 Sistema DME (Función EMCON) - Controles e Indicadores

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AMIGO-ENEMIGO

La misión del sistema de identificación amigo-enemigo (IFF) consiste en recibir e identificar la señal de interrogación de IFF de otros aviones o emisoras terrestres y proporcionar señales de respuesta apropiadas a las señales de interrogación válidas.

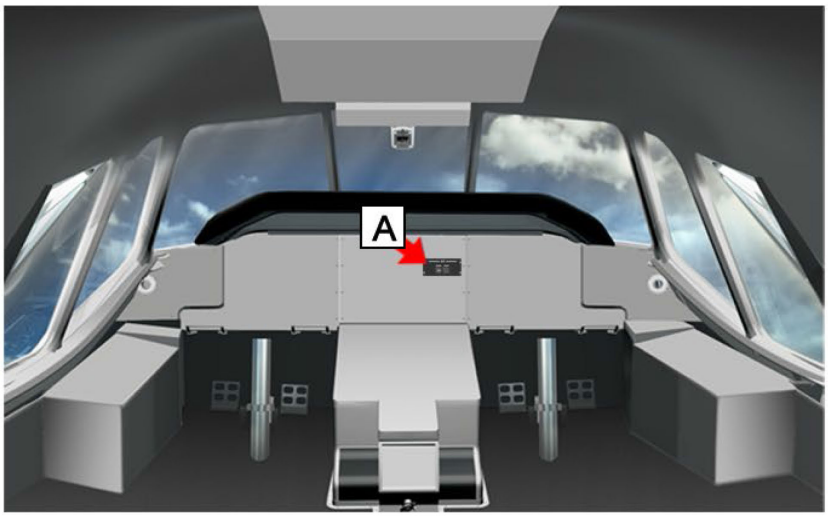
El sistema proporciona respuestas a las interrogaciones de IFF en los modos 1, 2, 3/A, C y S. El transpondedor es interrogado en una frecuencia de 1030 MHz y responde automáticamente en una frecuencia de 1090 MHz con el mismo código con el que se le interroga.

El avión dispone de un sistema IFF instalado.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales del sistema son:

- ***Transceptor IFF:*** instalado en el compartimento izquierdo de aviónica, recibe las señales de interrogación procedentes de las dos antenas, comprueba si son válidas, las decodifica y transmite una señal de respuesta codificada.
- ***Antenas:*** dos antenas permiten recibir la señal de interrogación transmitida y transmitir la respuesta a la interrogación. Son las mismas del sistema VHF y además soportan la banda D del sistema IFF (ver ANTENAS, en el CAPÍTULO 01).
- ***Panel de IFF:*** situado en el panel central, permite el control y la activación del código de Emergencia.
- ***Sistema de Control y Monitorización:*** localizadas en la MCDU, las páginas IFF permiten el control y seguimiento de la operación.



A Panel IFF

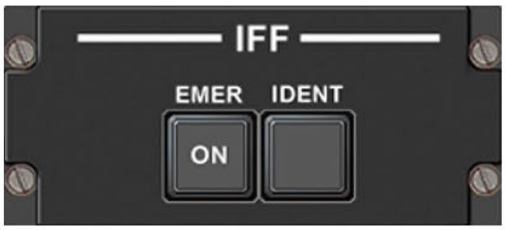


Figura 34-49 Sistema IFF - Componentes

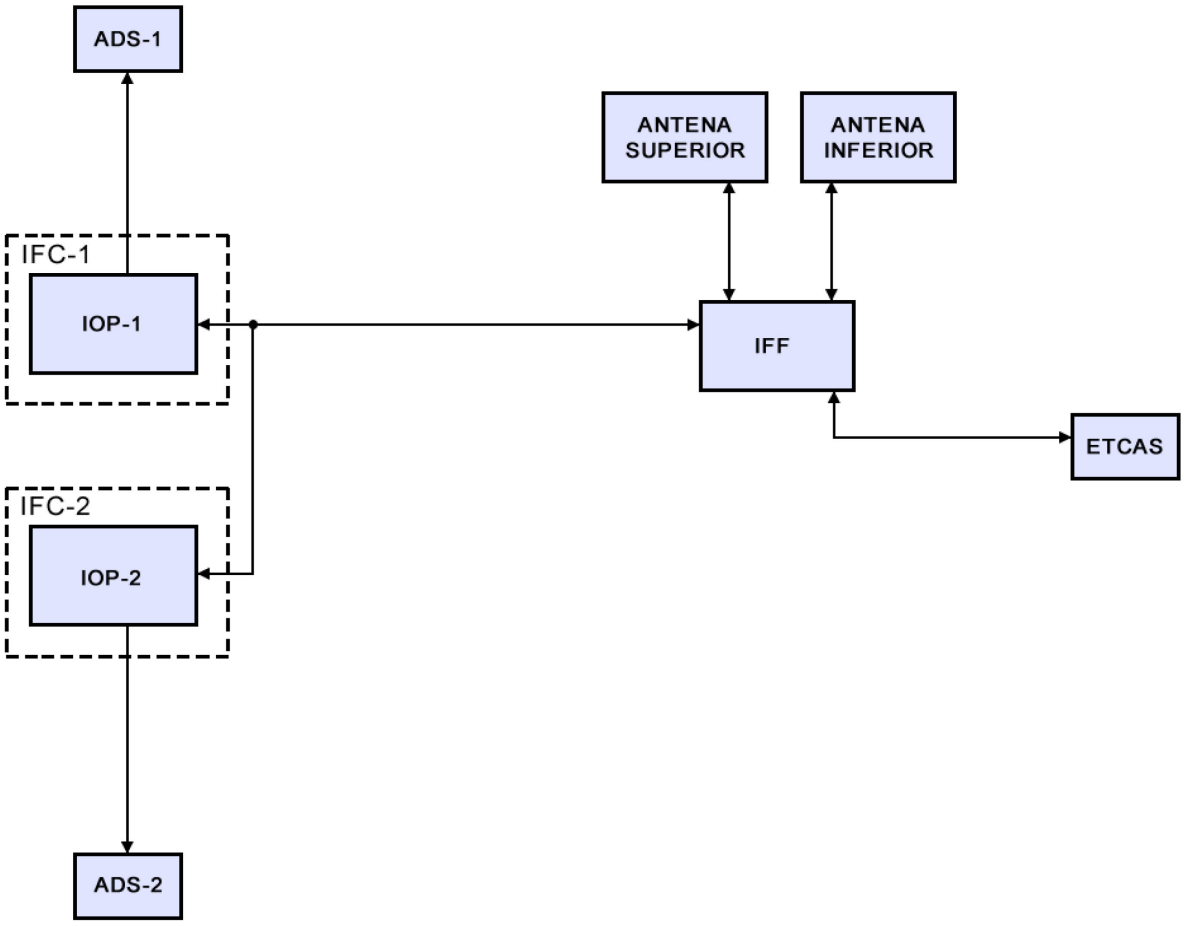


Figura 34-50 Sistema IFF - Arquitectura

OPERACIÓN

El control principal del sistema IFF se realiza mediante las páginas IFF/TCAS de la MCDU. Estas páginas se utilizan para ajustar el modo operacional y el modo IFF, para introducir los códigos para los modos 1, 2, 3/A y S, para transmitir impulso I/P, seleccionar la antena e iniciar la autocomprobación.

El transpondedor recibe las señales de interrogación a través de dos antenas y, cuando se selecciona la posibilidad de diversidad, transmite la respuesta por la antena por la cual se recibe la señal con más fuerza. La posibilidad de diversidad se selecciona automáticamente cuando se activa el modo S.

Los códigos del modo 1 y 3/A de IFF se pueden fijar automáticamente por el FMS cuando se usa el plan de frecuencias o bien directamente en las páginas habilitadas para ello.

El código seleccionado del modo 3/A también aparece en la ND. La alarma acústica de IFF inactivo en modo 4 se envía directamente a los cascos de los pilotos y a los altavoces de la cabina de mando sin posibilidad de controlar su recepción o volumen.

NOTA

Después de una secuencia de apagado / encendido de IOP BC en vuelo, la dirección del modo S volverá a la dirección por defecto (conectada en el pin de programación). Si la dirección del modo S se introdujo manualmente vía MCDU, tras la secuencia de apagado / encendido de IOP BC en vuelo, deberá ser introducida de nuevo.

CONTROLES E INDICADORES

Panel de Control IFF

(1) Pulsador IDENT:

- *Metido (momentáneamente):* se activa la transmisión del impulso I/P.

(2) Pulsador EMER:

- *Metido:* el transceptor transmite los códigos de emergencia en todos los modos IFF de funcionamiento.

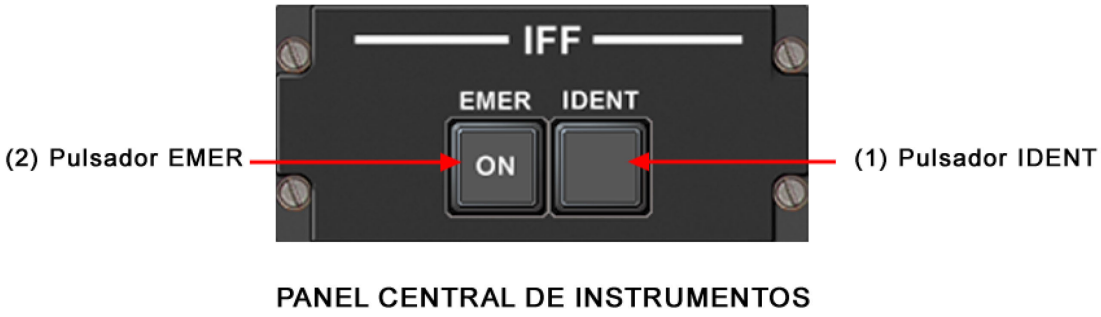
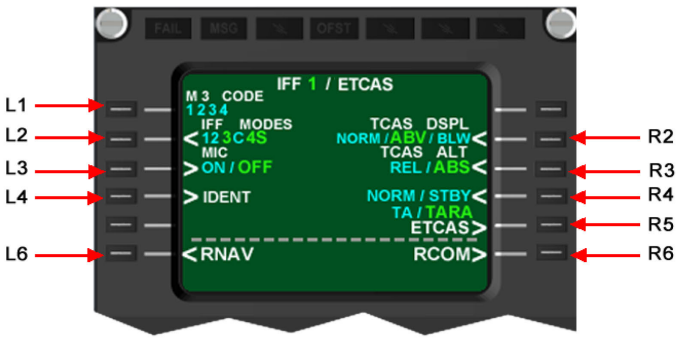


Figura 34-51 Sistema IFF - Panel del IFF - Controles e Indicadores

MCDU

Página IFF1/ETCAS:

- *L1:* si el campo de entrada contiene un código 3/A válido, éste se convierte en el código activo. Si está vacío esta tecla no tiene uso.
- *L2:* proporciona acceso a la página IFF MODES.
- *L3:* habilita y deshabilita la identificación de posición especial presionando el PTT en el micrófono.
- *L4:* activación de la identificación de posición especial (SPI).
- *L6:* accede a la página RNAV MENU.
- *R2:* selección de pantalla ETCAS (Normal, Superior o Inferior).
- *R3:* selección de altitudes absolutas o relativas.
- *R4:* selección de los modos ETCAS e IFF entre: Normal (IFF opera normalmente mientras el ETCAS está en modo stby), Standby (IFF y TCAS en modo stby) y TA o TA/RA.
- *R5:* acceso a la página ETCAS.
- *R6:* acceso a la página RCOM MENU.

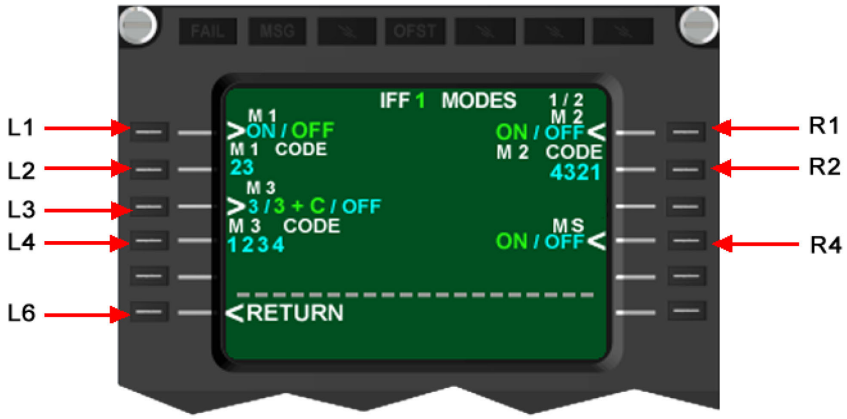


PÁGINA IFF 1 / ETCAS

Figura 34-52 Sistema IFF - Página IFF1/ETCAS - Controles e Indicadores

Páginas IFF1 MODES (1/2):

- *L1:* habilita o deshabilita el modo 1.
- *L2:* si el campo de entrada contiene un código modo 1 válido, éste se convierte en el activo.
- *L3:* selección del modo 3 entre modo 3A, modo 3A+C y modo 3 deshabilitado.
- *L4:* si el campo de entrada contiene un código modo 3 válido, éste se convierte en el activo.
- *L6:* acceso a la página IFF/TCAS.
- *R1:* habilita o deshabilita el modo 2.
- *R2:* si el campo de entrada contiene un código modo 2 válido, éste se convierte en el activo.
- *R4:* habilita o deshabilita el modo S.

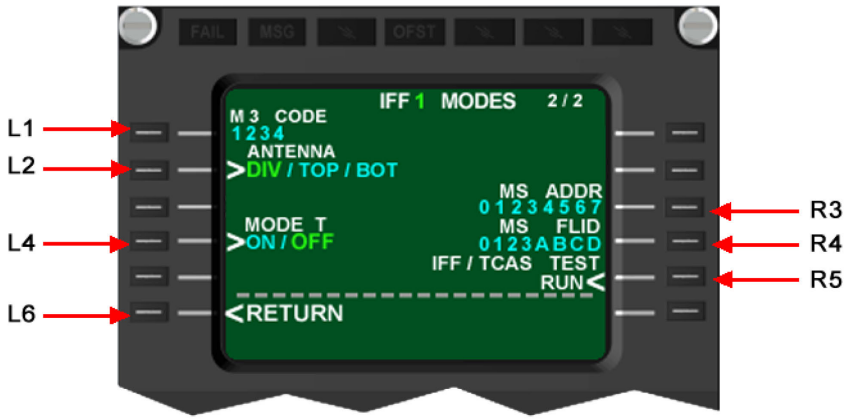


PÁGINA IFF 1 / MODES

Figura 34-53 Sistema IFF - Página IFF1 MODES 1/2 - Controles e Indicadores

Páginas IFF1 MODES (2/2):

- *L1:* si el campo de entrada contiene un código modo 3/A válido, éste se convierte en el activo.
- *L2:* selección de la antena operativa entre TOP, BOT y DIV.
- *L4:* selección de la respuesta modo 3 test entre habilitado y deshabilitado.
- *L6:* acceso a la página IFF/ETCAS.
- *R3:* si el campo de entrada contiene una dirección modo S válida, ésta se convierte en la activa.
- *R4:* si el campo de entrada contiene un código de identificación de vuelo válido, éste se convierte en el activo.
- *R5:* activación del test del IFF y del ETCAS.



PÁGINA IFF 1 MODES

Figura 34-54 Sistema IFF - Página IFF1 MODES 2/2 - Controles e Indicadores

COM CTL

(1) Pulsador EMCON:

(ver COMUNICACIONES SEGURAS, en el CAPÍTULO 23)



CONSOLA DEL C/M-1

Figura 34-55 Sistema IFF - Función EMCON - Controles e Indicadores

SISTEMA DE GESTIÓN DEL VUELO

El sistema de gestión de vuelo (FMS) tiene como misión proporcionar a la tripulación un sistema de planeamiento del vuelo computarizado, así como la gestión del combustible y de los sistemas de radiocomunicaciones y de radionavegación. La función principal del FMS es generar información de posición y guiado de acuerdo a un plan de vuelo.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales del sistema son:

- ***Módulo de Gestión de Vuelo (FMM):*** procesa todas las entradas y salidas del sistema, gestiona las operaciones de la base de datos, procesa todos los datos de navegación y misión, y calcula todos los datos necesarios para la utilización de otros sistemas.

- ***Unidad de Carga de Datos de a Bordo (ADL):*** interconecta el sistema de plan de vuelo (FPS) con el FMS a bordo. Se utiliza para cargar y descargar bases de datos del FMS, plan de comunicaciones, etc.

- ***MCDU:*** permite el control del FMS y la visualización de los datos del mismo.

OPERACIÓN

El FMS utiliza el sistema de referencia WGS84 para calcular la posición. Permite seleccionar el nivel de precisión RNP aplicable a todo el plan de vuelo. Si la precisión real no satisface las RNP se genera una alerta RNP.

Una vez encendidos los sistemas de aviónica, los FMS1 y FMS2 pueden ser asociados a la MCDU1 y/o a la MCDU2 dependiendo de la secuencia de encendido. El piloto C/M-1 (MCDU1) debe ir a la página "MENU" de la MCDU y seleccionar FMS1 y el copiloto C/M-2 (MCDU2) debe ir a la página "MENU" de la MCDU y seleccionar FMS2. Una vez seleccionado, cada FMS genera las páginas a presentar y recibe las órdenes desde su MCDU asociada. En caso del fallo de un FMS, el otro genera las páginas a presentar para ambas unidades MCDU.

La MCDU permite al operador seleccionar el subsistema activo. Sólo puede haber un subsistema activo al mismo tiempo en cada MCDU. El ultimo subsistema que haya estado activo mostrará <ACTIVE> bajo su nombre. Cualquier subsistema no activo que este en el menú puede requerir acceso a la MCDU. Los subsistemas que requieren acceso a la MCDU mostrarán <REQUESTING> bajo su nombre. Si el subsistema deja de requerir la MCDU o el operador decide activarlo desaparecerá de la pantalla el indicador <REQUESTING> y se apagará la palabra MENU.

Debe haber un FMS Maestro para el control de las acciones que requieran coordinación entre ambos FMS. El FMS Maestro será el asociado a la selección del HSI en el FGCP.

NOTA

Las señales de las bandas de frecuencia de transmisión de VHF y o UHF pueden interferir en la recepción de la señal de GPS. Una transmisión de más de aproximadamente 15 segundos puede ocasionar la pérdida de recepción de la señal GPS. La navegación se restaurará cinco segundos después de terminar la transmisión.

El FMS proporciona a la tripulación las siguientes funciones:

Gestión de la Hora y Fecha de Referencia

Estos datos son recibidos del sensor de GPS. Si el GPS no está disponible, la tripulación puede introducir la fecha y la hora. También se puede definir un desplazamiento horario para definir una hora local. En este caso, todos los tiempos de navegación mostrados en el FMS son en hora local.

Gestión de Referencia Primaria

El FMS efectúa la gestión de referencia de rumbo, de datos de aire y radioaltímetro, permitiendo al operador ajustar la referencia de rumbo verdadero y magnético y el cálculo de variación magnética.

Gestión de los Sensores de Navegación

El FMS sintoniza automáticamente los sensores de radionavegación: VOR1 (con su DME - canal 1 asociado), VOR2 (con su DME - canal 2 asociado) y el DME - canal 3, para conseguir el mejor cálculo posible de la posición. El FMS también controla los sensores de IRS/GPS incluyendo la inicialización del sistema y el control de modo.

Punto de Lanzamiento Calculado (CARP)

Cualquiera de los Puntos de Referencia de Ruta de un plan de vuelo táctico puede ser seleccionado como punto de lanzamiento. La tripulación de vuelo puede designar los parámetros del punto de Referencia de Ruta designado para el lanzamiento (CARP) y el tipo de lanzamiento.

Según sean las condiciones atmosféricas, del vuelo y características de los paracaídas, el FMS calcula un Punto de Lanzamiento Calculado (CARP) o un Punto de Lanzamiento a Alta Cota (HARP), así como sus parámetros asociados.

La función CARP gestiona el lanzamiento, a baja o alta cota, de paracaidistas, de cargas por gravedad y de cargas por extracción. Así mismo gestiona el LAPES.

Cada punto de lanzamiento es definido a través de las coordenadas del punto de impacto, la elevación del punto de impacto, altitud del lanzamiento, tiempo sobre el objetivo, tipo de lanzamiento, viento e identificación del perfil de desaceleración.

Adicionalmente, para lanzamientos a baja cota diferentes a los LAPES, la definición del punto de lanzamiento incluye el tipo y número de paracaídas, el peso de la carga y su estación del fuselaje y el peso de los paracaidistas. En el caso de lanzamientos a alta cota, la definición del punto de lanzamiento incluye la altura de apertura de la cabina, etc.

El FMS calcula y muestra los siguientes datos CARP HARP: coordenadas del punto de comienzo del lanzamiento (CARP), la diferencia entre el punto de impacto (DZ) y el punto de comienzo del lanzamiento (CARP), el eje de lanzamiento, tiempo y distancia para el lanzamiento, tiempo de escape, distancia recorrida y tiempo hacia adelante, distancia vertical y ratio y tiempo de caída.

Navegación Vertical

El FMS realiza los cálculos para una navegación vertical en vuelo táctico y logístico. Los datos de VNAV dependen de si el vuelo es táctico o logístico. El FMS permite la definición de un margen de altitud segura para el plan de vuelo táctico activo.

Aproximaciones FMS

El FMS210 está aprobado para realizar aproximaciones instrumentales publicadas RNAV, VOR-DME y VOR usando solo los sensores de navegación VOR/DME (RNAV) para los cálculos BCP.

En las aproximaciones FMS, la tripulación debe deseleccionar los sensores IRS y GPS de los cálculos BCP en la página BCP NAV antes de alcanzar el FAF (Final Approach Fix).

Si el GPS está seleccionado durante la fase de aproximación, el FMS no iniciará el modo de aproximación y mostrará la alerta: "APPROACH NO ENABLE CHECK POS EPE OR GPS HILL".

Definición de Zonas de Peligro

La base de datos táctica contiene hasta 10 zonas de peligro. Cada zona de peligro es un área circular definida por las coordenadas del centro (latitud y longitud), el radio y una altitud opcional (techo).

Localización Multisensor

El sistema realiza el cálculo de la posición tomando los datos de los distintos dispositivos de determinación de la posición. Tiene 4 modos seleccionables según sea el los sistema s a partir de los cuales se calcula la posición.

El modo IRS calcula la posición a partir de la información del sistema inercial.

El modo GPS a partir de los datos GPS.

El modo HYB toma los datos de la referencia inercial y los corrige con los datos GPS, es decir hibrida ambos sistemas.

El modo BCP da la posición calculada óptima a partir de todos los sistemas de determinación de la posición, hibridando los datos GPS, IRS, VOR y DME. Si se encuentran seleccionados y disponibles, el modo BCP usa prioritariamente los datos de los siguientes sensores:

– IRS / GPS (modo HYB).

– GPS (usado solo si el modo HYB no está disponible o el GPS está seleccionado y la hibridación se encuentra desactivada).

– Velocidad respecto a tierra IRS + datos Radio-Nav (en vuelo).

– Datos Radio-Nav (en vuelo) combinados con vectores TAS (TAS + rumbo).

– Velocidad respecto a tierra IRS exclusivamente (si no hay datos de posición disponibles).

– Modo DR si no hay datos IRS, GPS y Radio-Nav.

Cuando se selecciona el modo BCP, los datos de radio navegación no se tienen en cuenta en tierra. Si el GPS no está seleccionado, los modos GPS e HYB no se tienen en cuenta para el cálculo en el modo BCP y si el IRS no está seleccionado, los modos IRS e HYB no se tienen en cuenta para el cálculo en el modo BCP.

Si los datos proporcionados por un sistema no son coherentes con los proporcionados por otros sistemas de navegación, este sistema no se tiene en cuenta para los cálculos del modo BCP.

El FMS calcula y muestra el error creado entre el modo de navegación seleccionado y otros modos válidos. Se muestra como "POSITION DISCREPANCE".

El FMS también calcula o adquiere continuamente el EPE (Error de Posición Estimado) asociado a cada modo:

– En los modos HYB y GPS el EPE es proporcionado por los sensores: los HYB EPE, GPS EPE e IRS EPE mostrados por el FMS son valores que vienen directamente del sensor y que no son calculados o usados por el FMS. Cada equipo IRS / GPS proporciona el HFOM (Horizontal Figure of Merit) a ambos FMS (vía IOP) mostrándose este valor como EPE en el FMS. El HFOM del IRS depende solamente de cálculos internos de los equipos IRS / GPS.

– En los modos IRS / Radio-Nav o Radio-Nav + TAS / hdg el FMS calcula el EPE teniendo en cuenta la precisión del VOR, del DME y de la disposición de las radioayudas.

– En el modo IRS de velocidad respecto a tierra, el EPE varía un ratio de 2 m/s.

– En el modo DR, el EPE varía un ratio de 10 kt.

Y también el CEP (Error Circular Probable):

– El CEP de latitud y longitud proporcionado por los equipos IRS / GPS indican que el error de latitud y longitud (en comparación con la latitud y longitud real) generado por los equipos IRS / GPS es menor de 0.8 NM en un 50% de los vuelos (basado en un vuelo de un hora) y mayor que 0.8 NM el otro 50% de los vuelos (basado en un vuelo de una hora), teniendo en cuenta que se realizarán un número suficiente de vuelos.

– El CEP está generalmente referenciado a vuelos de una hora.

– No hay relación directa entre el valor del CEP y el valor de HFOM / EPE proporcionado por el equipo de IRS / GPS.

El FMS también calcula o adquiere continuamente el EPE asociado a cada modo. Toda esta información (RHO, THETA, EPE) se muestra en la página PROG 3/3:

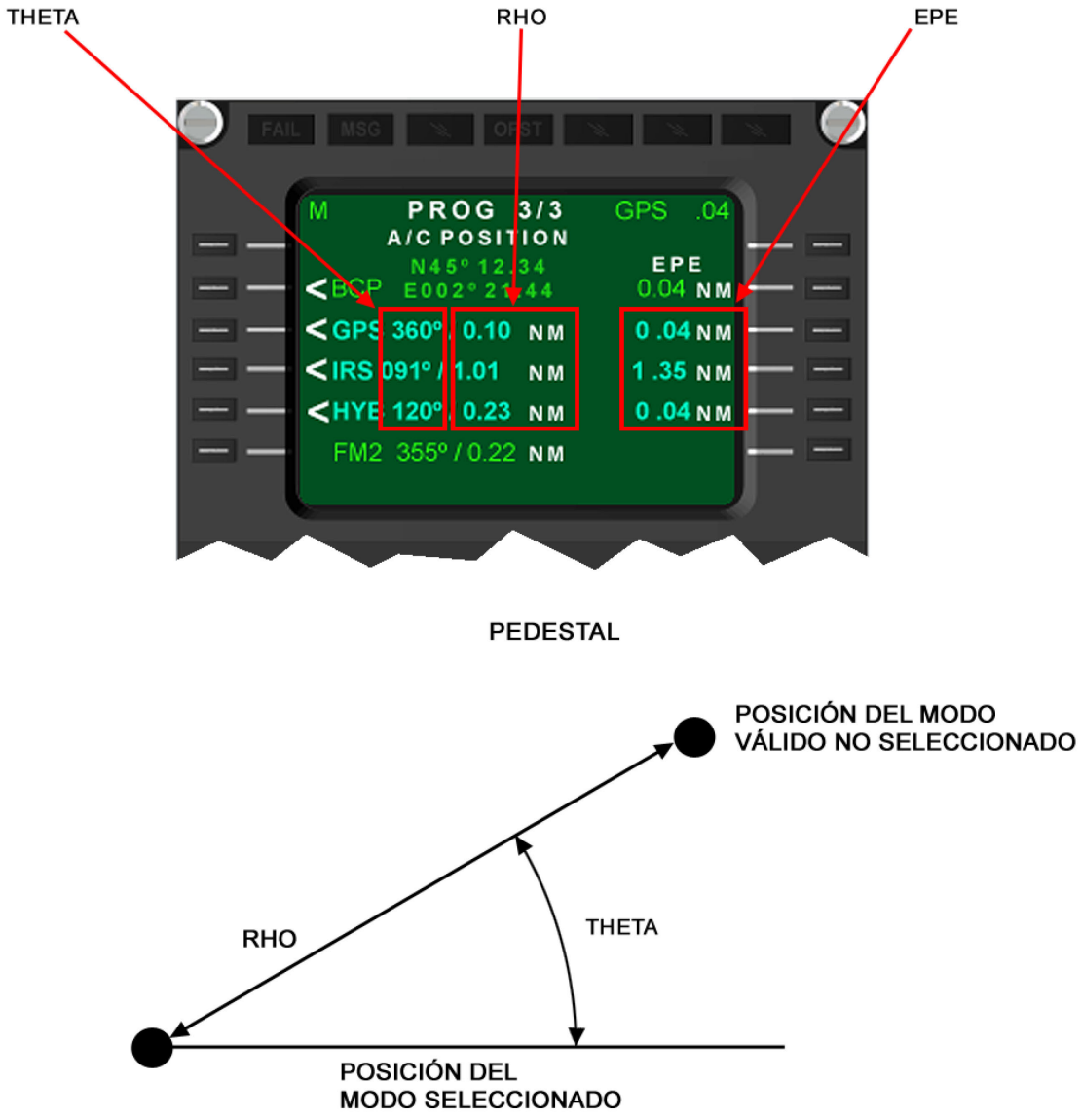


Figura 34-56 Discrepancia de Posición

Si una RHO correspondiente a un modo valido no seleccionado cumple la siguiente relación, se generará una alerta de discrepancia de posición:

RHO > máximo (0.1 NM: EPE de un modo valido no seleccionado + EPE de un modo seleccionado).

La alerta desaparecerá cuando RHO < 0.95 x máximo (0.1 NM: EPE de un modo valido no seleccionado + EPE de un modo seleccionado).

El intercambio de información sobre posición entre ambos FMS mediante crosstalk puede dar lugar a discrepancias en el cálculo de la posición del avión.

NOTA

Se generará un alerta siempre que la discrepancia entre la posición de los dos FMS sea mayor que el RNP. La alerta desaparecerá cuando la discrepancia sea menor que 0.95 x RNP.

Gestor de bases de datos

El FMS tiene 3 bases de datos independientes. Para la carga y descarga de las bases de datos se utiliza el ADL. Estas bases de datos son las siguientes.

– Base de datos estándar que contiene información referente a aeropuertos y radioayudas a nivel mundial. El tamaño máximo de esta base de datos es de 8 Mbytes siendo capaz de almacenar:
  - 4000 aeropuertos.
  - 4000 radioayudas VHF en ruta.
  - 30000 waypoints en ruta.
  - 10000 radioayudas NDB en ruta.
  - 8000 pistas de aterrizaje.
  - 12000 fijos terminales.
  - 4000 SIDs.
  - 4000 STARs.
  - 4000 aproximaciones de 4 segmentos de media.
– Base de datos de la tripulación: determinada por los usuarios, tiene una capacidad de 70 Kbytes y puede almacenar:
  - 100 aeropuertos.
  - 100 waypoints.
  - 100 rutas con hasta 40 puntos fijos.
  - 100 radioayudas VHF.
– Base de datos tácticos determinada por el usuario, tiene una capacidad de 40 Kbytes, es capaz de almacenar:
  - 4 rutas que contengan hasta 100 waypoints tácticos.
  - 10 zonas de peligro.
  - 1 plan de datos de comunicaciones de radio con hasta 20 conjuntos de datos.

NOTA

Llegados a los 8 Mbytes, la función FMS XTALK dejará de funcionar adecuadamente.

Gestión de navegación y Guiado lateral

El FMS realiza las funciones de gestión de navegación y guiado lateral para rutas logísticas, tácticas y de búsqueda. Permite desviaciones de las rutas y proporciona datos de navegación lateral en el EFIS.

Gestión de Actuaciones

El FMS gestiona las operaciones de tipo civil (FAR) y militar (MIL). La selección del tipo de operación afecta a los límites de peso y velocidad, así como a los tipos disponibles de despegue y aterrizaje.

El sistema proporciona los siguientes cálculos de actuaciones:

1) Gestión de Pesos: el sistema calcula el peso bruto a partir del peso en vacío, peso de la carga, número de pasajeros peso medio y combustible total reserva.

2) Gestión de Combustible: el sistema calcula el consumo de combustible y actualiza el peso bruto de acuerdo a este consumo. También se puede actualizar manualmente el combustible total con la cantidad de combustible repostado.

3) Cálculo de Punto de No Retorno: el sistema calcula y muestra en la imagen del plan de vuelo la posición del punto de no retorno (NRP) al destino alternativo. Adicionalmente genera un aviso cuando el tiempo a dicho punto alcanza un umbral de tiempo.

4) Cálculo de Limitaciones: el sistema calcula las Velocidades Máxima Operativa y Máxima Estructural, y la Velocidad Mínima para la determinación de objetivo IAS.

5) Cálculo de Parámetros de Despegue y Aterrizaje: para la maniobra del despegue el sistema calcula V_1, V_R, V_2 , Velocidad de Renuncia para despegue en pistas cortas y torque. Para el aterrizaje el sistema calcula V_{APP}, V_{REF} y torque de go-around.

NOTA

El sistema no mostrará información sobre actuaciones en el caso de que se pierdan uno o más parámetros de actuaciones en las diferentes páginas iniciales de actuaciones (despegue, crucero, aproximación, aterrizaje, peso y flujo de combustible).

Plan de frecuencia de Radiocomunicación

El FMS realiza la sintonización automática de los sistemas de radiocomunicaciones HF y V/UHF y del modo 1 del IFF y los cambios del código 3 A, según la secuencia programada.

Puede almacenar hasta 20 configuraciones distintas de radiocomunicación.

PROCEDIMIENTOS ANORMALES

1) Si la información de navegación de los múltiples sensores del FMS210 no se encuentra disponible o no es válida, utilizar el resto del equipo de navegación disponible cuando se requiera.

2) Si la información VNAV es intermitente o se pierde, cancelar la función VNAV en el FMS y usar el altímetro para la referencia vertical.

3) Cuando un MCDU falle, normalmente la pantalla se quedará en blanco, en este caso la MCDU restante controlará un único FMM a la vez. Para elegir que FMM se controla se usa la página MENU de la MCDU. En este caso, las entradas de control de la MCDU a uno de los FMM se transfieren al otro FMM en aquellas ocasiones en las que es necesaria sincronización. La información de navegación de ambos FMM se encontrará disponible para la pantalla del EFIS y el control del piloto automático.

4) Si falla un FMM, normalmente se mostrará en la PFD del EFIS y en la ND el aviso de fallo del FMS. Se podrá controlar el FMM restante desde ambas MCDUs. Para seleccionar el FMM operativo usar la página MENU de la MCDU. El FMM responderá a las órdenes introducidas desde ambas MCDUs. La información de navegación disponible para la pantalla del EFIS y el control del piloto automático corresponderá únicamente al FMM operativo.

5) En caso de fallo de la ADU o de la AHRU, el FMM seleccionará automáticamente la ADU o la AHRU del otro lado a no ser que la tripulación de vuelo haya forzado el uso del lado 1 o del lado 2 mediante los selectores ADS 1 NORM 2 o AHRS 1 NORM 2 en el panel NAV XFR.

6) En caso de fallo del IRS GPS de un lado, el FMM seleccionará automáticamente el IRS GPS del otro lado.

7) En caso de fallo de un sensor VOR o DME, el FMM lo desconectará automáticamente del cálculo de la Best Present Position.

8) Cuando se sepa que una estación de ayuda a la navegación de tierra está proporcionando señales de navegación erróneas, tendrá que ser deseleccionada de la base de datos mediante la página DESELCT NAVAIDS.

9) En caso de fallo del IOP maestro, todos los equipos de RNAV y RCOM, excepto el radioaltímetro, se mostrarán en estado de fallo en el RMS esclavo. La información procedente del radioaltímetro también se muestra en las PFD y ND.

10) En caso de fallo del IOP1 (con el selector RAD PROCSR en posición IOP1), se mostrará la palabra ON en letras verdes para el RA. La palabra FAIL se mostrará en letras rojas para el resto de los equipos RCOM.

11) En caso de fallo del IOP2 (con el selector RAD PROCSR en la posición IOP2), se mostrará la palabra ON en letras verdes para el ETCAS, el RA, el DME1 y el DME2.

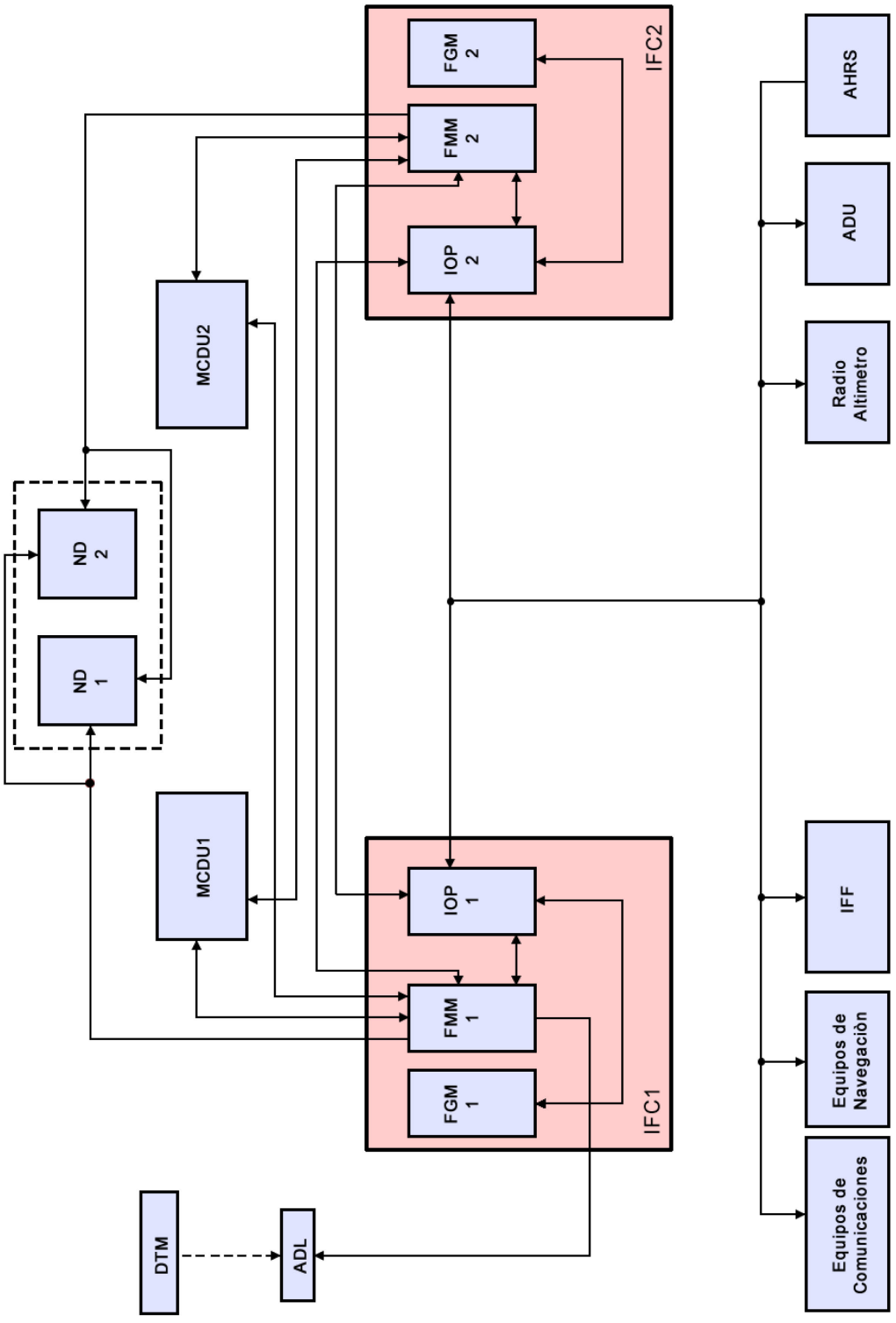


Figura 34-57 Sistema de Gestión de Vuelo - Arquitectura

CONTROLES E INDICADORES

El FMS tiene el siguiente código de colores para diferenciar unos datos de otros al presentarlos en la pantalla de la MCDU:

- Blanco: títulos de página, cabeceras, unidades, mensajes menores y advertencias.
- Azul: datos modificables, datos seleccionables, items no activos en las selecciones.
- Verde: datos activos, datos no modificables, items activos en las selecciones.
- Ámbar: Alertas, datos imperativos, márgenes negativos.
- Magenta: limitaciones del siguiente plan de vuelo, limitaciones de altitud/velocidad/tiempo.
- Amarillo: datos e información temporal.

Las teclas a la izquierda y derecha de la pantalla realizan la función contigua especificada en la pantalla o bien cambian a la página nombrada, (ver figuras de páginas jerárquicas).

Luz FAIL:

se ilumina cuando el sistema ha fallado.

Luz MSG:

se enciende cuando hay algún tipo de mensaje.

Tecla MENU:

muestra la página del menú de la MCDU.

Tecla PREV:

cambia a la página anterior en horizontal o vertical.

Tecla NEXT:

cambia a la página siguiente en horizontal o vertical.

Tecla FPLN:

proporciona acceso a la página FPLN 1/X de control del gestor de vuelo.

Tecla PROG:

proporciona acceso a la página PROG 2/3 cuando el plan de vuelo está activo o a la PROG 1/3 cuando están activas otras funciones.

Tecla DTO:

proporciona acceso a la página DIRECT TO.

Tecla PERF:

proporciona acceso a la página de control de gestión de actuaciones.

Tecla MSG:

proporciona acceso a la página de mensajes.

Tecla EXEC:

confirma la acción o activa temporalmente el plan de vuelo, dependiendo de la página en la que se encuentre. Cuando la tecla está operando se enciende la luz en dicha tecla.

La aparición del mensaje "PRESS EXEC TO CONFIRM" y la iluminación de la luz verde en la tecla EXEC se emplean para pedir confirmación de una acción sobre la tecla específica. Cuando el objetivo es activar una función usando una página en la que la tripulación puede introducir datos adicionales / opcionales, no se muestra el mensaje "PRESS EXEC TO CONFIRM".

Tecla RMS:

accede al sistema de gestión de navegación y comunicaciones.

Tecla DATA:

proporciona acceso a la página de control de las bases de datos, gestión de radionavegación y radiocomunicación.

Tecla HOLD:

proporciona acceso a la página de la función de posición actualizada almacenada.

Tecla BRT:

permite ajustar el brillo de la pantalla.



Figura 34-58 Sistema de Gestión de Vuelo - Controles e Indicadores

Las indicaciones que aparecen en pantalla están comprendidas en las páginas y estas páginas se organizan en los diez apartados siguientes:

- Gestión de la iniciación (POWER ON, INIT, POS INIT,UNITS)
- Gestión de la evolución (PROG, VNAV, BCP NAV, GPS NAV, HYB NAV, IRS NAV, DROPPING)
- Gestión del plan de vuelo (IFR FPLN, TMPY, TACTICAL FPLN, SAR FPLN, DEPARTURE, LTRL REV, ARRIVAL, VERT REV, FPLN INIT, ROUTE SELECT, TACTICAL, SAR SECTOR, SAR LADDER, SAR SQUARE, HOLDING)
- Gestión de la dirección hacia (DIRECT TO con lista FPLN, DIRECT TO con lista AIRPORT, DIRECT TO con IDENT)
- Gestión de la actuación (PERF INIT, T O PERF, CRZ PERF, APP PERF, WEIGHT)
- Gestión de la sintonización (TUNE, COM PLAN, NEAREST, DESELECTED)
- Gestión de los mensajes (MSG)
- Gestión de la posición de espera (HOLD)
- Gestión de los datos (DATA MENU, DATA XFER, DATABASE, STD APT, STD NAVAID, STD WPT, PILOT DATA, PLT APT, PLT NAVAID, PLT WPT, PLT ROUTE, TACT WPT, DROP DATA, WARN ZONE, NEW DATA, DUPLICATE)
- Gestión del estado (STATUS, STS XFER, PAD, AIR RA, HDG ATT, FUEL FLOW, FMS BITE, SENSOR STS, DISCRETES)

A continuación se describe brevemente el contenido de cada página del gestor de vuelo.

Página POWER ON:

muestra los resultados de la autocomprobación de encendido y proporciona acceso a la página INIT.

Página INIT:

presenta en pantalla la fecha y la hora y da acceso a las páginas utilizadas para la iniciación de parámetros del FMS.

Página POS INIT:

permite la iniciación de la posición del avión.

PRECAUCIÓN

Si durante el apagado del avión, el Máster de aviónica se desconecta antes de que se haya desconectado el sistema eléctrico, se perderán todos los datos de navegación del FMS antes de su apagado y además la posición del FMS será invalida. Para poder usar la última posición valida, es necesario desconectar ambos FMS antes o la vez que los sensores de navegación.

Página UNITS:

permite elegir las unidades para los diversos datos presentados.

Página FPLN INIT:

permite seleccionar el tipo de plan de vuelo.

Página IFR FPLN:

visualiza los tramos del plan de vuelo y permite modificar vertical o lateralmente el plan de vuelo activo.

Página TACTICAL FPLN:

presenta en pantalla el plan de vuelo TACTICAL.

Página SAR FPLN:

presenta en pantalla el plan de vuelo SAR.

Página TMPY:

visualiza el plan de vuelo provisional.

Página DEPARTURE:

visualiza y permite seleccionar el procedimiento de salida.

Página ARRIVAL:

visualiza y permite seleccionar el procedimiento de llegada.

Página LTRL REV:

permite seleccionar un sobrevuelo o un destino nuevo, introducir o modificar un tramo HM en el plan de vuelo e introducir un valor OFFSET.

El valor del OFFSET está limitado a 20 NM.

Solo es posible insertar un valor de OFFSET si:

– El segmento actual es del tipo TF o CF.

– El segmento actual no es el último del plan de vuelo.

– El final del segmento actual o del siguiente no es el de la pista de destino.

NOTA

En cualquier otra situación se mostrará el mensaje "NOT ALLOWED" en la pantalla.

El valor de OFFSET se mantiene durante el vuelo hasta que:

– El segmento deje de ser tipo TF o CF o

– El cambio de curso sea mayor de 90º o

– El segmento sea parte de una aproximación o

– El segmento termine en la pista de destino o

– El segmento este seguido por una discontinuidad.

En la introducción de un OFFSET, si el avión no se puede unir de nuevo a la ruta del OFFSET en el cambio al siguiente segmento pero puede unirse después, aparecerá el mensaje "OFFSET DELAYED" y se aplicará el offset en el siguiente segmento.

En la introducción de un OFFSET, si el avión no se puede unir a la ruta del OFFSET ni en la transición al siguiente segmento ni en el siguiente segmento, entonces la introducción del OFFSET será rechazada y se mostrará el mensaje "NOT ALLOWED".

Cuando el OFFSET introducido no pueda aplicarse más, este OFFSET es automáticamente cancelado y se muestra en pantalla el mensaje "OFFSET CANCELLED".

Página VERT REV:

en el modo IFR visualiza datos de navegación vertical y las limitaciones en el punto de revisión.

En el modo TACTICAL visualiza los datos de navegación vertical, las limitaciones en el punto de revisión y permite modificar el valor MARGIN.

Página ROUTE SELECT:

permite seleccionar una ruta y visualizarla.

Página TACTICAL:

permite seleccionar una ruta táctica y visualizarla.

Página SAR SECTOR:

permite seleccionar una configuración SAR SECTOR y visualizarla.

Página SAR LADDER:

permite seleccionar una configuración SAR LADDER y visualizarla.

Página SAR SQUARE:

permite seleccionar una configuración SAR SQUARE y visualizarla.

Página HOLDING:

permite modificar o introducir la configuración de la posición de espera en el plan de vuelo activo.

Página PROG 1/3:

en el modo IFR visualiza los puntos de posición FROM, TO, NEXT y DEST del FPLN activo y los datos del pseudo-waypoint vertical de ruta NEXT.

En el modo TACTICAL presenta en pantalla los puntos de posición FROM, TO, NEXT y DEST del FPLN activo y la limitación de RTA siguiente, si existe.

En el modo SAR presenta en pantalla los puntos de posición FROM, TO y NEXT del FPLN activo y permite la modificación de los parámetros de configuración.

Página PROG 2/3:

presenta en pantalla los parámetros de navegación.

Página PROG 3/3:

visualiza los modos de localización (estén seleccionados o no) y sus datos correspondientes.

Página VNAV:

presenta en pantalla los datos VNAV.

Página BCP NAV:

presenta en pantalla los parámetros de localización BCP.

Página GPS NAV:

presenta en pantalla los parámetros de localización GPS.

Página HYB NAV:

presenta en pantalla los parámetros de localización HYB.

Página IRS NAV:

presenta en pantalla los parámetros de localización IRS.

Página DROPPING:

visualiza los datos del punto de ruta activo de lanzamiento.

Página DIRECT TO:

con lista de puntos de posición FPLN ajusta la identificación FIX para la función DIRECT TO.

Con lista de aeropuertos más cercanos muestra dicha lista y permite su selección para la función DIRECT TO.

Con la IDENT cumplimentada permite la selección de parámetros para la función DIRECT TO.

Página PERF INIT:

muestra la identificación de la base de datos de actuaciones y permite la iniciación o modificación de dichos parámetros.

Página T/O PERF:

visualiza parámetros de actuaciones en despegue.

Página CRZ PERF:

muestra los parámetros de actuaciones en crucero.

Página DES PERF:

muestra los parámetros de actuaciones en aproximación y aterrizaje.

Página WEIGHT:

permite introducir y visualizar los valores de peso del avión.

Página TUNE 1/2:

muestra las frecuencias activas de V/UHF y HF. También muestra los códigos IFF de los equipos de radiocomunicación y proporciona acceso a los datos del plan de radiocomunicación.

Página TUNE 2/2:

muestra la identificación, frecuencia, rumbo (QMD) y distancia de las ayudas a la navegación de las sintonías y el estado de autosintonización.

NOTA

Cuando la función de autosintonización está activada en el FMS; si el operador cambia la frecuencia VOR de modo manual a través de la página RNAV, dos segundos después la frecuencia regresará de forma automática al valor anterior a la inserción manual.

Página COM PLAN:

visualiza los datos del plan de radiocomunicaciones.

Página NEAREST:

visualiza una lista de las 20 ayudas a la navegación más próximas.

Página DESELECTED:

permite seleccionar o eliminar la selección de las ayudas a la navegación.

Página MSG:

muestra los mensajes que se han generado por orden de prioridad.

Página HOLD:

visualiza la posición de espera y permite almacenar esta posición en la base de datos de los pilotos. Permite la actualización de esta posición y que se ejecute la configuración SAR desde esta posición.

Página DATA MENU:

proporciona acceso a las diversas páginas de los apartados de Gestión de la Iniciación, Estado y Datos.

Página DATA XFER:

visualiza las bases de datos cargadas en el FMC y permite la carga y descarga de las mismas.

Página DATABASE:

proporciona acceso a los datos estándar, de piloto y tácticos.

Página STD APT:

muestra los datos del aeropuerto seleccionado almacenado en la base de datos estándar.

Página STD NAVAID:

muestra los datos de las ayudas a la navegación de ILS y VHF seleccionadas almacenadas en la base de datos estándar.

Página STD WPT:

muestra los datos de los puntos de navegación o ayudas a la navegación NAV seleccionados almacenados en la base de datos estándar.

Página PILOT DATA:

con AIRPORTS visualiza una lista de aeropuertos almacenados en la base de datos de los pilotos.

Con NAVAID visualiza una lista de las ayudas a la navegación almacenadas en la base de datos de los pilotos.

Con WAYPOINTS visualiza una lista de los puntos de navegación almacenados en la base de datos de los pilotos.

Con ROUTE visualiza una lista de las rutas almacenadas en la base de datos de los pilotos.

Página PLT APT:

muestra la información de un aeropuerto almacenado en la base de datos de los pilotos. Permite modificar estos datos o crear unos nuevos.

Página PLT NAVAID:

muestra los datos de una ayuda a la navegación almacenada en la base de datos de los pilotos. Permite modificar estos datos o crear unos nuevos.

Página WPT APT:

muestra los datos de un punto de navegación almacenado en la base de datos de los pilotos. Permite modificar estos datos o crear unos nuevos.

Página PLT WPT:

muestra los datos de un punto de navegación almacenado en la base de datos de los pilotos. Permite modificar estos datos o crear unos nuevos.

Página PLT ROUTE:

muestra los datos de una ruta almacenada en la base de datos de los pilotos. Permite modificar estos datos o crear unos nuevos.

Página TACT WPT:

muestra los datos de un punto táctico de navegación almacenado en la base de datos de los pilotos. Permite modificar estos datos o crear unos nuevos.

Página DROP DATA:

permite seleccionar los parámetros de lanzamiento en un punto de lanzamiento dado.

Página WARN ZONE:

visualiza los datos de una zona de peligro. Permite modificar estos datos o crear unos nuevos.

Con LIST visualiza una lista de las zonas de peligro almacenadas en la base de datos.

Página NEW DATA:

permite seleccionar el tipo de FIX que se desea crear.

Página DUPLICATE:

permite seleccionar los datos correctos cuando la búsqueda ha detectado una identificación con más de una serie de datos.

Página STATUS:

proporciona acceso a las diferentes páginas de la gestión de estado.

Página AIR RA:

visualiza los parámetros AIR y la altura de radioaltímetro.

Página HDG ATT:

visualiza los parámetros de rumbo y actitud.

Página FUEL FLOW:

visualiza los datos de flujo de combustible.

Página FMS BITE:

visualiza los resultados de la autocomprobación del FMS.

NOTA

El comando MCDU TEST, en la página FMS BITE, no realiza ninguna acción. Sin embargo, el estado de la MCDU está siempre controlado por la función CDS.

Página SENSOR STS:

muestra el estado de los sensores y modos de IOP, IRS y GPS.

Página DISCRETES:

visualiza el estado de las señales discretas del FMC.

Página STS XFER:

permite la carga de la tabla de configuración del sistema, la carga de la tabla de configuración táctica, la carga de los datos de actuaciones, la carga del modelo de variación magnética y la descarga del estado del FMS.

Página PAD:

visualiza los datos de la memoria del FMS y permite la modificación de los mismos. Esta página se usa únicamente para las funciones de prueba en tierra y aire y es necesario un código de entrada para acceder a la página.

A continuación se muestran algunas de estas páginas y como se interconectan.

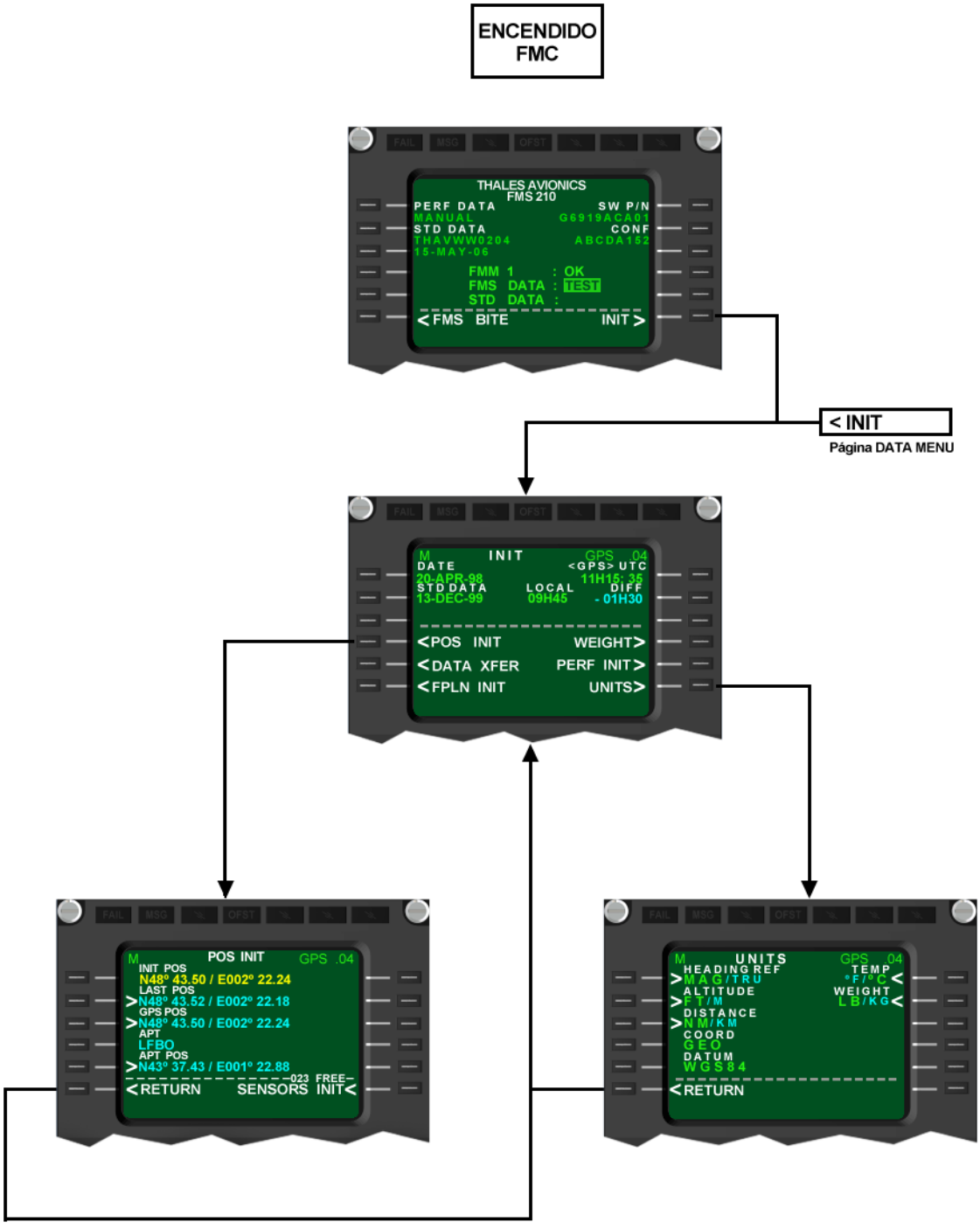


Figura 34-59 Páginas Jerárquicas (Hoja 1 de 5)

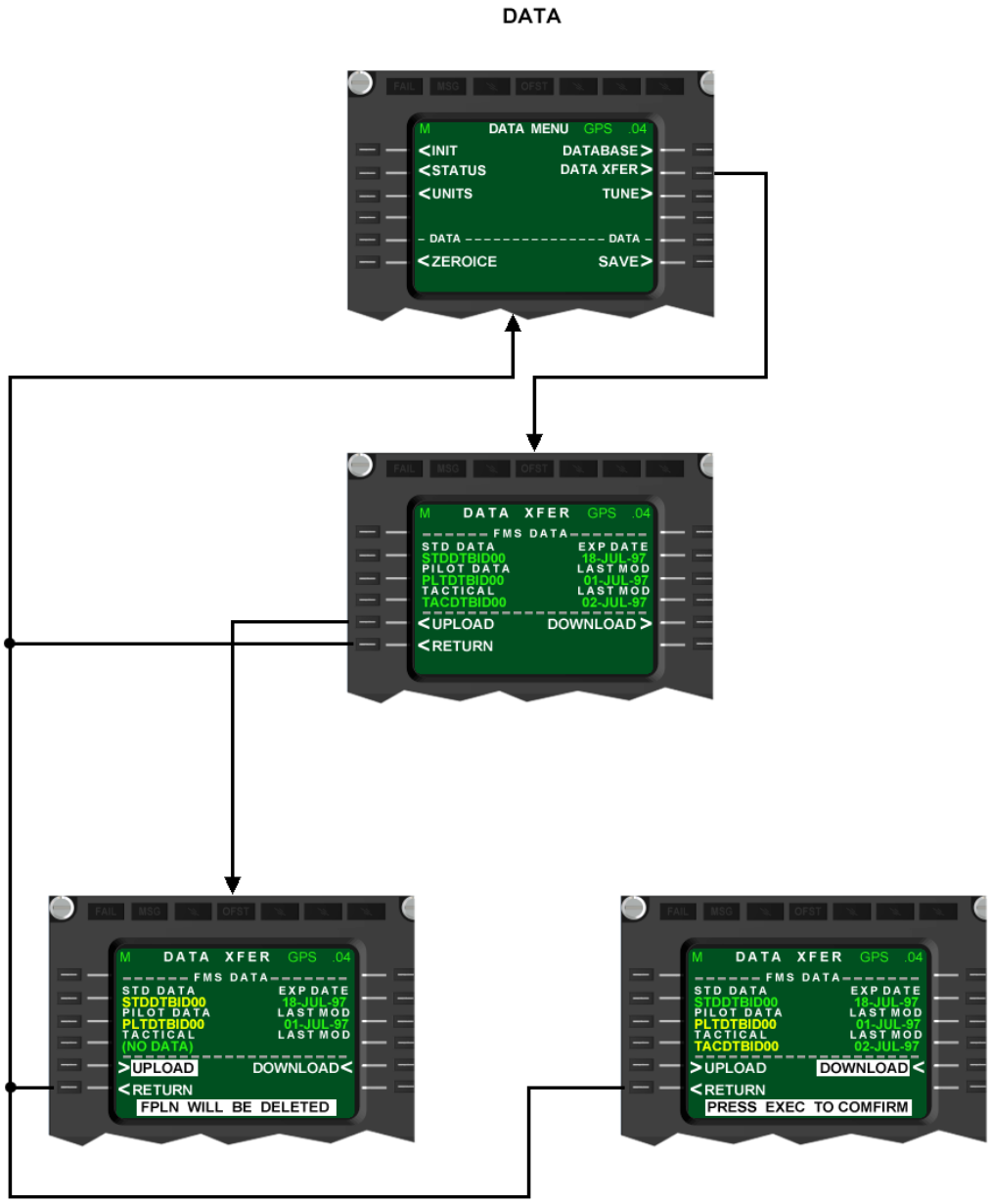


Figura 34-59 Páginas Jerárquicas (Hoja 2 de 5)

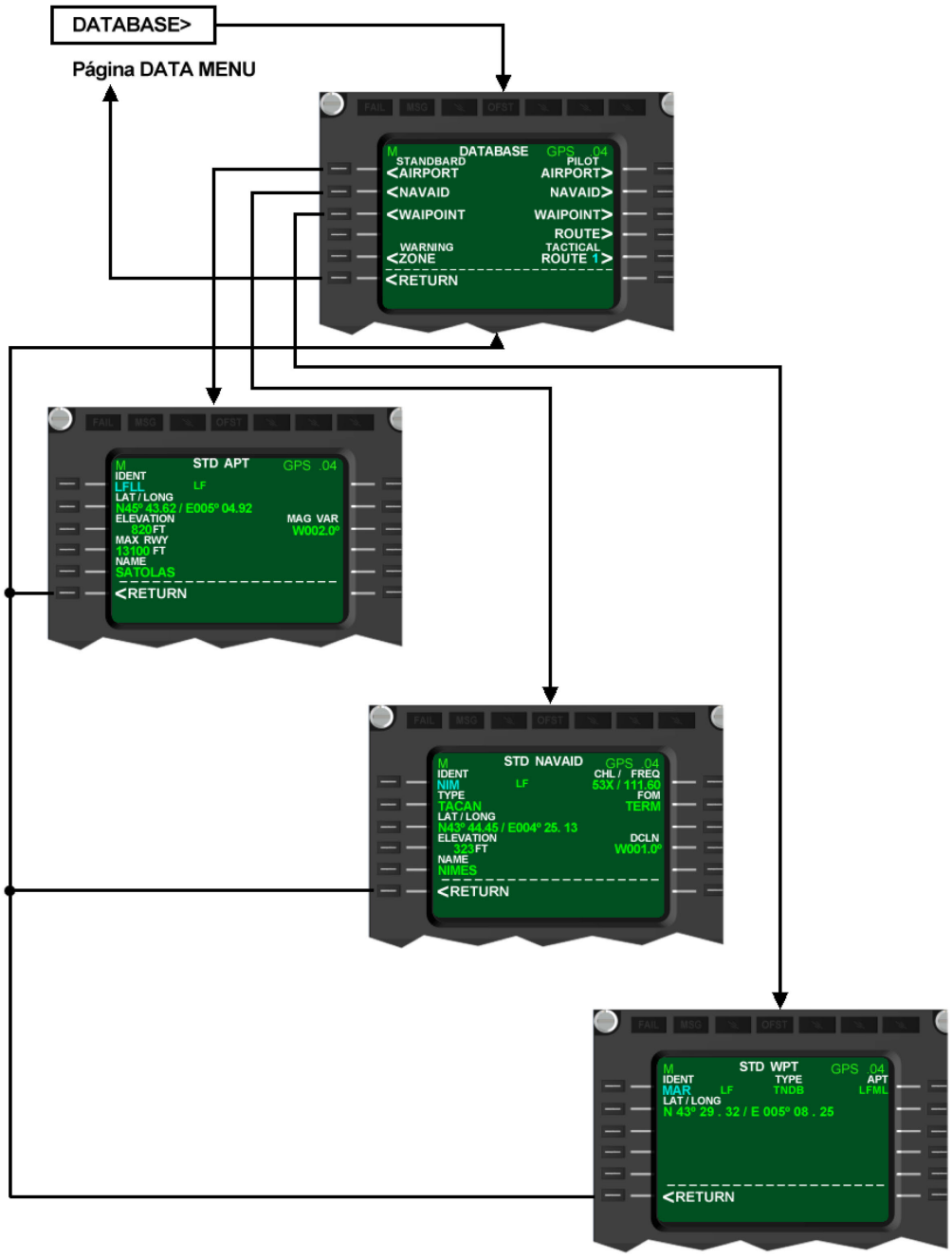


Figura 34-59 Páginas Jerárquicas (Hoja 3 de 5)

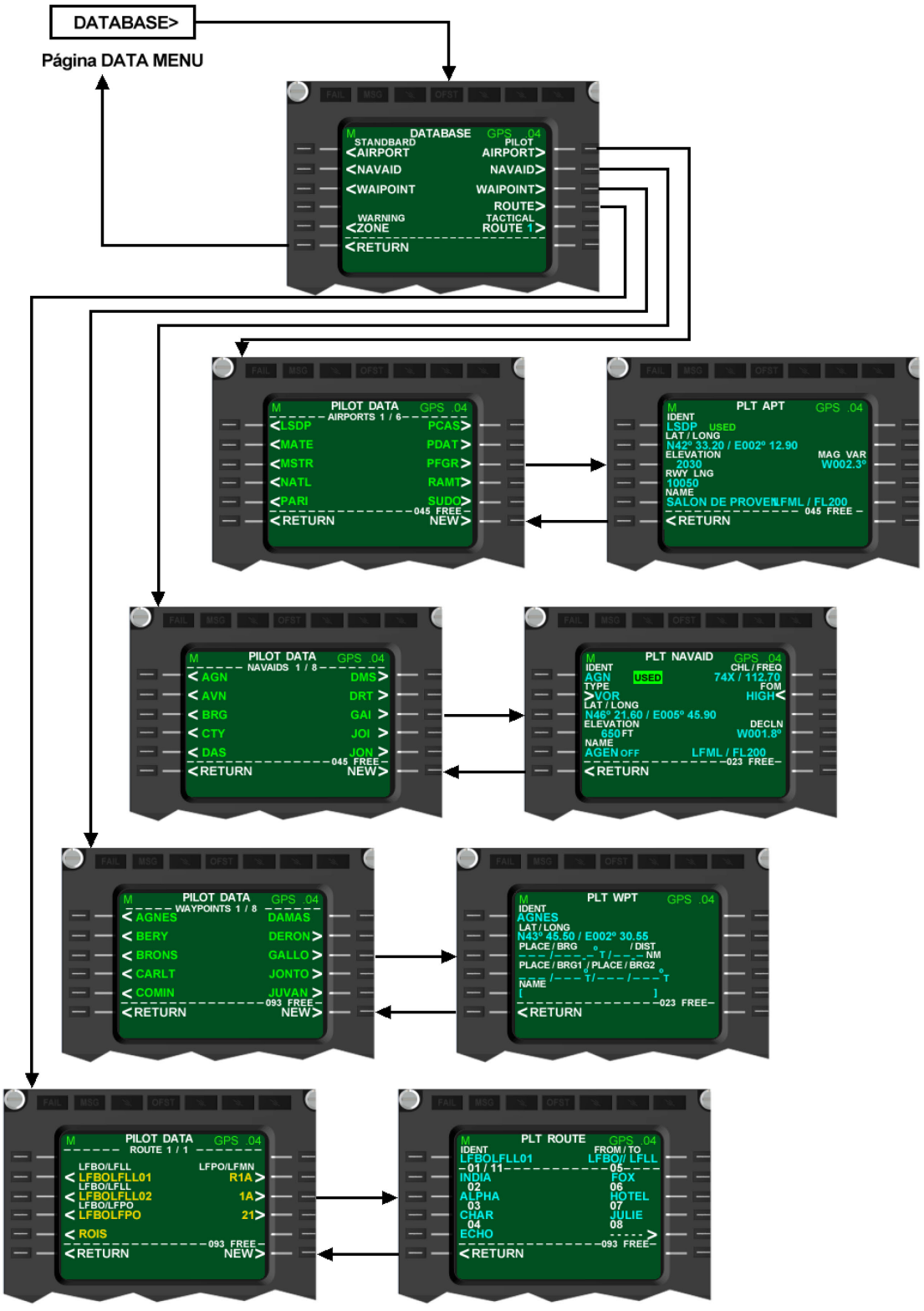


Figura 34-59 Páginas Jerárquicas (Hoja 4 de 5)

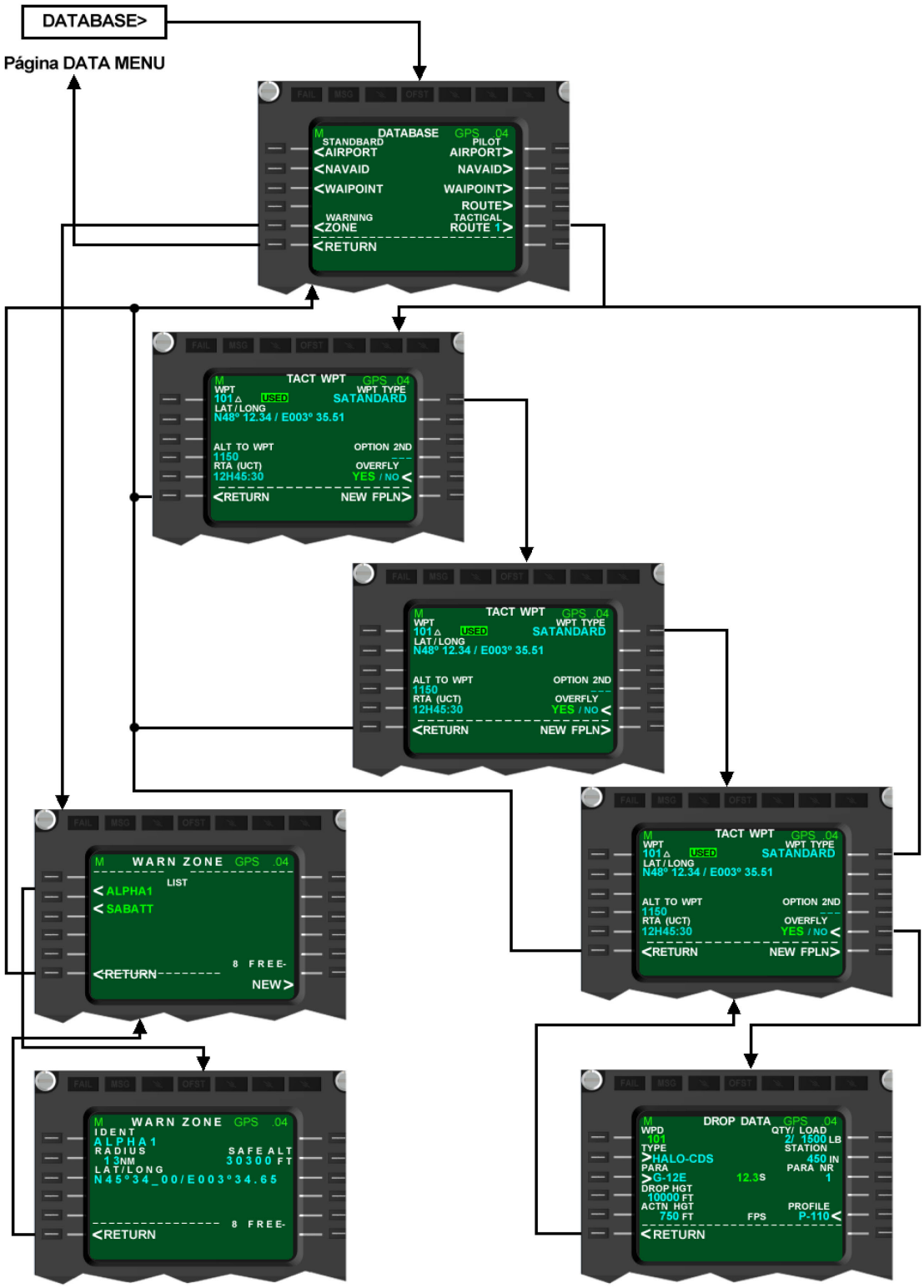


Figura 34-59 Páginas Jerárquicas (Hoja 5 de 5)

Panel de Control MAINTENANCE

(1) Interruptor FMS ZERO:

borra los datos encriptados del FMS.

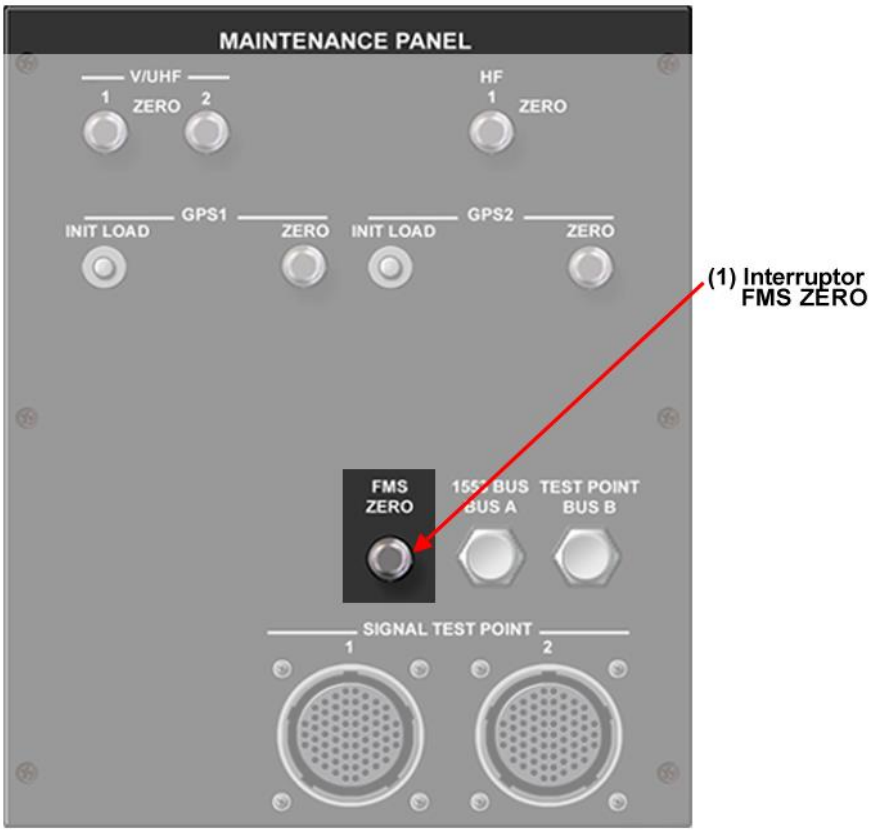


Figura 34-60 Panel de Control MAINTENANCE - Controles e Indicadores

Intencionadamente en blanco